

Université Ibn Tofaïl
Faculté des Sciences
Département de
Physique- Kénitra



Filières : Sciences Mathématiques et Sciences Mathématiques et Informatique

Module: Physique 2

Elément de Module : Thermodynamique

Pr. L. DLIMI

Table des matières

Chapitre I : Notions fondamentales de la thermodynamique classique

Chapitre II : Premier principe de la thermodynamique

Chapitre III : Second principe de la thermodynamique

Annexe : Travaux dirigés

Chapitre I

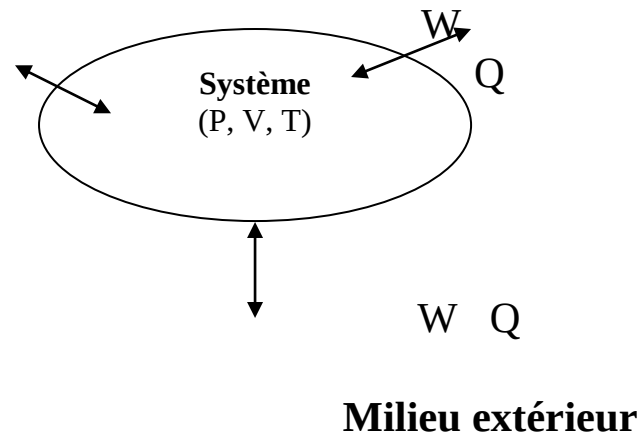
Notions fondamentales de la thermodynamique classique.

Introduction

La thermodynamique classique est la science qui étudie les lois de transformation de l'énergie. Elle consiste à étudier les quantités macroscopiques de la matière tels que la température (T), la pression (P), le volume (V), etc....

I.1. Définition

Un système thermodynamique est un corps délimité par une surface qui lui est propre (cas d'un solide) ou par une paroi (cas d'un gaz). Le reste de l'espace est appelé : milieu extérieur. Tout système est capable d'effectuer des échanges d'énergies (travail W et chaleur Q) avec le milieu extérieur.



1-a. Système ouvert: Un système ouvert est un système qui peut échanger matière et énergie avec le milieu extérieur.

1-b. Système fermé: Un système fermé est un système qui ne peut échanger que de l'énergie avec le milieu extérieur.

1-c. Système isolé: Un système isolé est un système qui ne peut échanger ni matière ni énergie avec le milieu extérieur.

1-d. Etat d'équilibre d'un système: On dit qu'un système est en état d'équilibre, s'il n'évolue pas dans le temps (c'est à dire: état initial = état final).

I-2. Notions de variables d'état et fonction d'état.

I-2-a. variables d'état.

Prenons un ressort fin de longueur l_0 , si on accroche une masse m à ce ressort, sa longueur devient l . On peut donc écrire : $l = l(\vec{P})$.

Si on chauffe ce ressort, ce dernier se dilate, on dira que la longueur l dépendra du poids $\vec{P}$ et de la température T ; $l = l(\vec{P}, T)$. Ainsi l'état d'équilibre du ressort dépend de 3 variables d'état dont deux sont indépendantes. Par analogie, on dira que l'état d'équilibre d'un système thermodynamique est caractérisé par des variables macroscopiques (mesurables) appelées variables d'état (ou coordonnées thermodynamique) tels : la pression P , la température T , le volume V , etc....

On distingue deux sortes de variables d'état : les variables intensives et les variables extensives. Les variables intensives (ou de tension) ne dépendent pas de la quantité de matière étudiée, exemple : la pression P , la température T . Les variables extensives (ou d'extension) dépendent de la quantité de matière étudiée, exemple : le volume V , la masse volumique.

I-2-b. Fonction d'état...

L'état d'un système, en équilibre thermodynamique, est défini à partir des variables d'état (grandeurs physiques macroscopiques). Ces dernières sont souvent reliées entre elles. Dans le cas des variables d'état (P, V, T) les fonctions d'état s'écrivent sous la forme suivante:

$$\begin{array}{l} P = P(V, T) \\ V = V(P, T) \rightarrow \\ T = T(P, V) \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{fonctions d'état} \end{array} \right.$$

Ces relations peuvent s'écrire sous la forme : $f(P, V, T) = 0$, appelée équation d'état.

Exemple

Un gaz parfait obéit à la loi: $PV = nRT$.

Pour ce gaz parfait, les fonctions d'état s'écrivent :

$$\begin{array}{l} P = P(V, T) \longrightarrow P(V, T) = \frac{nRT}{V} \\ V = V(P, T) \longrightarrow V(P, T) = \frac{nRT}{P} \\ T = T(P, V) \longrightarrow T(P, V) = \frac{PV}{nR} \end{array}$$

L'équation d'état s'écrit: $f(P, V, T) = PV - nRT = 0$

I-2-c. Propriétés mathématiques d'une fonction d'état

α) Dérivées partielles

On appelle dérivée partielle d'une fonction d'état $f(x,y)$ par rapport à x (ou y), la dérivée de cette fonction par rapport à x (ou y), en considérant y (ou x) comme constante.

Exemple

$$f(x,y) = x^2 \sin y$$

La dérivée partielle de $f(x,y)$ par rapport à x est notée : $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_y = 2x \sin y$

La dérivée partielle de $f(x,y)$ par rapport à y est notée : $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_x = x^2 \cos y$

β) Différentielle totale

Si une fonction d'état $f(x,y)$ passe d'un point $A(x,y)$ à un point $B(x + dx, y + dy)$ infiniment voisin, on dit que $f(x,y)$ a subi un accroissement df défini par la relation:

$$df = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_y dx + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_x dy$$

df est appelée différentielle de f .

Posons df sous la forme: $df = M(x,y)dx + N(x,y)dy$

On dira que df est une différentielle totale si la condition suivante est vérifiée :

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y} \right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x} \right)_y$$

Si ceci est vrai, alors on peut calculer $f(x,y)$ à partir de df et l'intégrale définie par: $\int_i^f df$ ne dépendra que de l'état initial et de l'état final et non du chemin suivi; on aura donc:

$$\int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} df = f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1)$$

Exemple

Pour un gaz parfait l'équation d'état est $PV = nRT$. La fonction d'état peut s'écrire sous la forme : $P(V,T) = \frac{nRT}{V}$

Sa différentielle s'écrit sous la forme : $dP = \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T dV + \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V dT$

ou encore : $dP = -\frac{nRT}{V^2}dV + \frac{nR}{V}dT$

Posons $dP = MdV + NdT$ avec $M = -\frac{nRT}{V^2}$ et $N = \frac{nR}{V}$

On a:

$$\left. \begin{aligned} \left. \frac{\partial M}{\partial T} \right)_V &= -\frac{nR}{V^2} \\ \left. \frac{\partial N}{\partial V} \right)_T &= -\frac{nR}{V^2} \end{aligned} \right\} \longrightarrow \left. \frac{\partial M}{\partial T} \right)_V = \left. \frac{\partial N}{\partial V} \right)_T$$

Alors dP est une différentielle totale et l'intégrale de dP entre P_1 et P_2 est:

$$\int_{P_1}^{P_2} dP = P_2 - P_1 = \Delta P$$

Remarque

Cas d'une fonction à 3 variables.

$$df = M(x,y,z)dx + N(x,y,z)dy + Q(x,y,z)dz$$

Pour que df soit une différentielle totale il faut que :

$$\left. \frac{\partial M}{\partial y} \right)_{xz} = \left. \frac{\partial N}{\partial x} \right)_{yz}; \quad \left. \frac{\partial M}{\partial z} \right)_{xy} = \left. \frac{\partial Q}{\partial x} \right)_{yz} \quad \text{et} \quad \left. \frac{\partial N}{\partial z} \right)_{xy} = \left. \frac{\partial Q}{\partial y} \right)_{xz}$$

γ) Propriété d'une fonction implicite $f(x,y,z) = 0$

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{yz} dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_{xz} dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)_{xy} dz = 0$$

f est une fonction à 2 variables indépendantes, par conséquent on peut écrire :
 $x = x(y,z)$; $y = y(x,z)$; $z = z(x,y)$.

$$\text{d'où } dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z dy + \left(\frac{\partial x}{\partial z} \right)_y dz \quad (1)$$

$$\text{et } dy = \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_z dx + \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right)_x dz \quad (2)$$

$$(1) \longrightarrow dy = \frac{dx - \left(\frac{\partial x}{\partial z} \right)_y dz}{\left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z} \quad (1')$$

par identification de (1') et (2) on obtient:

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_z \cdot \left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z = 1 \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right)_x \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y \cdot \left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z = -1$$

Dans le cas d'un système thermodynamique dont l'équation d'état est: $f(P,V,T) = 0$ les deux dernières relations deviennent:

$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T &= 1 \\ \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P &= 1 \\ \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V &= 1 \end{aligned} \right\} \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = -1$$

I-3. Coefficients thermoélastiques

A partir de l'équation d'état $f(P,V,T)$ d'un fluide on peut prévoir ses propriétés thermoélastiques en déterminant ses coefficients thermoélastiques positifs: α , β et χ .

* α est le coefficient de dilatation isobare (à pression constante) du fluide. Il représente la variation relative de son volume par degré de variation de sa température. Son unité de mesure dans le système international est le Kelvin⁻¹(K⁻¹). Ce coefficient est défini par la relation suivante :

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

* β est le coefficient d'augmentation de pression isochore (à volume constant) du fluide. Il représente la variation relative de sa pression par degré de variation de sa température. Son unité de mesure dans le système international est le Kelvin⁻¹ (K⁻¹). Il est défini par:

$$\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

* χ est le coefficient de compressibilité isotherme du fluide (à température constante). Il représente la variation relative de son volume par unité de variation de pression. Son unité de mesure dans le système international est le Pascal⁻¹ (Pa⁻¹). Il est défini par :

$$\chi = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

Dans le cas d'un fluide, à partir de la relation: $\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V = -1$; on déduit la relation générale reliant les coefficients thermoélastiques. Elle est donnée par : $\frac{\chi\beta}{\alpha} = \frac{1}{P}$

I-4. Pression dans un fluide

I-4-a. Définition de la pression

La force de pression élémentaire $d\vec{f}$ exercée par un fluide (gaz ou liquide) en équilibre sur un élément de surface $d\vec{s}$ est toujours normale à cette surface et s'écrit :

$$d\vec{f} = P d\vec{s}.$$

P: est la pression du fluide au point M.

En module. $df = P dS$ $P = \frac{df}{dS}$

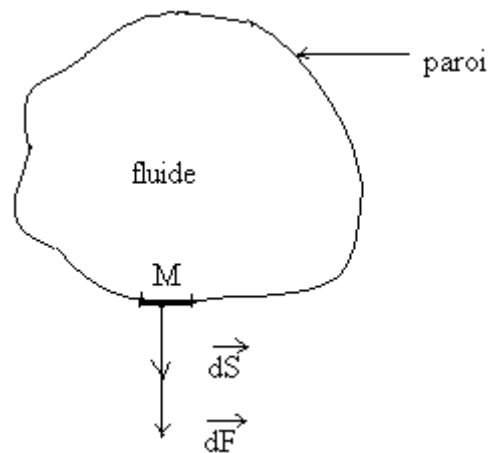


Schéma de la force df exercée sur l'élément de surface dS

La pression est exprimée en (N/m^2) .

$$1\text{N}/\text{m}^2 = 1 \text{ Pascal (Pa)}.$$

$$1 \text{ atmosphère (atm)} = 76 \text{ cm de mercure} = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pascal (Pa)}.$$

I-4-b. Loi fondamentale de la statique des fluides

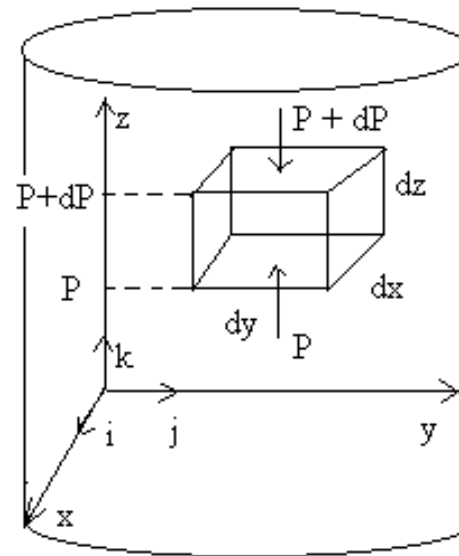


Schéma d'un élément de volume lié au repère (o,x,y,z)

Considérons un élément de volume dV ($dV = dx dy dz$) d'un fluide en équilibre lié au repère (o,x,y ,z).

Les forces agissant sur l'élément de volume suivant oz sont:

* le poids $\vec{P} = m\vec{g} = - mg\vec{k} = - \rho dV g\vec{k}$

ρ : masse volumique.

g : accélération de la pesanteur

$dv = dxdydz$: l'élément de volume

* les forces de pression agissant sur les 2 faces de la surface élémentaire $dxdy$:

$$\vec{f}_1 = f_1 \vec{k} = P d\vec{s} = P dxdy \vec{k}$$

$$\text{et } \vec{f}_2 = - f_2 \vec{k} = - \left(P + \frac{\partial P}{\partial z} dz \right) dxdy \vec{k}$$

Appliquons la loi (fondamentale) d'équilibre suivant oz:

$$\Sigma \vec{F} = \vec{0} \longrightarrow \text{Poids} + \text{Forces de pression} = \vec{0}$$

$$- \rho g dxdydz + P dxdy - P dxdy - \left(\frac{\partial P}{\partial z} \right)_{xy} dz dxdy = 0$$

$$\text{ou: } \frac{\partial P}{\partial z} = - \rho g$$

* les forces agissant sur les faces latérales ($dxdz$) et ($dydz$) sont uniquement des forces de pression, on a donc suivant ox: $\frac{\partial P}{\partial x} = 0$ et suivant oy : $\frac{\partial P}{\partial y} = 0$.

On obtient ainsi les équations de la statique des fluides:

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g \quad ; \quad \frac{\partial P}{\partial x} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

Ces équations montrent que la pression varie suivant la verticale et que les plans horizontaux sont des surfaces isobares (pression constante).

* Cas d'un liquide

En général pour un liquide la masse volumique est constante (on dit que les liquides sont incompressibles).

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g \longrightarrow P = -\rho g z + \text{constante}$$

entre les deux surfaces isobares P_1 et P_2 on a:

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g \longrightarrow \int_{P_1}^{P_2} dP = -\rho g \int_{z_1}^{z_2} dz \quad \text{ou} \quad P_2 - P_1 = -\rho g(z_2 - z_1)$$

ou avec $h = z_2 - z_1$ **$P_1 - P_2 = \rho g(z_2 - z_1) = \rho g h$** **Equation de l'hydrostatique**

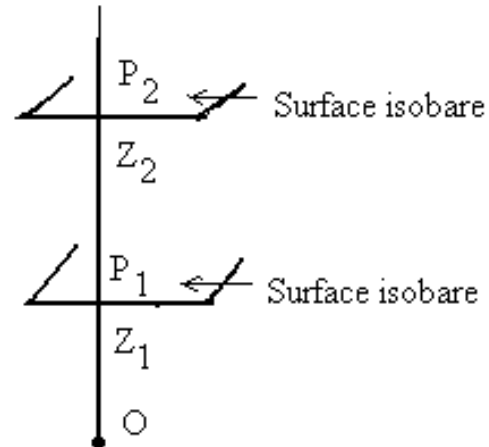


Schéma des surfaces isobares: P_1 et P_2

*** Cas d'un gaz**

Contrairement aux liquides, les gaz sont compressibles ($\rho = \rho(z)$).

Pour un gaz parfait, on a : $PV = nRT$. n est le nombre de moles; avec $n = \frac{m}{M}$

L'équation de la statique des fluides s'écrit:

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho(z)g$$

$$PV = nRT = \frac{m}{M} RT \rightarrow PM = \frac{m}{V} RT = \rho RT \quad \rho = \frac{PM}{RT}$$

d'où

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\frac{PM}{RT}g \quad \longrightarrow \quad \frac{dP}{P} = -\frac{Mg}{RT}dz$$

en supposant qu'à $z = 0$, on a: $P = P_0$.

$$\int_{P_0}^P \frac{dP}{P} = \int_0^z \left(-\frac{Mg}{RT}\right) dz \Rightarrow \text{Log} \frac{P}{P_0} = -\frac{Mg}{RT}z$$

$$\frac{P}{P_0} = \exp\left(-\frac{Mg}{RT}z\right)$$

Equation du niveau barométrique

I-5. Thermométrie

1°) Notion de température

La température caractérise l'état thermique d'un corps. Il nous paraît au toucher froid, chaud ou tiède. La température est mesurée généralement par un thermomètre. Dans la vie courante, l'unité de température est le degré Celsius(°C), par contre l'unité de température thermodynamique est le Kelvin(K). La relation liant les deux températures est:

$$t(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273,15$$

2°) Le thermomètre

Le thermomètre est un dispositif basé sur un phénomène physique dépendant de la température. Les thermomètres les plus utilisés sont à mercure ou à alcool. On trouve des thermomètres basés sur la dilatation d'un gaz ou d'un solide. On trouve aussi des thermomètres à résistance électrique.

La graduation du thermomètre est basée sur les 2 conventions suivantes:

- * 100°C : température de la vapeur d'eau bouillante à P_0 .
- * 0°C : température de la fusion de la glace à P_0 .

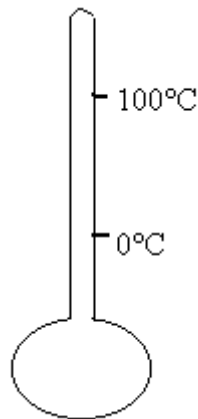


Schéma d'un thermomètre à mercure

3°) Echelle centésimale

L'échelle centésimale est définie par la fonction linéaire suivante :

$$X = A + B\theta$$

X : est la grandeur thermométrique

A et B sont déterminés par les 2 points fixes 0°C et 100°C.

$$\text{pour } \theta = 0^\circ\text{C} \longrightarrow X = X_0 = A$$

$$\text{pour } \theta = 100^\circ\text{C} \longrightarrow X = X_{100} = X_0 + 100B \longrightarrow B = \frac{X_{100} - X_0}{100}$$

$$\text{d'où } X = X_0 + \frac{X_{100} - X_0}{100} \theta \quad \text{et } \theta = 100 \frac{X - X_0}{X_{100} - X_0}$$

I-6. Chaleur

1°) Définition

La chaleur est un phénomène physique qui s'accompagne par un changement de température.

Deux corps A et B de masse m_A m_B et de température T_A et T_B ($T_A > T_B$) mis en contact prolongé se mettent en équilibre thermique. Il y a donc transfert de chaleur du corps A vers le corps B. Dans le cas d'un échange parfait de chaleur (sans perte de chaleur); la quantité de chaleur cédée par le corps A est égale à celle reçue par le corps B : il y a donc conservation de la chaleur et la température de l'ensemble appelée température finale est notée T_F (avec $T_A > T_F > T_B$).

La quantité de chaleur cédée par le corps A de température T_A est : $Q_c = m_A c_A (T_F - T_A)$.

et la quantité de chaleur reçue par le corps B de température T_B est notée:

$$Q_r = m_B c_B (T_F - T_B).$$

S'il n'y a pas de perte de chaleur, on aura : $Q_c + Q_r = 0$

$$\Leftrightarrow m_A c_A (T_F - T_A) + m_B c_B (T_F - T_B) = 0$$

$$\text{ou } m_A c_A (T_A - T_F) = m_B c_B (T_F - T_B)$$

c_A et c_B sont les chaleurs massiques (spécifiques).

→ La quantité de chaleur échangée est exprimée en joule (SI) ou en calories.

1 calorie (cal) = 4,18 Joules (J).

→ La chaleur massique est exprimée en (J/Kg.K) ou en (Cal/g.°C).

→ On définit la capacité calorifique d'un corps de masse m par la relation :

$$\text{Capacité calorifique} \quad \begin{array}{c} \curvearrowright \text{Chaleur massique} \\ \mathbf{C} = \mathbf{m} \mathbf{c} \end{array} \quad (\text{J/Kg.K ou Cal/g.°C})$$

On appelle capacité calorifique moyenne d'un corps passant de la température T_A à la température T_B avec un apport de chaleur Q , la quantité : $\mathbf{C}_m = \frac{Q}{T_A - T_B}$. Dans le cas d'une variation élémentaire de température dT et faisant intervenir une quantité de chaleur élémentaire δQ , on définit la capacité calorifique par : $\mathbf{C} = \frac{\delta Q}{dT}$

2°) Le calorimètre

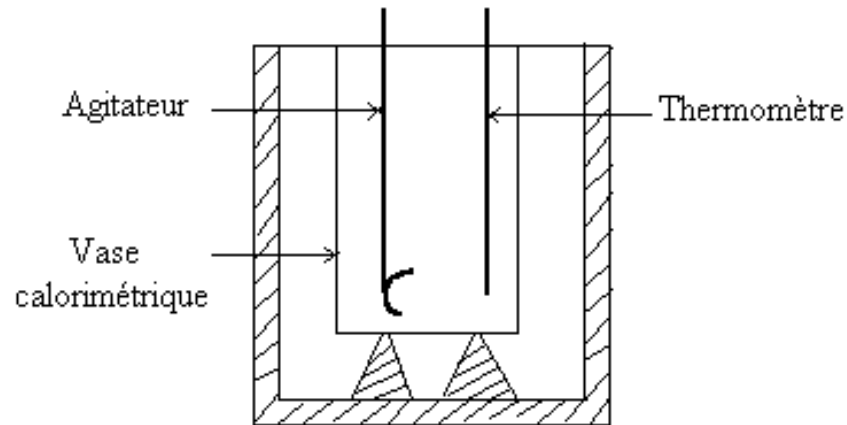


Schéma d'un calorimètre

Le calorimètre est un dispositif expérimental qui sert à mesurer les quantités de chaleurs, les chaleurs massiques etc....Il est constitué d'un vase en verre ou en laiton. Il est rendu pratiquement adiabatique par une enveloppe isolante (polystyrène) accompagné d'un agitateur et d'un thermomètre.

Exemple

Détermination de la chaleur massique d'un corps solide par utilisation d'un calorimètre.
Le calorimètre est formé d'un vase calorimétrique contenant de l'eau de masse m_0 , de chaleur massique c_0 et de température T_0 . Soit m_1 la masse d'un corps solide de chaleur massique c_1 et de température $T_1 > T_0$. L'ensemble après un temps se met en équilibre thermique et la température finale est T_F .

L'équation calorimétrique s'écrit : $m_1 c_1 (T_1 - T_F) = (m_0 + \mu) c_0 (T_F - T_0)$.

Ou
$$c_1 = \frac{(m_0 + \mu) c_0 (T_F - T_0)}{m (T_1 - T_F)}$$

Avec μ : est la valeur en eau ; c'est une masse équivalente de point de vue calorimétrique au vase et aux accessoires.

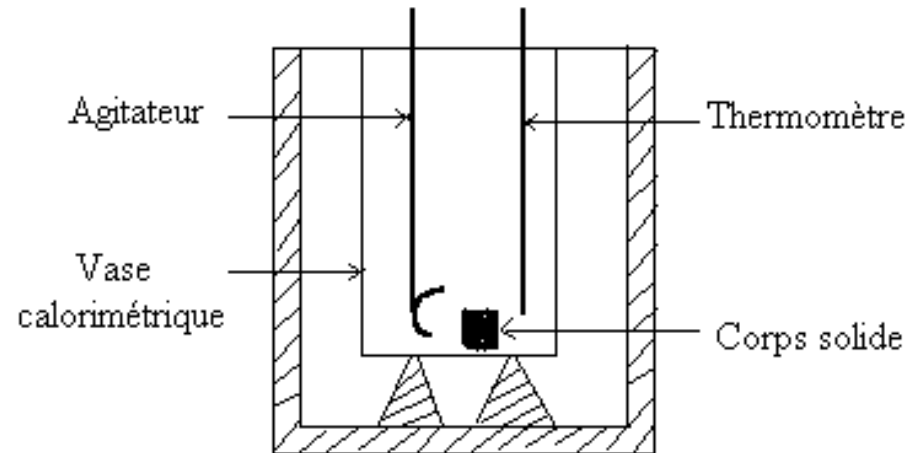


Schéma d'un calorimètre expérimental

3°) Transfert de chaleur

Il existe 3 modes de transfert de chaleur:

- par conduction
- par convection
- par rayonnement

* **La conduction** est le passage de la chaleur d'un point à un autre du même matériau. Ce déplacement de chaleur se fait sans déplacement de la matière.

Exemple: le transfert de la chaleur dans une barre métallique chauffée par son extrémité se fait par conduction.

* **La convection** est le transfert de chaleur par le biais du mouvement du fluide soumis à une différence de température.

Exemple

Si on chauffe par le bas un récipient rempli d'eau, les molécules d'eau du bas (plus chaudes) migrent vers le haut, zone plus froide.

* **Le rayonnement** est le transfert de chaleur sous forme d'ondes électromagnétiques

Exemple

Le soleil communique aux planètes de la chaleur sous forme d'ondes électromagnétiques.

I-7. Transformation d'un système

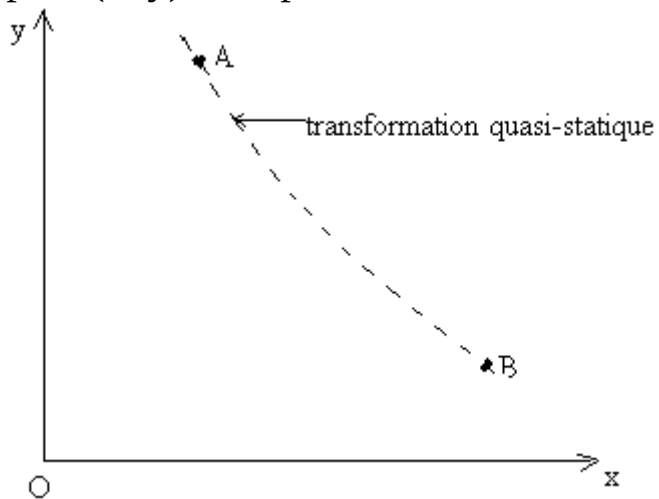
a) Notion de transformation

On dit qu'un système subit une transformation, lorsque ses variables d'état passent d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final.

b) Transformation quasi-statique

C'est une transformation qui se fait par une succession d'état d'équilibre très proches les uns des autres. Une telle transformation se fait à vitesse très faible. Dans le plan (x,y) cette transformation faisant passer un système de l'état d'équilibre A à l'état d'équilibre B, sera représentée par une suite de points dont chacun caractérise un état d'équilibre où les variables d'état sont parfaitement déterminées.

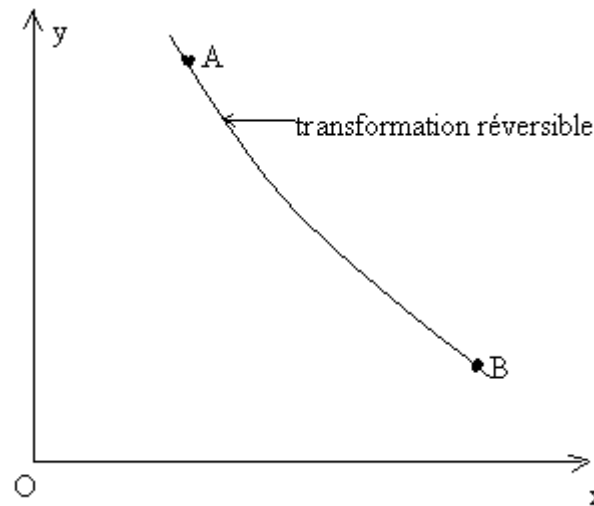
Dans le plan (x,y) on représente la transformation quasi – statique par:



Représentation de la transformation quasi-statique dans le plan (x,y)

c) Transformation réversible

Si les différents états intermédiaires de la transformation quasi-statique ne sont plus proches les uns des autres, mais infiniment voisins, alors la suite des états d'équilibre devient continue de sorte que les variables d'état soient parfaitement déterminées à chaque instant de la transformation. Par conséquent la transformation de l'état d'équilibre A vers l'état d'équilibre B peut être représentée dans le plan (x,y) par une courbe.



Représentation de la transformation réversible dans le plan (x,y)

d) Transformation irréversible

C'est une transformation qui ne répond pas aux critères précédents, car les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibres.

e) Transformations particulières

- **Transformation isotherme:** c'est une transformation qui se produit à température constante ($T_i = T_f$).
- **Transformation isochore:** c'est une transformation qui se produit à volume constant ($V_i = V_f$).
- **Transformation isobare:** c'est une transformation qui se produit à pression constante ($P_i = P_f$).
- **Transformation adiabatique:** c'est une transformation au cours de laquelle le système n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur.
- **Transformation cyclique:** c'est une transformation dont l'état initial coïncide avec l'état final.

I-8 Travail

a) Rappel

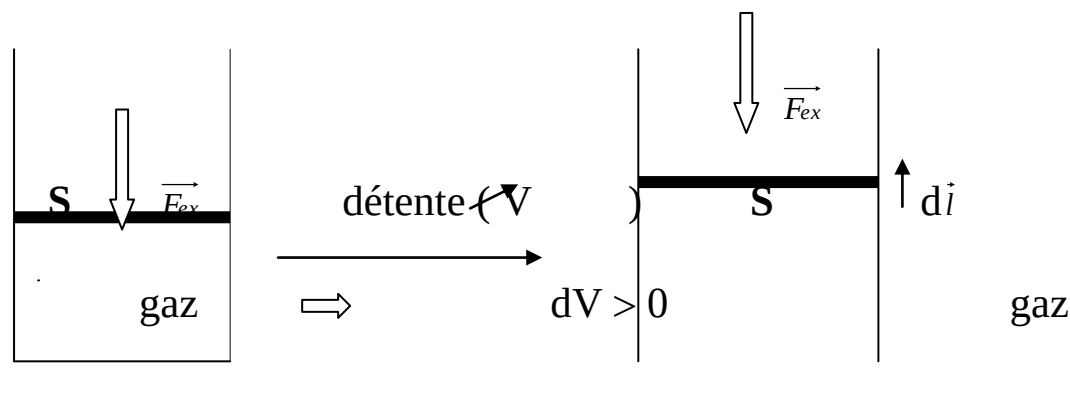
Le travail est une forme d'énergie due à des actions d'origine diverses, [mécaniques ($\delta W = \vec{F} d\vec{l}$); électrique ($\delta W = edq$) ou magnétique ($\delta W = Md\alpha$)] internes ou externes au système provoquant le déplacement de ce dernier. L'expression élémentaire du travail, en général, s'écrit sous la forme : $\delta W = YdX$; avec Y: facteur d'action et X facteur de quantité.

b) Expression du travail d'une transformation élémentaire

En thermodynamique, on considère que le travail mis en jeu au cours d'une transformation élémentaire est égal au travail élémentaire des forces extérieures (forces de pression) s'appliquant au système lors de cette transformation: $\delta W = \vec{F}_{ex} d\vec{l}$

Calculons le travail élémentaire d'un gaz contenu dans un cylindre agissant sur un piston mobile.

*** dans le cas d'une détente**

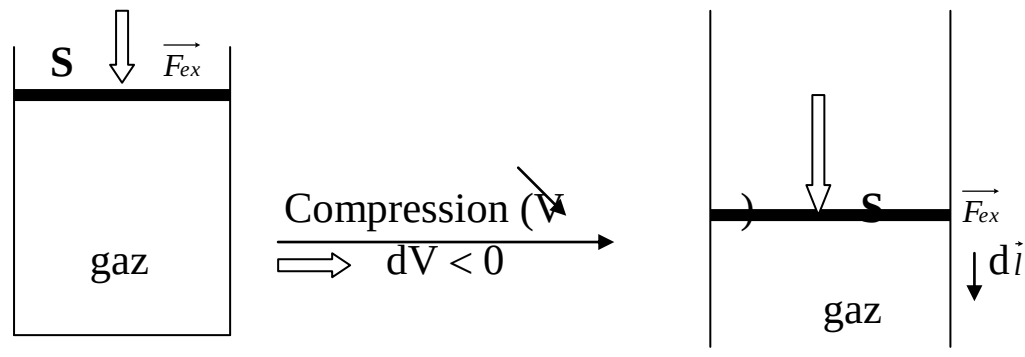


$\delta W = \vec{F}_{ex} d\vec{l}$ $\vec{F}_{ex}$ et $d\vec{l}$ sont de sens opposés $\delta W = - F_{ex} \cdot dl$
 comme $F_{ex} = P_{ex} \cdot S$ avec P_{ex} est la pression exercée par le milieu extérieur sur le gaz et S la surface du cylindre.

$$\delta W = - P_{ex} \cdot S \cdot dl = - P_{ex} dV \text{ où } dV = S dl.$$

$$\Rightarrow \delta W = - P_{ex} dV$$

*** dans le cas d'une compression**



$\delta W = \vec{F}_{ex} d\vec{l}$ $\vec{F}_{ex}$ et $d\vec{l}$ sont de même sens
comme $dV < 0$ on peut écrire $dV = -Sdl$

$$\delta W = \vec{F}_{ex} \cdot d\vec{l} = P_{ex} \cdot S \cdot dl \quad \text{ou} \quad \delta W = P_{ex} dV$$

d'où $\delta W = - P_{ex} dV$

Conclusion

La relation $\delta W = - P_{ex} dV$ se généralise quelque soit la forme du récipient et la nature de la transformation du système.

Remarques

* Transformation finie (non élémentaire): état initial $\rightarrow$ état final

$$\Rightarrow W = - \int_{V_i}^{V_f} P_{ex} dV$$

* Transformation finie réversible: on a à chaque instant $P_{gaz} = P_{ex} = P$

$$\Rightarrow W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

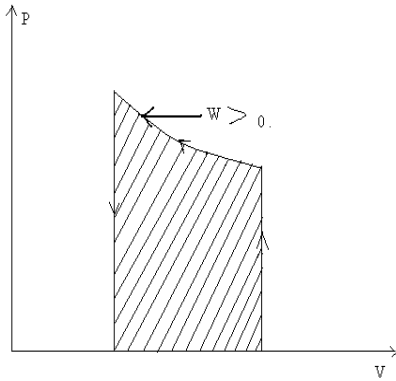
* Par convention on prendra:

W (ou Q) > 0 si le système reçoit du travail (ou de la chaleur) du milieu extérieur.

W (ou Q) < 0 si le système fournit du travail (ou de la chaleur) au milieu extérieur.

* Dans le diagramme de Clapeyron $P = f(V)$, W représente la surface hachurée. Son signe obéit à la règle suivante:

- * $W > 0$ si le sens d'orientation de la surface hachurée est trigonométrique.
- * $W < 0$ dans le cas contraire.



Chapitre II

Premier principe de la thermodynamique

II-1. Énoncé du premier principe

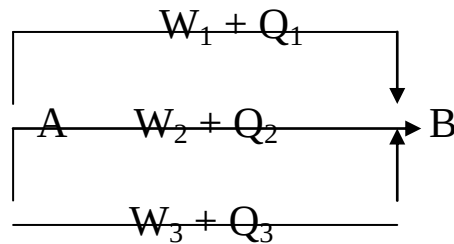
Lorsque un système thermodynamique subit une transformation d'un état d'équilibre A à un état d'équilibre B, la somme du travail W et la quantité de chaleur Q échangés avec le milieu extérieur est la même quelque soit le chemin suivi et ne dépend que de l'état A et de l'état B.

a) Energie interne

Le premier principe postule que la quantité d'énergie échangée entre A et B sous forme de travail W et de quantité de chaleur Q est égale à la variation d'énergie interne du système tel que:

$$\Delta U = U_B - U_A$$

Exemple: On considère 3 chemins pour aller de A à B.



d'après le premier principe:

$$\Delta U = U_B - U_A = W_1 + Q_1 = W_2 + Q_2 = W_3 + Q_3.$$

L'expression du premier principe est générale quelle que soit la nature de la transformation (réversible ou irréversible).

La fonction énergie interne est:

- * exprimée en joule(J).
- * c'est une fonction d'état.
- * c'est une quantité extensive.

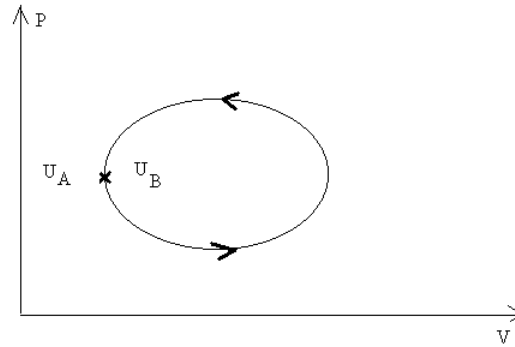
b) Transformation élémentaire

Dans le cas d'une transformation élémentaire:

$$dU = \delta W + \delta Q$$

dU est une différentielle totale; par contre δW et δQ ne sont pas des différentielles totales

c) Transformation cyclique



Pour une transformation cyclique, l'état initial coïncide avec l'état final: $U_A = U_B$.

$$\Delta U_{\text{cycle}} = (W + Q)_{\text{cycle}} = 0.$$

Cette relation traduit le principe d'équivalence entre le travail et la chaleur: $|W| = |Q|$.

II-2. Coefficients calorimétriques

a) Définition

L'état d'équilibre d'un système est caractérisé par l'équation d'état $f(P, V, T) = 0$. L'énergie interne U est une fonction d'état. Elle peut donc être exprimée en fonction des variables d'état : (P, V) ; (P, T) ou (V, T) , on aura donc:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_V dP + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_P dV$$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P dT$$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT$$

D'après le premier principe: $dU = \overrightarrow{\delta W} + \delta Q$

$$\delta Q = dU - \delta W$$

En utilisant les coefficients calorimétriques δQ peut s'écrire sous les 3 formes suivantes en fonction des variables d'état (P, V et T)

$$(T, V) \longrightarrow \delta Q = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial Q}{\partial V}\right)_T dV = C_V dT + l dV$$

$$(T, P) \longrightarrow \delta Q = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial Q}{\partial P}\right)_T dP = C_P dT + h dP$$

$$(P, V) \longrightarrow \delta Q = \left(\frac{\partial Q}{\partial P}\right)_V dP + \left(\frac{\partial Q}{\partial V}\right)_P dV = \lambda dP + \mu dV$$

Avec : C_P , C_V , l , h , λ et μ appelés coefficients calorimétriques.

N.B: C_P et C_V sont respectivement les capacités calorifiques à pression et à volume constants.

b) Relation entre les coefficients calorifiques

Déterminons les relations entre les coefficients calorimétriques à partir des équations suivantes:

$$(1) \longrightarrow \delta Q = C_V dT + l dV$$

$$(2) \longrightarrow \delta Q = C_P dT + h dP$$

$$(3) \longrightarrow \delta Q = \lambda dP + \mu dV$$

Les variables (P, V et T) sont des variables indépendantes; on peut donc écrire la variable T (température) en fonction des 2 autres variables P et V (pression et volume): $T = T(P, V)$

$$\longrightarrow dT = \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P dV$$

$$\begin{aligned} (1) \longrightarrow \delta Q &= C_V dT + l dV \\ &= C_V \left[\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P dV \right] + l dV = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V dP + \left[C_V \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P + l \right] dV \\ &= \lambda dP + \mu dV \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \longrightarrow \delta Q &= C_P dT + h dP = C_P \left[\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P dV \right] + h dP \\ &= \left[C_P \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V + h \right] dP + C_P \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P dV \\ &= \lambda dP + \mu dV \end{aligned}$$

En effectuant les identifications (1) = (3) et (2) = (3) et en identifiant les coefficients liés à dP et dV, on trouve:

$$\lambda = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V$$

$$\mu = C_P \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P$$

$$l = \mu - C_V \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P = (C_P - C_V) \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P$$

$$h = \lambda - C_P \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V = - (C_P - C_V) \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V$$

Les coefficients calorimétriques ne sont pas indépendants; on peut les calculer à partir des capacités calorifiques C_P et C_V .

II-3. Fonction enthalpie

Comme on a défini la fonction énergie interne, on définit une nouvelle fonction H appelée: enthalpie. Elle est définie par la relation suivante: $\mathbf{H = U + PV}$ et son expression différentielle est:

$$dH = dU + PdV + VdP \quad \text{avec} \quad dU = \delta W + \delta Q$$

Dans le cas où le système n'échange que du travail mécanique avec le milieu extérieur (c'est à dire $\delta W = - PdV$), $dH = \delta Q + VdP$

3-a. Transformation à pression constante (isobare)

Prenons une transformation réversible passant d'un état initial A à un état final B et s'effectuant à pression constante ($P_A = P_B = P$).

Le travail w_{AB} est donné par la relation suivante:

$$W_{AB} = - \int_{V_A}^{V_B} P dV = -P(V_B - V_A) = P_A V_A - P_B V_B$$

La variation d'énergie interne de cette transformation est donnée par:

$$\Delta U_{AB} = U_B - U_A = W_{AB} + Q_{AB} = P_A V_A - P_B V_B + Q_{AB}$$

$$\Rightarrow Q_{AB} = U_B - U_A + P_B V_B - P_A V_A = (U_B + P_B V_B) - (U_A + P_A V_A)$$

$$\text{Ou } Q_{AB} = H_B - H_A = \Delta H_{AB}$$

Comme la transformation AB est isobare, on peut écrire:

$$Q_P = Q_{AB} = \Delta H_{AB}$$

Pour une transformation à pression constante, la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur est égale à la variation d'enthalpie entre l'état initial A et l'état final B.

* Transformation élémentaire

$$H = U + PV$$

$$\longrightarrow dH = dU + d(PV) = \delta Q + VdP$$

$$= C_p dT + h dP + V dP$$

$$= C_p dT + (h + V) dP$$

$$\text{Comme } \delta Q = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial Q}{\partial P} \right)_T dP$$

$$\text{A pression constante on aura : } dH = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_P dT = C_p dT$$

$$\text{ou } \frac{dH}{dT} = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_P = C_p$$

3-b. Transformation à volume constant (isochore)

Lors d'une transformation réversible et isochore (V est constant) ; faisant passer le système d'un état d'équilibre initial A à un état d'équilibre final B; la variation d'énergie interne est donné par:

$$\Delta U_{AB} = U_B - U_A = W_{AB} + Q_{AB}$$

$$= Q_{AB} ; \quad (W_{AB} = 0 \text{ car } V_A = V_B)$$

à volume constant, on aura donc:

$$Q_V = U_B - U_A = \Delta U_{AB}$$

Pour une transformation s'effectuant à volume constant, la quantité de chaleur Q_V échangée avec le milieu extérieur est égale à la variation d'énergie interne du système.

*** Transformation élémentaire**

$$dU = \delta W + \delta Q = C_V dT + l dV - P dV = C_V dT + (l - P) dV$$

à volume constant on a:

$$dU = \delta Q = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_V dT = C_V dT \quad (\text{car } \delta W = -P dV = 0)$$

$$\implies \frac{dU}{dT} = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_V = C_V.$$

II-4. Application du 1^{er} principe aux gaz parfaits

a) Définition d'un gaz parfait

Il est appelé aussi gaz de Mariotte, le gaz parfait est purement imaginaire. Il est défini par les propriétés suivantes:

- * Il est composé de particules identiques, de masses m et de dimensions négligeables. Ce sont donc des points matériels.
- * Tous les chocs entre particules sont supposés élastiques (il y a conservation d'énergie cinétique).
- * Les particules ne subissent aucune force d'interaction à distance, en particulier celle de la pesanteur sera négligeable.

b) Lois de Mariotte et de Gay-lussac

i) Loi de Mariotte

Cette loi étudie expérimentalement le comportement des gaz à **température constante**. Si on fait varier, à température constante, le volume d'un gaz donné. Le produit de ce volume par la pression du gaz demeure toujours constant, d'où la loi:

$PV = \text{constante}$ à température constante

ii) Loi de Gay-lussac

Cette loi établie par Gay-lussac au début de 19^{ème} siècle étudie la dilatation des gaz à pression constante et leur variation de pression à volume constant. L'étude est effectuée à température variable mesurée en degré celsius. Gay-lussac établit à partir de l'expérience deux lois:

$$V = V_0(1 + \alpha_0 t) \quad \text{à pression constante}$$

$$P = P_0(1 + \beta_0 t) \quad \text{à volume constant}$$

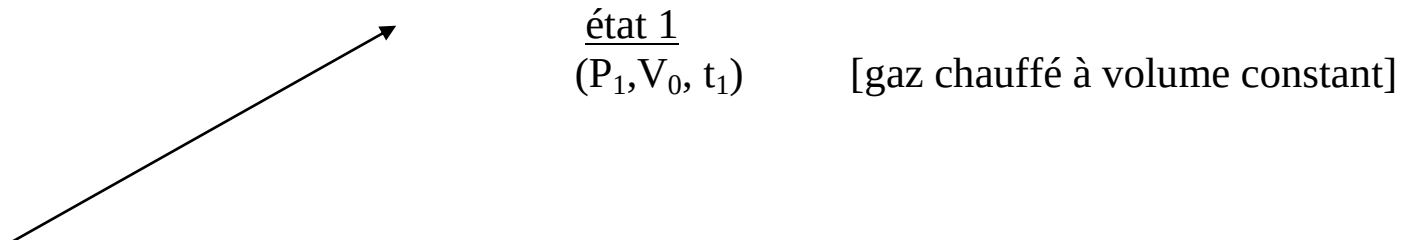
P_0 et V_0 sont la pression et le volume mesurés à $t = 0^\circ\text{C}$.

α_0 est appelé **coefficient moyen de dilatation** à pression constante.

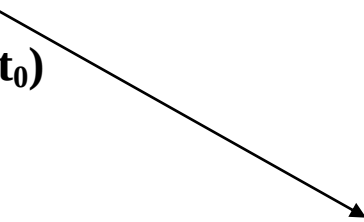
β_0 est appelé **coefficient moyen de compressibilité** à volume constant.

iii) Equation d'état d'un gaz parfait

Considérons un gaz subissant les transformations suivantes:



Etat 0
(P₀, V₀, t₀)



état 2
(P₀, V₂, t₂) [gaz chauffé à pression constante]

Appliquons la loi de Gay-lussac à l'état 1 et à l'état 2.

L'état 1 est caractérisé par (P₁, V₀, t₁) avec P₁ = P₀(1 + β₀t).

L'état 2 est caractérisé par (P₀, V₂, t₂) avec V₂ = V₀(1 + α₀t).

Imaginons que le gaz passe de l'état 1 à l'état 2 à la température constante, tel: t₁ = t₂ = t ; si on applique la loi de Mariotte, on a : P₁V₀ = P₀V₂ = P₀V₀(1 + β₀t) = P₀V₀(1 + α₀t).

Ceci donne β₀ = α₀ = $\frac{1}{273,15}$ (donnée par l'expérience de Charles pour tous les gaz).

Si on considère un état quelconque (P, V, t); on peut écrire:

$$PV = P_1V_0 = P_0V_2 = P_0V_0(1 + \beta_0t) \quad \text{vu que } T = t + 273,15 = t + \frac{1}{\beta_0} \Rightarrow \beta_0T = \beta_0t + 1$$

d'où $PV = P_0 V_0 \beta_0 T$; en posant $R = P_0 V_0 \beta_0 \Rightarrow PV = RT$.

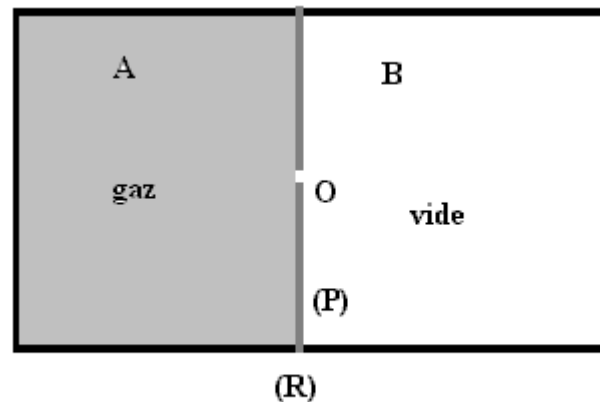
R est déterminé à partir de la loi **d'Avogadro** (une mole de tous les gaz parfaits pris dans les mêmes conditions de température et de pression occupe le même volume). Ainsi une mole de gaz parfait soumis à la pression ($P_0 = 1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$) et à la température ($T_0 = 273,15 \text{ K}$) occupe le volume ($V_0 = 22,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$), d'où $R = 8,314 \text{ J/mole.K}$.

R est la constante universelle des gaz parfaits.

Conclusion

L'équation d'état d'un gaz parfait est donné par : **$PV = nRT$** ; n est le nombre de moles.

c) 1^{ère} loi de Joule



Dispositif expérimental de Joule

L'expérience de Joule se déroule à température constante. Elle est constituée d'un récipient (R) à parois adiabatiques (pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur). Le récipient est divisé en deux compartiments (A) et (B) par une paroi (P) perméable à la chaleur. Initialement, le gaz est dans le compartiment (A) dans les conditions (P_1, V_1, T) ; l'orifice O est fermé, (B) est vide. On ouvre l'orifice O, le gaz se détend et occupe tout le volume V_2 de (R). A l'équilibre le gaz à la température T est sous pression P_2 et occupe le volume V_2 .

Le gaz se détend dans le vide, il n'y a pas de travail des forces de pression extérieures: $W = 0$. Les parois de (R) sont adiabatiques: $Q = 0$, donc $\Delta U = 0 \Rightarrow U_1 = U_2$.

U est une fonction d'état $\rightarrow$ on peut écrire la fonction énergie interne en fonction des deux variables: T et V ($U = U(T, V)$).

On peut donc écrire : $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = 0$

$T = \text{constante} \Rightarrow dT = 0$; comme $dV \neq 0 \Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$.

$\Rightarrow U = U(T)$ **L'énergie interne ne dépend que de la température (1^{ère} loi de Joule)**

* Conséquence de la 1^{ère} loi de Joule

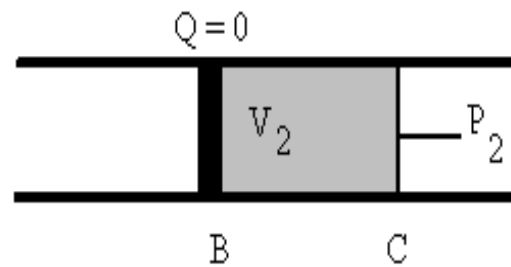
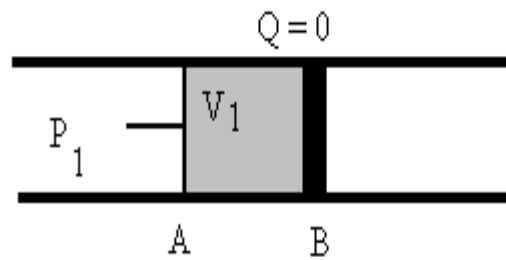
$$dU = \delta W + \delta Q = C_V dT + (l - P) dV$$

$$\text{et } dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

$$\text{d'après la 1^{ère} loi de Joule : } \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0 = l - P \Rightarrow l = P$$

d'où : $dU = C_V dT$ Pour un gaz parfait.

d) 2^{ème} loi de Joule (ou détente de Joule-Thomson)



Dispositif expérimental de Joule-Thomson

Imaginons la détente d'un gaz non plus à vide, mais à travers un tube à parois isolantes calorifugées. Une masse m de gaz, occupant le volume V_1 sous pression P_1 , traverse une couche poreuse en B. Après la détente, ce gaz occupe le volume V_2 sous pression P_2 . Cette détente s'effectue:

* à température constante.

* sans échange de chaleur avec le milieu extérieur ($Q = 0$).

D'après le 1^{er} principe la variation d'énergie interne entre l'état initial et l'état final est:

$$\Delta U = U_2 - U_1 = W_{\text{total}} = W_{AB} + W_{BC}.$$

$$W_{AB} = - \int_{V_A}^{V_B} P_1 dV = - \int_{V_1}^0 P_1 dV = P_1 V_1.$$

$$W_{BC} = - \int_{V_B}^{V_C} P_2 dV = - \int_0^{V_2} P_2 dV = -P_2 V_2.$$

$$\Rightarrow \Delta U = U_2 - U_1 = P_1 V_1 - P_2 V_2.$$

$$\text{ou } U_2 + P_2 V_2 = U_1 + P_1 V_1$$

$$\text{d'où: } \mathbf{H_2 = H_1}$$

La détente de Joule-Thomson s'effectue à enthalpie constante ($H = \text{constante}$); on dit que la détente est **isenthalpique**.

H est une fonction d'état ; on peut l'exprimer par: $H = H(T,P)$

$$\text{d'où: } dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T dP = 0$$

$$\text{d'après l'expérience } dT = 0 \Rightarrow \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = 0 \text{ car } dP \neq 0.$$

H ne peut être fonction de la pression ; elle dépend uniquement de la température:

$$\mathbf{H = H(T)}$$

2ème loi de Joule

*** Conséquence de la 2^{ème} loi de Joule**

$$dH = dU + d(PV) = \delta Q + VdP = C_P dT + (h + V)dP$$

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T dP = 0$$

$$\text{2^{ème} loi de Joule : } \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = 0 = h + V \Rightarrow h = -V$$

$$\text{d'où } dH = C_P dT = \delta Q \quad \text{Pour un gaz parfait.}$$

e) Relation de Mayer

Nous savons que: $H = U + PV$.

L'équation d'état d'un gaz parfait s'écrit : $PV = nRT$

$$\Rightarrow H = U + nRT \text{ et } dH = dU + nRdT$$

$$\Leftrightarrow C_p dT = C_v dT + nRdT \Leftrightarrow C_p = C_v + nR$$

ou **$C_p - C_v = nR$** **Relation de Mayer pour n moles**

C_p et C_v sont les capacités calorifiques à pression et à volume constants.

Comme $C_p = mc_p$ et $C_v = mc_v$.

$$\Rightarrow m(c_p - c_v) = nR = \frac{m}{M}R$$

$$\text{d'où: } (c_p - c_v) = \frac{R}{M}$$

$R > 0$; constante des gaz parfaits ; $\Rightarrow C_p - C_v > 0$ ou $C_p > C_v$

Posons $\gamma = \frac{C_p}{C_v} > 1$.

$$C_p - C_v = nR = \gamma C_v - C_v = C_v(\gamma - 1) = nR$$

$$\Rightarrow C_v = \frac{nR}{\gamma - 1} \quad \text{et} \quad C_p = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1}$$

Pour n = 1 $\Rightarrow C_V = \frac{R}{\gamma - 1}$ et $C_P = \frac{R\gamma}{\gamma - 1}$

N.B: pour un gaz monoatomique $\gamma = 5/3$ et pour un gaz diatomique $\gamma = 7/3$.

II-5. Transformation d'un gaz parfait

5-1. Transformation réversible adiabatique

a) Equation de Laplace

Pour une transformation élémentaire réversible et adiabatique; nous avons, $\delta Q = 0$.

D'où (1) $\delta Q = C_V dT + P dV = 0$

(2) $\delta Q = C_P dT - V dP = 0$

(1) $\longrightarrow dT = - \frac{P}{C_V} dV$ et (2) $dT = \frac{V}{C_P} dP$

(1) = (2) $\Rightarrow - \frac{P}{C_V} dV = \frac{V}{C_P} dP$ en posant $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$ on obtient:

$$\frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$$

l'intégration de cette équation nous donne:

$$\text{Log}P + \gamma \text{Log}V = \text{Cte}$$

$$\text{ou: } \text{Log}P + \text{Log}V^\gamma = \text{Log}K \Leftrightarrow \text{Log}PV^\gamma = \text{Log}K$$

$$\text{d'où } \mathbf{PV^\gamma = K} \quad \mathbf{\text{Equation de Laplace}}$$

K est une constante

b) Autres expressions de l'équation de Laplace

*** en fonction des variables (P,T)**

On a:

$$(1) \quad PV^\gamma = K$$

Pour un gaz parfait on a:

$$(2) \quad PV = nRT$$

$\Rightarrow V = \frac{nRT}{P}$, en remplaçant V par sa valeur dans (1) on obtient:

$$P \left(\frac{nRT}{P} \right)^\gamma = K \Leftrightarrow P^{1-\gamma} (nR)^\gamma T^\gamma = K$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{P^{1-\gamma} T^\gamma = K'} \quad \mathbf{K' \text{ est une constante}}$$

*** en fonction des variables (V,T)**

$$(1) \quad PV^\gamma = K$$

$$(2) \quad PV = nRT$$

$$\rightarrow P = \frac{nRT}{V} \Rightarrow \left(\frac{nRT}{V}\right) V^\gamma = K$$

$$\Leftrightarrow nRT V^{1-\gamma} = K$$

$$\text{ou } T V^{1-\gamma} = K'' \quad ; \quad K'' \text{ est une constante}$$

c) Travail mis en jeu au cours d'une transformation adiabatique réversible

Considérons une transformation réversible adiabatique d'un gaz parfait passant de l'état A à l'état B.
Le travail échangé au cours de cette transformation est:

$$W_{AB} = - \int_{V_A}^{V_B} P_{ex} dV = - \int_{V_A}^{V_B} P dV$$

$$\text{On a une transformation adiabatique: } PV^\gamma = K \rightarrow P = \frac{K}{V^\gamma}$$

$$W_{AB} = - \int_{V_A}^{V_B} P dV = - \int_{V_A}^{V_B} K \frac{dV}{V^\gamma} = - K \left[\frac{V^{1-\gamma}}{1-\gamma} \right]_{V_A}^{V_B} = \frac{K}{\gamma-1} [V_B^{1-\gamma} - V_A^{1-\gamma}]$$

Comme $P_A V_A^\gamma = P_B V_B^\gamma = K$

$$\rightarrow W_{AB} = \frac{1}{\gamma-1} \left[\frac{K}{V_B^{\gamma-1}} - \frac{K}{V_A^{\gamma-1}} \right] = \frac{1}{\gamma-1} \left[\frac{P_B V_B^\gamma}{V_B^{\gamma-1}} - \frac{P_A V_A^\gamma}{V_A^{\gamma-1}} \right] = \frac{1}{\gamma-1} [P_B V_B - P_A V_A]$$

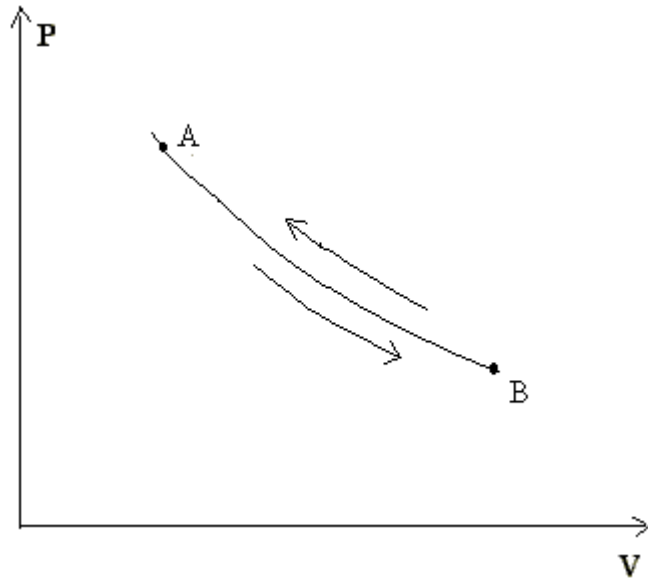
$$\rightarrow \mathbf{W}_{AB} = \frac{nR}{\gamma-1} [T_B - T_A] = \mathbf{C_V} [\mathbf{T_B} - \mathbf{T_A}]$$

* On a une transformation adiabatique ($Q_{AB} = 0$); $\Delta U_{AB} = W_{AB} + Q_{AB} = W_{AB}$

$U = U(T) \rightarrow dU = C_V dT$; d'après la 1ère loi de Joule

$$\Rightarrow \Delta U_{AB} = C_V \Delta T = C_V (T_B - T_A) = \mathbf{W_{AB}}$$

* Représentation d'une transformation adiabatique dans le diagramme (P,V)



A → B: détente réversible adiabatique.

B → A: compression réversible adiabatique

La courbe est une hyperbole lorsque le rapport γ est constant

5-2. Travail mis en jeu lors d'une transformation isotherme

Considérons une transformation réversible isotherme d'un gaz parfait passant de l'état A à l'état B. Calculons le travail mis en jeu entre A et B. L'équation d'état d'un gaz parfait s'écrit:

$$PV = nRT ; \text{ or } T_A = T_B = T = \text{Cte}$$

$$W_{AB} = - \int_{V_A}^{V_B} P dV = - nRT \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = - nRT \text{Log} \frac{V_B}{V_A}$$

$$T = \text{Cte} \rightarrow P_A V_A = P_B V_B = \text{Cte} \rightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{P_A}{P_B}$$

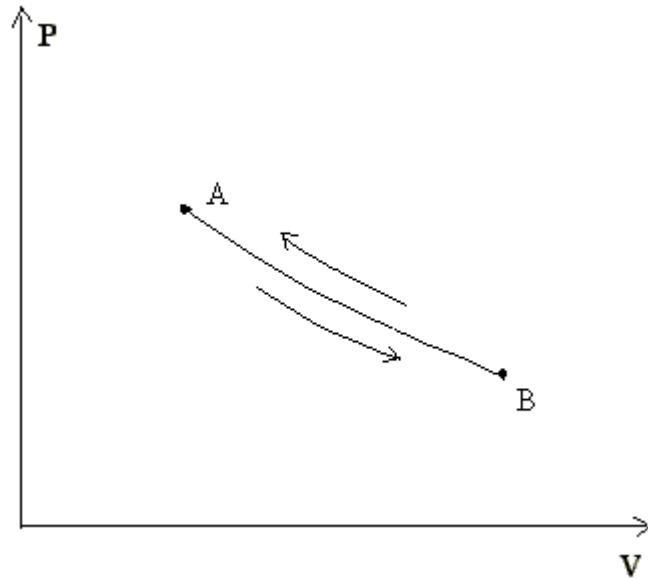
$$\rightarrow \mathbf{W_{AB} = - nRT \text{Log} \frac{V_B}{V_A} = - nRT \text{Log} \frac{P_A}{P_B}}$$

La variation d'énergie interne entre A et B s'écrit:

$$\Delta U_{AB} = U_B - U_A = W_{AB} + Q_{AB} = 0 \quad (\text{car } T = \text{Cte}).$$

$$\rightarrow \mathbf{Q_{AB} = - W_{AB} = nRT \text{Log} \frac{V_B}{V_A} = nRT \text{Log} \frac{P_A}{P_B}}$$

* Représentation d'une transformation isotherme dans le diagramme (P,V)



A→B détente réversible isotherme
 B→A compression réversible isotherme.

5-3. Relation entre les courbes: Isotherme et adiabatique

A partir d'un état initial A, on fait subir à un gaz parfait une transformation réversible adiabatique et une transformation réversible isotherme.

* Pour la transformation isotherme A →B on a:

$$PV = nRT = \text{Cte}$$

→ $PdV + VdP = 0$, d'où la pente de l'isotherme:

$$\left. \frac{dP}{dV} \right|_{T=Cte} = -\frac{P}{V}$$

* Pour la transformation adiabatique $A \rightarrow C$, on a:

$$PV^\gamma = Cte \rightarrow V^\gamma dP + P\gamma V^{\gamma-1} dV = 0$$

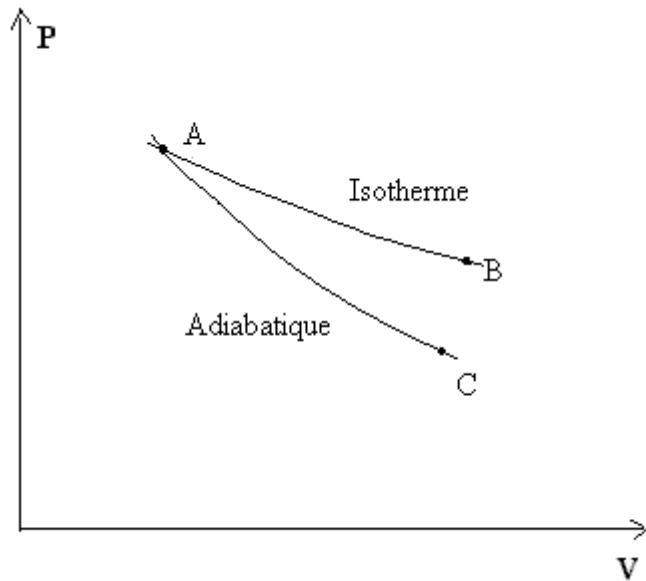
ou $\frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$, d'où la pente de l'adiabatique

$$\left. \frac{dP}{dV} \right|_{Q=0} = -\gamma \frac{P}{V}$$

$$\gamma = \frac{\left. \frac{dP}{dV} \right|_{Q=0}}{\left. \frac{dP}{dV} \right|_{T=Cte}} = \frac{\text{pente de l'adiabatique}}{\text{pente de l'isotherme}}$$

Vu que: $\gamma > 1$; on peut dire que la pente de l'adiabatique est supérieure à celle de l'isotherme.

* Représentation de l'isotherme et de l'adiabatique sur le même diagramme (P,V)



La pente de l'adiabatique est supérieure à celle de l'isotherme.

5-4. Transformation réversible isochore ($V = \text{Cte}$)

Calculons le travail d'une transformation isochore:

$$W_{AB} = - \int_{V_A}^{V_B} P dV = 0 \quad (V_A = V_B = V = \text{Cte})$$

La variation d'énergie interne entre A et B est:

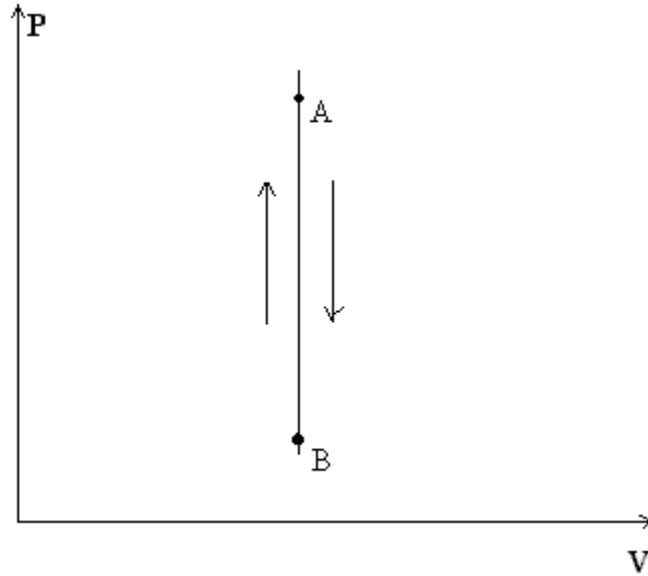
$$\Delta U_{AB} = W_{AB} + Q_{AB} = Q_{AB}$$

$$= C_V \Delta T = C_V (T_B - T_A)$$

$$= \frac{nR}{\gamma-1} (T_B - T_A) = \frac{P_B V_B - P_A V_A}{\gamma-1}$$

$$\Delta U_{AB} = Q_{AB} = C_V (T_B - T_A) = \frac{P_B V_B - P_A V_A}{\gamma-1}$$

* Représentation d'une transformation isochore dans le diagramme (P,V)



A→B : refroidissement réversible isochore

B→A : échauffement réversible isochore

5-5. Transformation réversible isobare ($P = \text{Cte}$)

Calculons le travail d'une transformation (A→B) isobare: $P_A = P_B = P = \text{Cte}$.

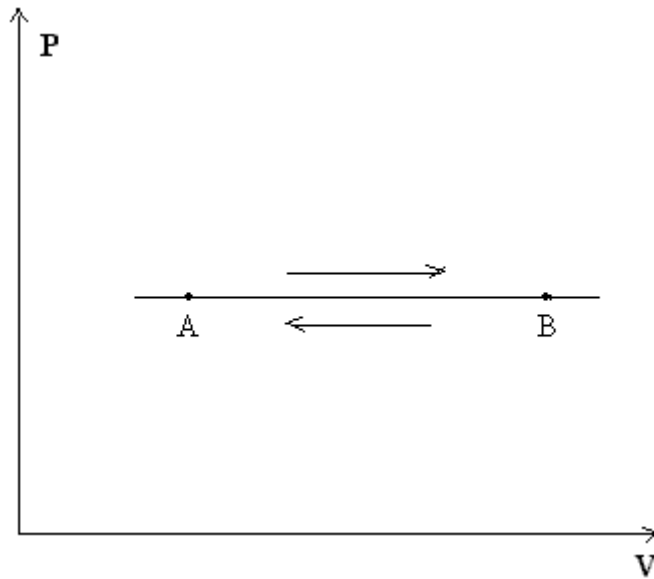
$$W_{AB} = - \int_{V_A}^{V_B} P dV = - P \int_{V_A}^{V_B} dV = -P(V_B - V_A) = - (P_B V_B - P_A V_A) = - nR(T_B - T_A).$$

à $P = \text{Cte}$ on a:

$$Q_P = Q_{AB} = C_P \Delta T = C_P (T_B - T_A) = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1} (T_B - T_A)$$

et $\Delta U_{AB} = W_{AB} + Q_{AB}$

* Représentation d'une transformation isobare dans le diagramme (P,V).



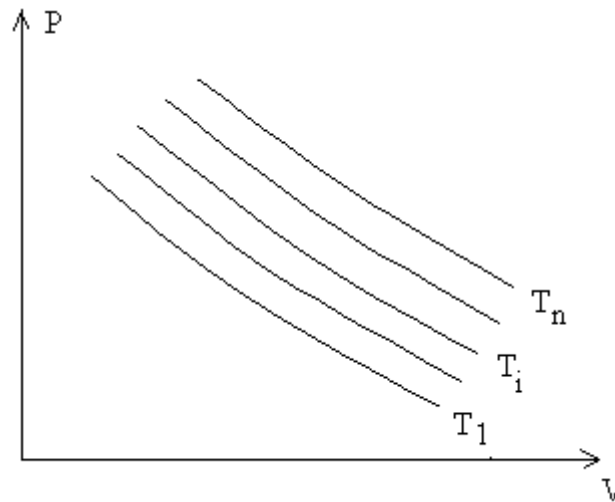
A→B : échauffement réversible isobare

B→A : refroidissement réversible isobare

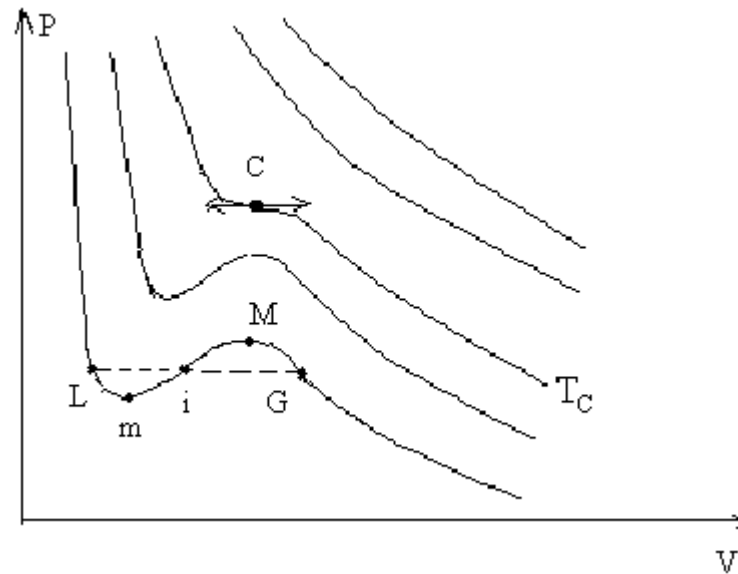
II-6. Propriétés énergétiques des gaz réels

Un gaz parfait est un gaz qui vérifie la 1^{ère} et la 2^{ème} loi de Joule et par conséquent la loi de Mariotte car $PV = H(T) - U(T)$.

Des études sur la compressibilité des gaz ont mis en évidence les écarts présentés par les gaz réels et les gaz parfaits. Nous représentons sur les diagrammes suivants les isothermes d'un gaz parfait et d'un gaz réel.



Isothermes d'un gaz parfait dans le diagramme (P,V)



Isothermes d'un gaz réel dans le diagramme (P,V)

Dans le premier diagramme les isothermes du gaz parfait sont monotones décroissantes (lorsque V croît et P décroît).

Dans le second diagramme les isothermes du gaz réel présentent un maximum et un minimum pour des températures T_i inférieures à la température critique T_C .

L'allure des isothermes des deux gaz montre qu'il y a une différence entre les deux gaz. Il est évident que l'équation d'état des gaz parfaits cesse d'être applicable pour les gaz réels, puisque pour un gaz parfait on néglige le volume des molécules ainsi que l'attraction mutuelle de ces molécules.

a) Correction sur le volume

Lorsqu'on fait varier le volume offert au gaz, c'est seulement le volume compris entre les molécules qui varie. Si l'on désigne par b le volume occupé réellement par la matière, la véritable variable est $(V - b)$. La constante b s'appelle le covolume; l'équation devient:

$$P(V - b) = RT \quad (n = 1)$$

b) Correction sur la pression

La pression qui s'exerce sur le gaz n'est pas due uniquement à la pression transmise par les parois du récipient, mais il faut ajouter un terme, dû aux forces d'attraction moléculaires notée Π . L'équation devient :

$$(P + \Pi)(V - b) = RT$$

Dans le cas de faibles pressions : $\Pi \rightarrow 0$ et $(V \gg b)$ V augmente ; on retrouve l'équation d'état d'un gaz parfait.

c) Equation de Van Der Waals

Pour des considérations théoriques, Van Der Waals a été conduit à admettre que la pression interne est indépendante de la température et inversement proportionnelle au carré du volume. On obtient ainsi l'équation dite: équation de Van Der Waals. Elle est de la forme:

$$(P + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT \quad \mathbf{n = 1}$$

$$(P + a\frac{n^2}{V^2})(V - nb) = nRT \quad \mathbf{\text{pour } n \text{ moles}}$$

L'équation de Van Der Waals ne vérifie que partiellement le comportement du gaz réel, mais reste la plus utilisée parmi les équations proposées.

*** Variation de température dans la détente de Joule**

a) Fonction énergie interne: U

Nous avons vu qu'un gaz parfait est caractérisé par deux propriétés essentielles qui constituent l'énoncé de deux lois de Joule: son énergie interne U et son enthalpie H ne dépendent que de la température. Il n'en est pas de même des gaz réels dont l'énergie interne et l'enthalpie dépendent de la température et de la pression.

Rappelons la relation générale de la variation élémentaire de l'énergie interne:

$$dU = C_V dT + (1 - P)dV = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 1 - P = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P \text{ cette expression peut s'écrire sous la forme:}$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T^2 \left[\frac{1}{T} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - \frac{P}{T^2} \right] = PT \left(\beta - \frac{1}{T} \right)$$

* Effet thermique dans la détente de Joule

L'énergie interne reste constante lorsque la détente d'un gaz dans le vide est effectuée dans des conditions adiabatiques.

$$dU = C_V dT + (1 - P) dV = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = 0$$

On en tire l'effet thermique dans la détente

$$dT = - \frac{1}{C_V} \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

Dans une détente le volume augmente : $dV > 0$; le signe de l'effet thermique est directement

lié au signe de $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$, c'est à dire de $\beta - \frac{1}{T}$.

$$\beta > \frac{1}{T} \Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T > 0 \Leftrightarrow dT < 0$$

La détente produit un refroidissement

$$\beta < \frac{1}{T} \Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T < 0 \Leftrightarrow dT > 0$$

La détente produit un échauffement

b). Fonction enthalpie: H

La variation élémentaire de la fonction enthalpie s'écrit sous la forme :

$$dH = C_p dT + (h + V) dP = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T dP$$

$$\text{avec } \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = h + V = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = V \left[1 - \frac{T}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right] = V(1 - \alpha T)$$

La détente de Joule-Thomson s'effectue à enthalpie constante.

$$\rightarrow C_p + V(1 - \alpha T) = 0 \leftrightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H = \frac{V(\alpha T - 1)}{C_p} = \frac{VT}{C_p} \left(\alpha - \frac{1}{T} \right)$$

Dans une détente ($dP < 0$):

$$\left(\alpha - \frac{1}{T} \right) > 0 \leftrightarrow \left(\alpha > \frac{1}{T} \right) \Rightarrow dT < 0$$

La détente produit un refroidissement

$$\left(\alpha - \frac{1}{T} \right) < 0 \leftrightarrow \left(\alpha < \frac{1}{T} \right) \Rightarrow dT > 0$$

La détente produit un échauffement

CHAPITRE : III

Second principe de la thermodynamique.

Introduction

Le second principe de thermodynamique appelé aussi principe des phénomènes d'évolution, rend compte de tous les processus thermodynamiques, en particulier ceux irréversibles que le 1^{er} principe n'intègre pas.

Le 1^{er} principe, appliqué à tout système thermodynamique évoluant d'un état 1 à un état 2 ou inversement, permet grâce à un simple bilan énergétique, de déterminer sa variation d'énergie interne. Cependant il ne permet pas de distinguer l'état initial de l'état final.

En définitive, le 1^{er} principe permet de faire uniquement des bilans d'échanges énergétiques d'un système en transformation en considérant son évolution également possible dans tous les sens. Par conséquent, il faudrait formuler un nouveau principe permettant de prévoir et de préciser le sens réel d'une transformation thermodynamique.

III- 1: Enoncés du second principe de thermodynamique

Ce sont les travaux de Carnot qui ont été à l'origine du 2ème principe. En réfléchissant sur les conditions de fonctionnement d'une machine thermique, Carnot exposa les modalités pour transformer la chaleur en travail.

a)- Enoncé de Clausius

Le passage de la chaleur d'un corps froid à un corps chaud n'a jamais lieu sans modification simultanée du milieu extérieur.

b)- Enoncé de Kelvin

Il est impossible de recueillir du travail à l'aide d'un système qui n'est en contact qu'avec une seule source de chaleur.

c)- Source de chaleur

On appelle source de chaleur un corps à capacité calorifique infiniment grande: tout échange de chaleur ne modifie guère sa température.

Exemples

- Sources naturelles: l'air atmosphérique, l'eau d'un lac, eau de mer, eau d'un fleuve etc....
- Sources artificielles: un four, une chaudière, une chambre frigorifique etc.....

Si au cours d'une transformation, un système est en contact avec une seule source de chaleur, on dit que cette transformation est monotherme. S'il est en contact avec 2 sources de chaleurs elle est ditherme. S'il est en contact avec 3 sources, elle est tritherme et avec plusieurs sources de chaleur, elle est polytherme.

III- 2. Transformations cycliques monothermes

a)- Cycle monotherme irréversible

D'après le 2ème principe, il est impossible qu'un système puisse fournir du travail au milieu extérieur au cours d'un cycle (il est impossible d'avoir $W < 0$). On a nécessairement:

$$W \geq 0 \text{ comme } (W+Q)_{\text{cycle}} = 0 \rightarrow Q \leq 0.$$

b)- Cycle monotherme réversible

Pour un cycle monotherme réversible, dans un sens on a: $W \geq 0$ et en sens inverse $w \leq 0$, or d'après le 2ème principe il est impossible d'avoir $W < 0$, il ne reste donc que l'alternative $W=0$, et d'après le 1er principe $W + Q = 0 \rightarrow Q = 0$.

En conclusion pour un système réversible monotherme $\rightarrow W = Q = 0$.

III- 3. Transformation cycliques dithermes

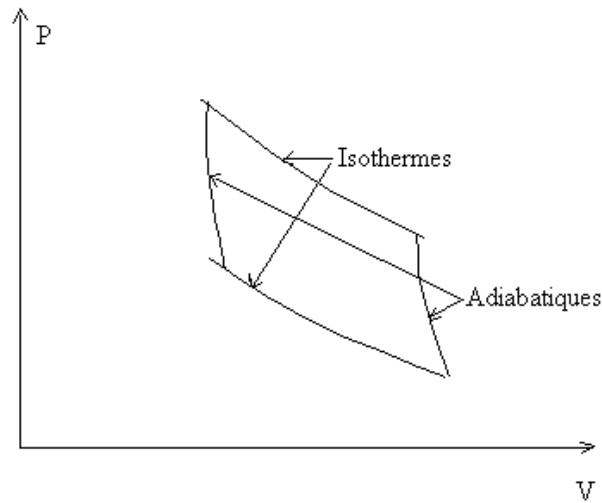
Les cycles dithermes sont des cycles au cours desquels le système en évolution échange de la chaleur avec 2 sources distinctes; l'une chaude (notée S.C) de température T_c et l'autre froide (notée S.F) de température $T_F < T_c$.

Un cycle ditherme peut être moteur ou récepteur produisant ou recevant du travail. Quelle que soit la nature du cycle, on peut écrire, d'après le 1^{er} principe : $W_{\text{cycle}} + (Q_C + Q_F) = 0$

W_{cycle} : travail échangé par le système avec le milieu extérieur.

Q_C et Q_F : sont les quantités de chaleur échangées avec les sources: chaude et froide .

Lorsqu'un cycle réversible comporte 2 transformations adiabatiques et 2 transformations isothermes, ce cycle est appelé cycle de Carnot.



Représentation du cycle de Carnot dans le diagramme (P,V)

1)- Cycle moteur ditherme

a)- Définition: c'est un cycle dans lequel le système produit du travail cyclique au profit du milieu extérieur.

On a donc: $W_{cycle} < 0 \rightarrow Q_r + Q_c > 0$

Pour qu'un moteur thermique puisse fournir du travail au milieu extérieur, il doit obligatoirement recevoir une quantité de chaleur $Q_1 (Q_1 > 0)$ de la source chaude et cédée une quantité de chaleur $Q_2 (Q_2 < 0)$ à la source froide.

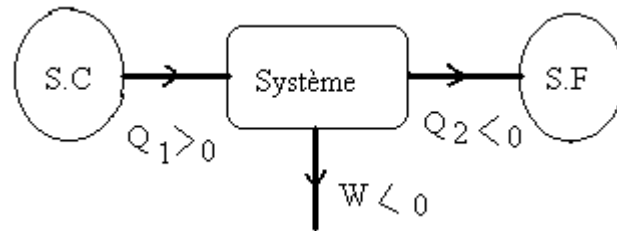


Schéma d'un cycle ditherme moteur

b)- Rendement d'un cycle ditherme moteur

Le rendement d'un moteur thermique est le rapport positif de la quantité du travail cédée à la quantité de chaleur Q_c reçue (par le moteur).

$$\eta = -\frac{W_{cycle}}{Q_c}$$

Remarque

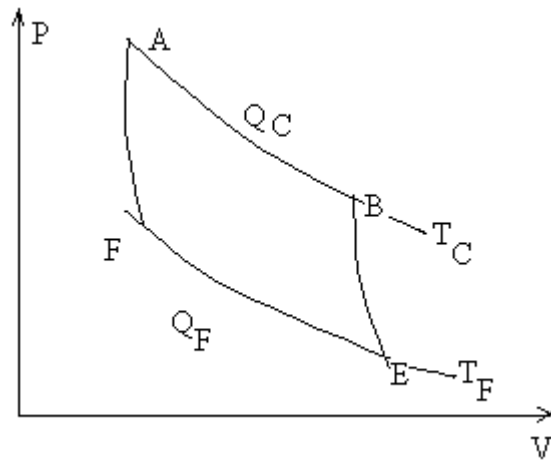
$$0 < \eta < 1$$

$$W_{\text{cycle}} + (Q_C + Q_F) = 0 \rightarrow W_{\text{cycle}} = -(Q_C + Q_F)$$

$$\rightarrow \eta = \frac{Q_C + Q_F}{Q_C} < 1$$

c)- Egalité de Clausius

Considérons un moteur thermique fonctionnant suivant le cycle de Carnot.



A → B détente isotherme

B → E détente adiabatique

E → F compression isotherme

F → A compression adiabatique

$$\Delta U_{AB} = 0 = W_{AB} + Q_{AB} \rightarrow Q_{AB} = -W_{AB}.$$

$$Q_{AB} = -W_{AB} = nRT_C \text{Log} \frac{V_B}{V_A} = Q_C > 0.$$

$$\Delta U_{EF} = 0 = Q_{EF} + W_{EF} \rightarrow Q_{EF} = -W_{EF} = nRT_F \text{Log} \frac{V_F}{V_E} = Q_F < 0.$$

Pour les transformations BE et FA on a :

$$T_C V_B^{\gamma-1} = T_F V_E^{\gamma-1}$$

$$T_C V_A^{\gamma-1} = T_F V_F^{\gamma-1}$$

Si on divise membre à membre ces deux équations, on aura :

$$\left(\frac{V_B}{V_A} \right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_E}{V_F} \right)^{\gamma-1} \Leftrightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_E}{V_F}$$

d'où :

$$Q_C = nRT_C \text{Log} \frac{V_B}{V_A}$$

$$Q_F = nRT_F \text{Log} \frac{V_E}{V_F} = -nRT_F \text{Log} \frac{V_B}{V_A}$$

$$\frac{Q_C}{Q_F} = -\frac{T_C}{T_F} \Leftrightarrow \frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} = 0$$

Egalité de Clausius

Le rendement d'un moteur en fonction des températures réversibles s'écrit:

$$\eta = -\frac{W_{cycle}}{Q_C} = \frac{Q_C + Q_F}{Q_C} = 1 + \frac{Q_F}{Q_C} = 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

avec $0 < \eta < 1$

Cette relation est valable pour tous les moteurs dithermes réversibles fonctionnant entre les températures T_C et T_F .

d)- Théorème de Carnot

Considérons 2 moteurs dithermes réversibles fonctionnant entre les 2 mêmes sources de chaleur de températures T_C et T_F ; les rendements respectifs η et η' des deux moteurs ont pour valeur:

$$\eta' = 1 + \frac{Q'_f}{Q'_c} \quad \text{et} \quad \eta = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}$$

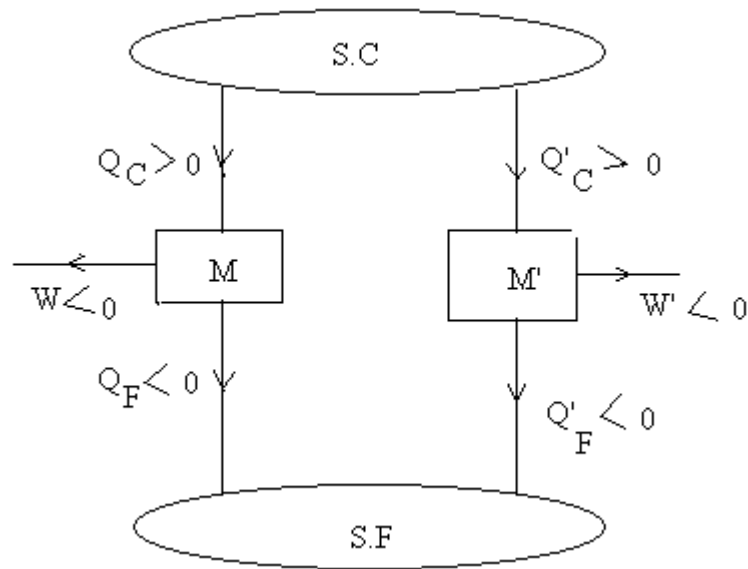


Schéma de 2 moteurs M et M' fonctionnant entre 2 mêmes sources de chaleur

D'après le théorème de Carnot : tous les moteurs dithermes réversibles fonctionnant entre 2 mêmes températures T_C et T_F ont le même rendement.

$$\eta = \eta'$$

2)- Cycle récepteur ditherme

Le système reçoit, cycliquement, du travail du milieu extérieur.

$$\rightarrow W_{cycle} > 0 \rightarrow Q_F + Q_C < 0$$

En pratique l'application d'une machine réceptrice porte essentiellement sur deux domaines: la réfrigération et le chauffage.

a)- Machine frigorifique

α). Définition: c'est une machine réceptrice qui utilise le travail du milieu extérieur dans le but de maintenir froid ou de refroidir la source froide.

β)- L'efficacité de la machine frigorifique

Elle est définie par :

$$e_f = \frac{Q_F}{W_{\text{Cycle}}} = -\frac{Q_F}{(Q_F + Q_C)}$$

$$= -\frac{1}{1 + \frac{Q_C}{Q_F}} = -\frac{1}{1 - \frac{T_C}{T_F}} = \frac{1}{\frac{T_C}{T_F} - 1} = \frac{T_F}{T_C - T_F} =$$

$$e_f = \frac{T_F}{T_C - T_F} > 0$$

L'efficacité d'une machine frigorifique est d'autant plus grande que l'écart $T_C - T_F$ est plus faible.

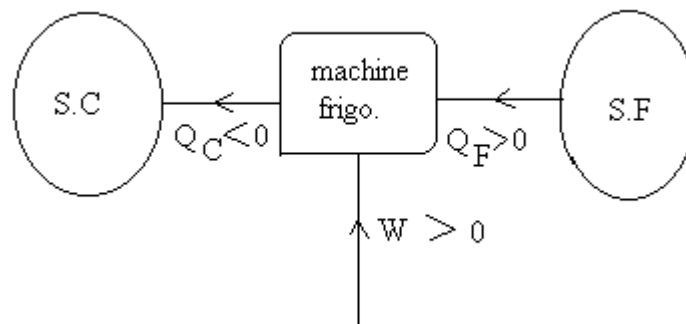


Schéma d'une machine frigorifique

b) Pompe à chaleur

α) Définition

C'est une machine réceptrice qui utilise le travail du milieu extérieur dans le but de maintenir chaud ou de réchauffer la source chaude.

β) Efficacité d'une pompe à chaleur

Le coefficient d'efficacité d'une pompe à chaleur est définie par le rapport:

$$\begin{aligned} e_p &= \frac{-Q_C}{W_{\text{cycle}}} = \frac{Q_C}{Q_C + Q_F} = \frac{1}{1 + \frac{Q_F}{Q_C}} = \frac{1}{1 - \frac{T_F}{T_C}} \\ &= \frac{T_C}{T_C - T_F} \\ e_p &= \frac{T_C}{T_C - T_F} > 1 \end{aligned}$$

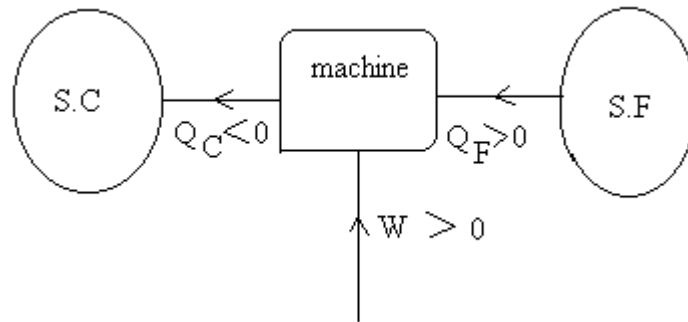


Schéma d'une pompe à chaleur

3)- Cycle ditherme irréversible

Corollaire du théorème de Carnot

Le rendement d'une machine thermique irréversible est inférieur à celui d'une machine réversible utilisant les mêmes sources de chaleur.

$$\eta_i < \eta_r$$

avec : $\eta_i = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$

et $\eta_r = 1 + \frac{Q_2'}{Q_1'} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

vu que : $\eta_i < \eta_r$

$$\text{on a : } 1 + \frac{Q_2}{Q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1} \Leftrightarrow \frac{Q_2}{Q_1} < -\frac{T_2}{T_1}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_2^i}{T_2} + \frac{Q_1^i}{T_1} < 0$$

C'est la relation de Clausius pour un cycle ditherme irréversible

4- Généralisation des relations de Clausius

a)- Cycle ditherme

Considérons un gaz qui peut échanger de la chaleur avec 2 sources de chaleurs (S_1 et S_2) de températures T_1 et T_2 .

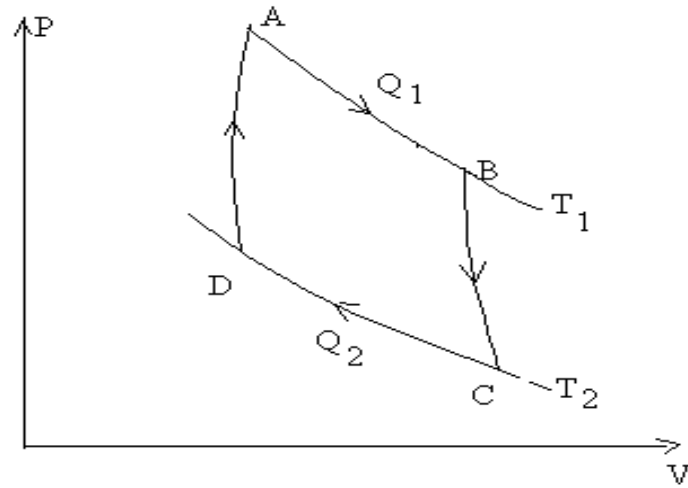


Schéma d'un cycle réversible ditherme

la relation de Clausius pour un cycle réversible s'écrit:

$$\frac{Q_1^r}{T_1} + \frac{Q_2^r}{T_2} = 0$$

la relation de Clausius pour un cycle irréversible s'écrit:

$$\frac{Q_1^i}{T_1} + \frac{Q_2^i}{T_2} < 0$$

b)- Cycle polytherme ($n > 2$).

Considérons un gaz qui peut échanger de la chaleur avec n (n : fini) sources de chaleurs distinctes $S_1, S_2, S_3, \dots$ et S_n de températures $T_1, T_2, \dots$ et T_n .

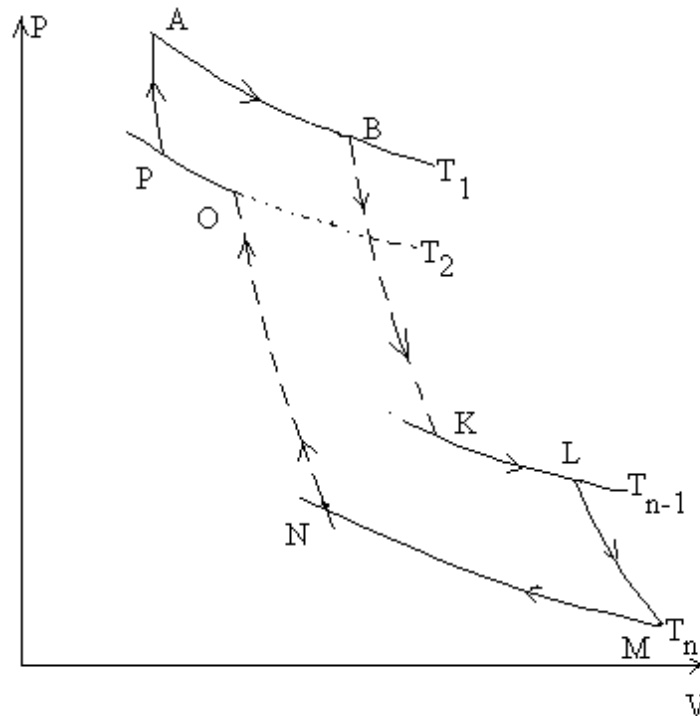


Schéma d'un cycle polytherme

La relation de Clausius pour un cycle réversible échangeant de la chaleur avec n sources est :

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} + \dots + \frac{Q_n}{T_n} = 0$$

$$\text{ou } \sum_{i=1}^n \frac{Q_i^r}{T_i} = 0$$

la relation de Clausius pour un cycle irréversible échangeant de la chaleur avec n sources est:

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} + \dots + \frac{Q_n}{T_n} < 0$$

$$\text{ou } \sum_{i=1}^n \frac{Q_i^r}{T_i} < 0$$

c)- Extension à un cycle polytherme à n sources ∞

Considérons un gaz qui peut échanger de la chaleur avec un nombre de sources infini, les températures des sources successives sont très voisines et les chaleurs échangées avec chaque source deviennent très petites.

Les relations de Clausius s'écrivent :

* Pour un cycle réversible.

$$\int_{\text{cycle}} \frac{\delta Q_r}{T} = 0$$

* Pour un cycle irréversible

$$\int_{\text{cycle}} \frac{\delta Q_i}{T} < 0$$

III- 4- L'entropie

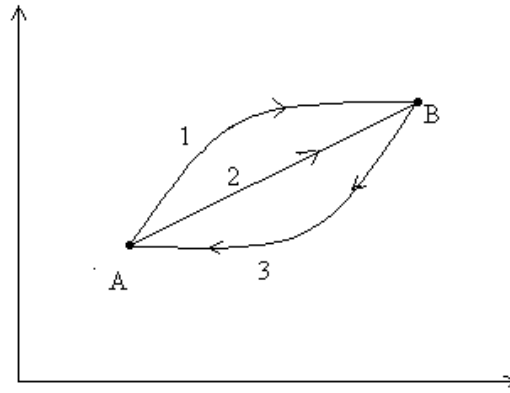
1)- définition d'une nouvelle fonction d'état: l'entropie S

Nous avons vu que pour un gaz qui échange de la chaleur avec n sources infini on a:

$$\int_{\text{cycle}} \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad \text{pour une transformation réversible}$$

a)- Transformation réversible

Considérons un système pouvant effectuer le cycle réversible ABA par 2 chemins différents: (13) et (23).



$$\Rightarrow \int_{\text{cycle}} \frac{\delta Q}{T} = 0 = \int_A^B \frac{\delta Q}{T} \Big|_1 + \int_B^A \frac{\delta Q}{T} \Big|_3$$

$$= \int_A^B \frac{\delta Q}{T} \Big|_2 + \int_B^A \frac{\delta Q}{T} \Big|_3$$

$$\Rightarrow \int_A^B \frac{\delta Q}{T} \Big|_1 = \int_A^B \frac{\delta Q}{T} \Big|_2$$

On peut dire que la quantité $\int \frac{\delta Q}{T}$ est indépendante du chemin réversible suivi par le système. Nous pouvons donc définir une fonction d'état S ne dépend que de l'état du système appelé: **entropie du système** ; telle que:

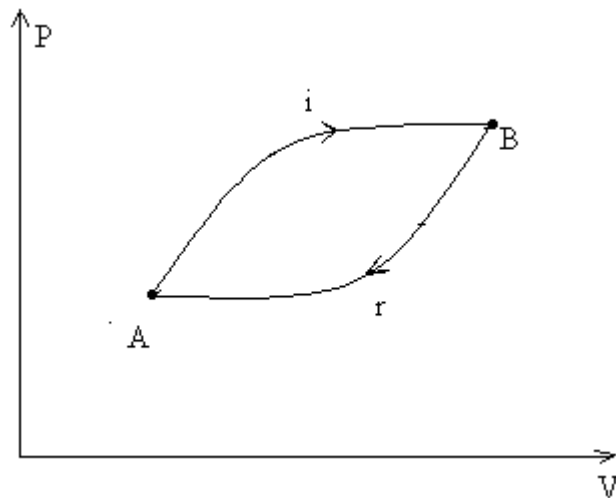
$$\int_A^B \frac{\delta Q}{T} = S(B) - S(A)$$

Pour une transformation élémentaire, la variation d'entropie est:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad S(J/k)$$

b)- Transformation irréversible

Considérons une transformation irréversible qui amène le système de l'état A à l'état B et supposons que nous ramenons le système de l'état B à A par une transformation réversible.



L'ensemble des 2 transformations constituent un cycle irréversible, nous pouvons donc écrire:

$$\int_A^B \frac{\delta Q^i}{T} + \int_B^A \frac{\delta Q^r}{T} < 0$$

$$\text{or on a : } \int_B^A \frac{\delta Q^r}{T} = S(A) - S(B) \Rightarrow$$

$$\int_A^B \frac{\delta Q^i}{T} + S(A) - S(B) < 0$$

$$\Rightarrow \int_A^B \frac{\delta Q^i}{T} < S(B) - S(A)$$

2)- Entropie d'une transformation adiabatique

a)- Transformation adiabatique réversible

On a défini: $dS = \frac{\delta Q^r}{T}$. Dans le cas d'une transformation adiabatique réversible:

$\rightarrow \delta Q^r = 0 \Rightarrow dS = 0 \Leftrightarrow S_i = S_f \Rightarrow S = \text{cte} \rightarrow$ on a une transformation isentropique ($S = \text{cte}$).

b)- Transformation adiabatique irréversible

Transformation irréversible $\rightarrow \int_A^B \frac{\delta Q_i}{T} < S(B) - S(A)$

Transformation adiabatique réversible : $\rightarrow \delta Q_i = 0 \rightarrow \int_A^B \frac{\delta Q_i}{T} = 0$

$$\rightarrow 0 < S(B) - S(A) \Rightarrow S(B) > S(A)$$

On peut conclure que lorsqu'un système thermodynamiquement isolé, évolue irréversiblement, son entropie augmente en fonction du temps.

3)- Entropie d'un gaz parfait

Pour une transformation réversible d'un gaz parfait

$$\delta Q = C_V dT + P dV \rightarrow dS = C_V \frac{dT}{T} + P \frac{dV}{T}$$

$$\delta Q = C_P dT - V dP \rightarrow dS = C_P \frac{dT}{T} - V \frac{dP}{T}$$

pour un gaz parfait : $PV = nRT$

$$dS = C_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

$$dS = C_P \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P}$$

a) Transformation réversible AB finie

$$\begin{aligned} \Delta S_{AB} &= C_V \text{Log} \frac{T_B}{T_A} - nR \text{Log} \frac{V_B}{V_A} \\ &= C_P \text{Log} \frac{T_B}{T_A} - nR \text{Log} \frac{P_B}{P_A} \end{aligned}$$

b) Transformation finie isobare (P=cte)

$$\rightarrow \Delta S_{AB} = C_P \text{Log} \frac{T_B}{T_A}$$

c) Transformation finie isochore (V=cte)

$$\rightarrow \Delta S_{AB} = C_V \text{Log} \frac{T_B}{T_A}$$

d) Transformation finie isotherme

$$\Delta S_{AB} = nR \text{Log} \frac{V_B}{V_A} = -nR \text{Log} \frac{P_B}{P_A}$$

e) Transformation finie isentropique $\Delta S_{AB} = 0$

4)- L'irréversibilité et l'entropie

Pour une transformation élémentaire réversible on a: $dS = \frac{\delta Q}{T}$; si la transformation est irréversible on a : $dS > \frac{\delta Q}{T}$

Cette dernière inégalité peut s'écrire sous la forme: $dS = \frac{\delta Q}{T} + \frac{\delta Q'}{T}$

$\delta Q'$: quantité de chaleur non compensée de Clausius

δQ : quantité de chaleur qui a été effectivement échangée par le système avec le milieu extérieur.

Avec : $\frac{\delta Q}{T} = d_e S$: c'est le terme d'échange d'entropie avec le milieu extérieur.

et $\frac{\delta Q'}{T} = d_i S$ c'est le terme relatif à ce qui se passe à l'intérieur du système, on l'appelle production d'entropie.

d'où $dS = d_e S + d_i S$

Si le système évolue réversiblement $\rightarrow d_i S = 0$

Si le système évolue irréversiblement $\rightarrow d_i S > 0$

III. 5-) Fonctions caractéristiques de la thermodynamique ; relations de Maxwell et relations de Clapeyron

a)- Fonction énergie libre F et enthalpie libre G

Dans les chapitres précédents nous avons défini les fonctions d'état: U, H et S. A partir de ces fonctions d'état, on définit deux nouvelles fonctions d'états appelées:

* énergie libre : $F = U - TS$

* enthalpie libre : $G = H - TS$

Les variations élémentaires de ces fonctions sont:

$$dU = \delta w + \delta Q \qquad dF = dU - d(TS)$$

$$dH = dU + d(PV) \qquad dG = dH - d(TS)$$

Si le travail mis en jeu avec le milieu extérieur est d'origines diverses [mécanique (Fdl) ou de pression, électrique (e.dq), magnétique ($Md\alpha$) etc.....]. On a:

$$\delta w = -PdV + \sum_i Y_i dX_i \quad \text{et} \quad \delta Q = TdS$$

avec Y_i : facteur d'action et X_i : facteur quantité.

$$\Rightarrow dU = TdS - PdV + \sum_i Y_i dX_i$$

$$dH = TdS + VdP + \sum_i Y_i dX_i$$

$$dF = -SdT - PdV + \sum_i Y_i dX_i$$

$$dG = VdP - SdT + \sum_i Y_i dX_i$$

Dans le cas où le travail échangé avec le milieu extérieur ne dépend que des forces de pression, la variation élémentaire du travail s'écrit: $\delta w = -PdV$

$$\Rightarrow dU = TdS - PdV$$

$$dH = TdS + VdP$$

$$dF = -SdT - PdV$$

$$dG = VdP - SdT$$

b)- Relations de Maxwell

Nous pouvons à partir de ces fonctions d'état, pour un système thermodynamique, déterminer les autres grandeurs caractérisant l'état d'équilibre du système.

$$* dU = TdS - PdV = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -P$$

La dérivée seconde nous donne :

$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} \right)_{S,V} &= \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S \\ \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \right)_{S,V} &= - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V$$

1^{ère} relation de Maxwell

$$\begin{aligned} * \text{ dH} &= T \text{dS} + V \text{dP} = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_P dS + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_S dP \\ \Rightarrow \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_P &= T \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_S = V \end{aligned}$$

La dérivée seconde nous donne : $\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_P$

2^{ème} relation de Maxwell

$$* \text{ dF} = - P \text{dV} - S \text{dT} = \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T dV + \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V dT$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = -P \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V = -S$$

La dérivée seconde nous donne : $\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T$

3^{ème} relation de Maxwell

$$* dG = VdP - SdT = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P dT$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = V \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S$$

La dérivée seconde nous donne: $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = -\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T$

4^{ème} relation de Maxwell

c)- Relation de Clapeyron

Nous allons obtenir de nouvelles relations concernant les coefficients calorimétriques en exprimant dU et dS des différentielles totales.

α)- variables indépendantes T et V

$$dU = \delta W + \delta Q = C_V dT + (l - P)dV.$$

$$dU \text{ est une différentielle totale} \Rightarrow \left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_V - \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad (1)$$

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{C_V}{T} dT + \frac{1}{T} dV$$

$$dS \text{ est une différentielle totale} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{C_V}{T} \right) = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{l}{T} \right) \Leftrightarrow \frac{1}{T} \left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_T = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_V - \frac{1}{T^2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_V - \frac{1}{T} \quad (2)$$

$$(1) = (2) \rightarrow l = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

1^{ère} relation de Clapeyron

en remplaçant l par sa valeur dans l'équation(3); on trouve:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_T &= \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(T \frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \right)_V - \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \\ &= T \left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2} \right)_{VV} + \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2} \right)_V$$

β) Variables indépendantes T et P

$$dH = dU + d(PV) = C_p dT + (h + V) dP$$

$$dH \text{ est une différentielle totale } \Rightarrow \left(\frac{\partial C_P}{\partial P} \right)_T = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_P + \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad (3)$$

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{C_P}{T}dT + \frac{h}{T}dP$$

$$dS \text{ est une différentielle totale} \rightarrow \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{C_P}{T} \right)_T = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{h}{T} \right)_P$$

$$\frac{1}{T} \left(\frac{\partial C_P}{\partial P} \right)_T = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_P - \frac{h}{T^2} \Leftrightarrow \left(\frac{\partial C_P}{\partial P} \right)_T = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_P - \frac{h}{T} \quad (4)$$

$$(3) = (4) \Rightarrow \mathbf{h} = - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad \text{2ème relation de Clapeyron.}$$

en remplaçant h par sa valeur dans l'équation(4); on trouve:

$$\left(\frac{\partial C_P}{\partial P} \right)_T = \frac{\partial}{\partial T} \left(-T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right)_P + \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = - T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2} \right)_P - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P + \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

$$\left(\frac{\partial C_P}{\partial P} \right)_T = - T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2} \right)_P$$

En résumé; l'application des principes de la thermodynamique a conduit pour un fluide aux relations suivantes:

$$\mathbf{l} = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \quad ; \quad \mathbf{h} = - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad \left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2} \right)_V \quad ; \quad \left(\frac{\partial C_P}{\partial P} \right)_T = - T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2} \right)_P$$

Travaux dirigés: Série n: 1

Exercice-1

Calculer les dérivées partielles de la pression P qui s'exprime en fonction de la température T et du volume V ; avec R , a et b sont des constantes:

$$(P + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT \quad \text{Exprimer la différentielle de la pression } P.$$

Exercice⁻²

La quantité de chaleur élémentaire échangée par une mole de gaz est donnée en fonction des variables indépendantes P et T par :

$$\delta Q = - RT \frac{dP}{P} + C_p(T) dT \quad R=\text{cste} \quad C_p(T) \text{ dépend de } T$$

1°) δQ est – elle une différentielle totale ?

2°) On multiplie δQ par la fonction $f(T)$. Déterminer $f(T)$ pour que $f(T)\delta Q$ soit une différentielle totale exacte.

Exercice-3

Soit un système thermodynamique décrit par la fonction d'état $f(P,V,T)=0$, les variables d'état (P, V et T) sont reliées entre elles par les relations suivantes :

$P=P(V,T)$; $V=V(P,T)$ et $T=T(P,V)$.

Montrer que : $(\frac{\partial P}{\partial V})_T (\frac{\partial V}{\partial P})_T = 1$ et $(\frac{\partial P}{\partial V})_T (\frac{\partial V}{\partial T})_P (\frac{\partial T}{\partial P})_V = -1$

Exercice-4

Une mole de gaz obéit à l'équation suivante:

$$P(V - b) = RT \exp \left(-\frac{a}{RTV} \right) \quad \text{avec } a \text{ constante.}$$

1°) Donner les expressions des coefficients thermoélastiques α et β de ce gaz.

2°) Dans le domaine des faibles pressions, on peut utiliser une expression du type : $PV = RT \left(1 + \frac{A}{V} \right)$

- a) Retrouver l'équation d'état du gaz parfait si $V \longrightarrow \infty$.
- b) Déterminer A par un développement limité au premier ordre en $\frac{1}{V}$.
- c) Que deviennent α et β ?

Exercice-5

Une mole de gaz carbonique obéit à l'équation suivante :

$$(P + \frac{a}{V^2})(V-b) = RT$$

- 1°) Exprimer, en fonction des variables indépendantes: volume V et température T , les coefficients α et β .
- 2°) Trouver la relation générale entre le coefficient χ de compressibilité isotherme, les coefficients α , β et la pression P du gaz. En déduire le coefficient χ du gaz.

Filières : SMA / SMI
Module : Physique 2
Elément de module: Thermodynamique

Travaux dirigés
Série n: 2

Exercice-1

Des mesures expérimentales réalisées sur une mole d'azote, ont montré que les coefficients thermoélastiques α et χ varient en fonction de la pression et de la température suivant les relations :

$$\alpha = \frac{R}{RT+bP} \quad (1) \quad \text{et} \quad \chi = \frac{RT}{P(RT+bP)} \quad (2)$$

R: constante des gaz parfaits et b: constante positive homogène à un volume.

1°) Rappeler les expressions de α et χ : α coefficient de dilatation à pression constante et χ coefficient de compressibilité isotherme.

2°) Montrer que (1) après intégration donne : $V = (RT + bP) \varphi(P)$. (3)

$\varphi(P)$ est une fonction pure de la pression.

- 3°) En tenant compte de (3), quelle expression obtient-on pour le coefficient de compressibilité isotherme χ ?
- 4°) Sachant d'autre part que χ vérifie (2), en déduire que $\phi(P) = \frac{A}{P}$; A étant une constante.
- 5°) Que vaut A pour que ce gaz soit en accord avec l'équation d'état des gaz parfaits ? Donner alors l'expression de l'équation d'état de cette mole d'azote.

Exercice-2

On considère un fluide, de masse volumique ρ , soumis au champ de pesanteur supposé uniforme d'intensité g .

- a) Exprimer sous forme différentielle la condition d'équilibre mécanique de ce fluide sous l'action des forces de pression et de son poids.
- b) Dans le cas où ce fluide est l'air atmosphérique, montrer que cette condition s'écrit :

$$\frac{d \log P}{dz} = -\frac{Mg}{RT}$$

en considérant l'air comme gaz parfait.

- c) On considère le cas limite où l'atmosphère à une température uniforme T , calculer dans ce cas la pression en fonction de l'altitude z . La pression étant de 1 atm à 0 m d'altitude (niveau de mer), quelle est t-elle à 4000m d'altitude pour $T = 35^\circ\text{C}$. données : $g = 9,81\text{ms}^{-2}$; $R = 8,315\text{JK}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $M = 29.10^{-3}\text{Kg.mol}^{-1}$.

Exercice-3

La masse volumique de l'eau, d'un océan de température constante, varie avec la pression selon la loi :

$$\rho = \rho_0[1 + a(P - P_0)], \quad \text{où } a = 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}.$$

La profondeur est notée z . Pour $z = 0$, $P = P_0 = 10^5 \text{ Pa}$ et $\rho = \rho_0 = 10^3 \text{ Kg.m}^{-3}$.

- Donner la loi $P(z)$.
- Que devient cette loi pour des profondeurs faibles ?
- Application numérique : calculer $P_{(\text{exact})}$ et $P_{(\text{approchée})}$ pour $z = 1 \text{ Km}$. Quelle est l'erreur relative commise en utilisant la loi approchée ?

Exercice-4

On cherche à déterminer les variables d'état (P, ρ, T) de l'air de masse molaire M , assimilé à un gaz parfait en équilibre. D'une part pour une température constante et d'autre part pour une température variable.

On suppose qu'à l'altitude $z = 0$, $T = T_0 = 300 \text{ K}$ et $P = P_0 = 1 \text{ atmosphère}$.

1°) Pour $T = \text{constante}$, déterminer:

Les lois d'évolution de la pression P et de la masse volumique ρ , en fonction de l'altitude z .

2°) Pour une température obéissant à la loi: $\frac{dT}{dz} = -a$ (a est une constante positive). Déterminer la loi d'évolution de la température T , de la pression P et de la masse volumique ρ , en fonction de z .

Exercice-5

On considère un baromètre à mercure constitué par une éprouvette cylindrique retournée sur une cuve à mercure. Ce baromètre a été mal vidé, il reste une certaine quantité d'air à l'intérieur du tube. Lorsqu'on déplace l'éprouvette verticalement, on obtiendrait les indications suivantes:

$$h_1 = 752 \text{ mm pour un volume d'air } V_1 = 10 \text{ cm}^3$$

$$h_2 = 746 \text{ mm pour un volume d'air } V_2 = 5 \text{ cm}^3$$

On supposera que l'air à l'intérieur est un gaz parfait, l'expérience s'effectue à température constante.

1°) En déduire l'expression de la pression atmosphérique P_0 en fonction de V_1 , V_2 , h_2 , h_1 et ρ_{Hg} . ρ_{Hg} est la masse volumique du mercure ($\rho_{\text{Hg}} = 13,6 \cdot 10^3 \text{ Kg/m}^3$). Donner la valeur de la pression en pascal, puis en mm de Hg.

2°) Trouver l'expression du nombre de moles d'air contenu dans le tube si la température ambiante est T , calculer le nombre de moles à 27°C .

3°) Si le nombre de moles d'air avait été nul, qu'obtiendrions-nous.

Exercice-1

Un thermomètre à mercure, gradué linéairement, est plongé dans de la glace fondante, le mercure affleure à la division – 2 , dans la vapeur d'eau bouillante sous 76 cm de mercure, il affleure à la division 103.

1°) Dans un bain tiède, le mercure affleure à la division $X = 70$; quelle la valeur de la température correspondante ?

2°) Déterminer la correction à apporter à la lecture de la division x , sous la forme :

$\theta - X = f(X)$. En déduire la température θ pour laquelle aucune correction n'est possible.

Exercice-2

On utilise un calorimètre que l'on supposera dans un premier temps parfait, (c'est à dire qu'il n'absorbe pas de chaleur). Ce calorimètre contient une masse $m_1 = 95\text{g}$ d'eau à $t_1 = 20^\circ\text{C}$.

. On ajoute $m_2 = 71\text{g}$ d'eau à $t_2 = 50^\circ\text{C}$.

1°) Quelle serait la température d'équilibre t_e de l'ensemble.

2°) La température d'équilibre est en fait $t_e = 31,3^\circ\text{C}$, en déduire la valeur en eau du vase et de ses accessoires.

3°) Le même calorimètre contient maintenant $m'_1 = 100\text{g}$ d'eau à $t'_1 = 15^\circ\text{C}$. On y plonge un échantillon métallique de masse $m_2 = 25\text{g}$ à $t'_2 = 95^\circ\text{C}$. La température d'équilibre est $t = 16,7^\circ\text{C}$. Calculer la chaleur massique du métal. En déduire la quantité de chaleur échangée Q .

on donne $c_{\text{eau}} = 1 \text{ cal/g.}^\circ\text{C}$.

Exercice-3

Une mole de gaz reçoit, au cours d'une transformation élémentaire réversible une quantité de chaleur δQ qui peut s'exprimer de trois façons différentes, selon le choix des variables (Pression P , volume V , et température T).

$$\delta Q = C_v dT + l dV$$

$$\delta Q = C_p dT + h dP$$

$$\delta Q = \lambda dP + \mu dV$$

- 1) Exprimer les coefficients calorimétriques en fonction des capacités calorifiques C_v , C_p et les dérivées partielles.
- 2) Calculer dans le cas d'un gaz parfait l , h , λ et μ en fonction des paramètres P , V et du rapport $\gamma = C_p / C_v$ avec $C_p - C_v = R$.

En déduire la relation entre P et V au cours d'une transformation adiabatique réversible du gaz si λ est indépendante de la température.

3) Considérons maintenant le cas d'une mole de gaz réel dont l'état thermodynamique est défini par l'équation suivante : $P(V - b) = RT$ où b est une constante qui dépend de la nature du gaz considéré.

Exprimer dans ce cas les coefficients thermodynamiques l , h , et $C_p - C_v$, sachant que:

$$l = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_v \quad \text{et} \quad h = - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

Comparer les résultats obtenus avec ceux du 2).

Exercice-4

Calculer le travail fourni par la détente isotherme d'une mole de gaz parfait, initialement à la pression P_1 jusqu'à une pression P_2 . On fera le calcul dans trois cas différents :

- a) détente réversible
- b) la pression passe brutalement de P_1 à P_2 .
- c) la pression passe brutalement de P_1 à $2P_2$, on laisse l'équilibre s'établir, puis on détend brutalement le gaz de $2P_2$ à P_2 .

On donne : $P_1 = 10^6 \text{ Pa}$ et $P_2 = 3.10^5 \text{ Pa}$.

Exercice-5

On considère 0,2 mole d'un gaz parfait dont l'état initial est caractérisé par P_1 , V_1 et T_1 avec $T_1 = 300 \text{ K}$, $P_1 = 1 \text{ atm}$ et $V_1 = 4 \text{ litres}$.

- 1) Le gaz subit une détente isotherme qui mène le volume de V_1 à $V_2 = 4V_1$.
 - a) Quelle est la pression P_2 ?
 - b) Calculer le travail W_1 échangé au cours de la détente. Préciser le signe de ce travail.
 - d) Enoncer la loi de joule. En déduire la valeur de l'énergie interne échangé et la quantité de chaleur mise en jeu pendant cette transformation.
- 2) La pression P_2 est maintenue constante ; on refroidi le gaz jusqu'à $T_3 = 105 \text{ K}$, son volume est alors V_3 .
 - a) Calculer le volume V_3 .
 - b) Calculer la quantité de chaleur mise en jeu.

On donne $C_p = 1 \text{ J/g. } ^\circ\text{C}$ et $m = 12\text{g}$.

Exercice-6

On considère une mole de gaz parfait dont l'équation d'état est : $PV = RT$ à laquelle on fait décrire un cycle constitué par les transformations suivantes :

- de A à B une transformation isobare ($P = \text{constante}$).
- de B à C une transformation isochore ($V = \text{constante}$).
- de C à A une transformation adiabatique ($Q = 0$).

On donne $V_C = 2V_A$ et $T_B = 2T_A$. On désigne par C_v et C_p les capacités calorifiques molaires qu'on supposera constantes dans le domaine de température étudié.

- 1) Faire un schéma du cycle étudié en coordonnées (P, V).
- 2) Calculer le travail W_1 et la quantité de chaleur Q_1 échangés par le gaz au cours de la transformation AB.
- 3) Calculer la quantité de chaleur Q_2 échangée au cours de la transformation BC.
- 4) Calculer le travail de compression W_2 reçu par le gaz au cours de la transformation CA en fonction T_A , T_C et C_v .
- 5) Exprimer le rapport $\frac{T_C}{T_B}$ en fonction de $\frac{T_A}{T_B}$ et de $\frac{V_A}{V_C}$.

Exercice-1

Une mole d'un gaz parfait subit une transformation réversible au cours de laquelle elle échange avec le milieu extérieur la quantité de chaleur δQ et le travail élémentaire de pression δW .

1°) Si ce gaz échange la quantité de chaleur: $\delta Q = \alpha \delta W$; α est une constante. Montrer que l'on a, entre sa pression P et son volume V , la relation : $PV^m = \text{constante}$, avec $m = \gamma + \alpha(\gamma - 1)$ et $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \text{constante}$.

2°) Etudier les cas suivants : a) $\alpha = 0$; b) $\alpha = -1$.

Exercice-2 On fait subir à une mole de gaz parfait le cycle réversible suivant:

$$A(P_1, V_1, T_1) \xrightarrow{(a)} B(P_2, V_2, T_2) \xrightarrow{(b)} C(P_3=P_2, V_3, T_3) \xrightarrow{(c)} D(P_4, V_4=V_1, T_4) \xrightarrow{(d)} A(P_1, V_1, T_1).$$

- (a) est une compression adiabatique. (c) est une détente adiabatique.
 (b) est une transformation isobare avec élévation de la température.
 (d) est une transformation isochore avec diminution de la température.

On suppose connues les grandeurs P_1, T_1, P_2, T_3 , le rapport $\gamma = C_p/C_v$ (indépendant de la température) et la constante des gaz parfaits R .

- 1) Donner l'expression de V_1, V_2, T_2, V_3, P_4 , et T_4 en fonction des grandeurs qui sont connues.
- 2) Si C_p et C_v sont les capacités thermiques molaires, donner l'expression des quantités de chaleur Q_b et Q_d échangées au cours des transformations (b) et (d) respectivement.
- 3) Soit W le travail échangé au cours du cycle (moteur) et η le rendement de ce cycle. Donner l'expression de η en fonction de γ, T_1, T_2, T_3 , et T_4 .

Exercice-3

On comprime de façon isotherme, un gaz parfait diatomique de la pression $P_0 = 1 \text{ atm.}$ à la pression $P_1 = 20 \text{ atm.}$ à la température $T_0 = 273 \text{ K.}$ Le gaz est ensuite détendu adiabatiquement de façon réversible jusqu'à la pression P_0 .

1°) Calculer la température T_1 finale après cette double opération.

2°) a- On recommence les deux opérations précédentes à la température T_1 constante. Calculer la nouvelle température finale T_2 du gaz.

b- Trouver la formule générale de la température T_n du gaz atteinte à la fin de n doubles opérations successives décrites précédemment.

Application numérique: $n = 4$ et $n = 5$.

3°) Déterminer la variation d'énergie interne d'une mole du gaz au cours de la n ième double transformation (en fonction de n , T_0 , P_0 , P_1 et γ) ainsi que le travail et la chaleur échangés avec le milieu extérieur.

Exercice-4

On considère une mole de gaz parfait que l'on peut faire passer réversiblement de l'état $A(P_0, V_0, T_0)$ à l'état $D(P_3, V_3, T_3)$ par trois chemins distincts.

- Chemin AD: transformation adiabatique triplant la pression initiale.
- Chemin ABD: (AB) transformation isobare ($P = P_0$) suivie d'une transformation (BD) isochore ($V = V_3$).
- Chemin ACD: (AC) isotherme ($T = T_0$) suivie de la transformation (CD) isochore ($V = V_3$).

- 1°) Exprimer les coordonnées des points B, C et D en fonction de (P_0, V_0, T_0, γ) .
- 2°) Calculer pour chaque chemin le travail et la quantité de chaleur échangée entre le gaz et le milieu extérieur.
- 3°) Calculer la variation d'énergie interne, pour les trois chemins. Que peut-on conclure ?
- 4°) On se propose de comparer le rendement du moteur thermique fonctionnant selon le cycle (ABCD) et celui d'un moteur de Carnot utilisant les sources S_1 à T_3 et S_2 à T_0 , ($T_3 > T_0$).
- a) Calculer le rendement de ce moteur fonctionnant selon le cycle ABCD.
- b) Comparer par le calcul ce rendement à celui du cycle de Carnot.

$$\text{A.N : } \gamma = 1,414 ; \quad \left(\frac{1}{3}\right)^{1/\gamma} = 0,46$$

T.D. Thermodynamique I (S1)

Exercice 1

- 1) Calculer les dérivées partielles de la pression P qui s'exprime en fonction de la température T et du volume V , avec des constantes R, a, b .

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V-b) = RT \quad (\text{pour } n=1 \text{ mol})$$

- 2) Exprimer la différentielle de P .

① Expressions de $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$ et $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$

on a l'équation : $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V-b) = RT$

$$\Rightarrow P + \frac{a}{V^2} = \frac{RT}{V-b} \Rightarrow P = -\frac{a}{V^2} + \frac{RT}{V-b}$$

$$\Rightarrow \boxed{P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}}$$

Donc $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{R \times 1}{V-b} - 0 = \boxed{\frac{R}{V-b}}$

et $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{RT \times 1}{(V-b)^2} - a \times \frac{(-2V)}{V^4} = \boxed{\frac{-RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3}}$

② Expression de dP

on sait que si $f(x, y)$ alors la différentielle df

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy$$

Donc $P = P(T, V)$ donne :

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T dV$$

$$\boxed{dP = \left(\frac{R}{V-b}\right) dT + \left(\frac{2a}{V^3} - \frac{RT}{(V-b)^2}\right) dV}$$

Exercice 2.

La quantité de chaleur élémentaire échangée par une mole de gaz ($n = 1 \text{ mol}$) est donnée en fonction des variables indépendantes P et T par :

$$\delta Q = -RT \frac{dP}{P} + C_p(T) \cdot dT \quad ; \quad (R = \text{cte})$$

$C_p(T)$ dépend de la température T .

① δQ est-elle une différentielle totale ?

② on multiplie δQ par la fonction $f(T)$.

Déterminer $f(T)$ pour que $f(T) \cdot \delta Q$ soit une différentielle totale exacte ?

* δQ est-elle une différentielle totale exacte ?

$$\text{on a } \delta Q = -\frac{RT}{P} dP + C_p(T) \cdot dT$$

avec $R = \text{cte}$ et $C_p(T)$ dépend de T .

$$\text{on pose : } A = -\frac{RT}{P} \quad \text{et} \quad B = C_p(T)$$

Donc

$$\left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_P = \frac{\partial}{\partial T} \left(-\frac{RT}{P} \right) = -\frac{R}{P}$$

$$\left(\frac{\partial B}{\partial P} \right)_T = \frac{\partial}{\partial P} (C_p(T)) = 0 \quad \text{Car } C_p(T) \text{ ne dépend que de } T$$

or $-\frac{R}{P} \neq 0$, donc δQ n'est pas une différentielle totale exacte. (non DTE),

* Déterminons $f(T)$ pour que $f(T) \cdot \delta Q$ soit une différentielle totale exacte.

$$\text{on a } \delta Q = -\frac{RT}{P} dP + C_p(T) \cdot dT$$

2

donc : $f(T) \cdot S_Q = \int \frac{RT}{P} \cdot f(T) \cdot dP + \int C_p(T) \cdot f(T) \cdot dT$

on pose $E(T, P) = -\frac{RT}{P} \cdot f(T)$

$F(T, P) = C_p(T) \cdot f(T)$

pour que $f(T) \cdot S_Q$ soit une DTE, il faut
et il suffit que : $\boxed{\frac{\partial E}{\partial T} = \frac{\partial F}{\partial P}} \quad (*)$

on a :

$$\frac{\partial E}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{-RT}{P} \cdot f(T) \right) = -\frac{R}{P} \cdot f(T) + \frac{RT}{P} \frac{df(T)}{dT}$$

$$\frac{\partial F}{\partial P} = \frac{\partial}{\partial P} (C_p(T) \cdot f(T)) = 0$$

Car $C_p(T) \cdot f(T)$ ne dépend que de T .

Donc

$$\frac{\partial E}{\partial T} = \frac{\partial F}{\partial P} \Leftrightarrow -\frac{R}{P} f(T) - \frac{RT}{P} \frac{df(T)}{dT} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{R}{P} f(T) + \frac{RT}{P} \frac{df(T)}{dT} = 0$$

$$\Leftrightarrow f(T) + T \cdot \frac{df(T)}{dT} = 0$$

$$\Leftrightarrow f(T) = -T \cdot \frac{df(T)}{dT}$$

$$\Leftrightarrow -T \cdot \frac{df(T)}{dT} = f(T)$$

$$\Leftrightarrow \frac{df(T)}{f(T)} = -\frac{dT}{T}$$

$$\Leftrightarrow \int \frac{df(T)}{f(T)} = - \int \frac{dT}{T}$$

$$\Leftrightarrow \ln(f(T)) = -\ln(T) + C$$

$$\Leftrightarrow \ln(f(T)) = \ln\left(\frac{1}{T}\right) + \ln(K) \quad (C = \ln(K))$$

$$\Leftrightarrow \ln(f(T)) = \ln\left(\frac{K}{T}\right)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{f(T) = \frac{K}{T}} \text{ avec } K = \text{cte.}$$

Donc $\frac{K}{T} \cdot S_Q = -\frac{R}{P} \cdot \frac{K}{T} dP + \frac{K}{T} C_p(T) \cdot dT$

3

Exercice 3

Soit un système thermodynamique décrit par la fonction d'état $f(P, V, T) = 0$.

Les variables d'état (P, V, T) sont reliées entre elles par les relations suivantes:

$$P = P(V, T); \quad T = T(P, V); \quad V = V(P, T)$$

1) Montrer que $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = 1$

2) Montrer que $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = -1$

* Montrons que $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = 1$

on a: $dP = \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dT$ ①

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT$$
 ②

on fait intervenir ② dans ①, and on remplace dV par son expression dans ①, on obtient:

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left[\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT \right] + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dT$$

$$\Rightarrow dP = \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dT$$

$$\Rightarrow 1 dP = \left[\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \right] dP + \left[\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \right] dT$$

Par identification, on obtient

$$\boxed{\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = 1} \quad \text{et} \quad \boxed{\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = 0}$$

* Montrons que $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = -1$

D'après les résultats de (question 1):

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = 0$$

$$\Rightarrow \left[\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = - \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \right] \quad (3)$$

on montre que $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V}$?

$$\text{ma: } dP = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \cdot dT + \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot dV$$

$$\text{et } dT = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \cdot dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \cdot dV$$

$$\text{Donc } dP = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \left[\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \cdot dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \cdot dV \right] + \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot dV$$

$$\Rightarrow dP = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \cdot dP + \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \cdot dV + \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot dV$$

$$\Rightarrow \frac{1}{P} dP = \left[\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \right] dP + \left[\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P + \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \right] dV$$

Par identification on a:

$$\left[\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = 1 \right] \quad (4)$$

$$\left[\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V} \right]$$

de $(3) \text{ et } (4) \Rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{-1}{\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V}$

$$\Rightarrow \left[\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = -1 \right] \quad \text{cqfd}$$

[identité de Reech]

Exercice 4:

une mole ($n = 1 \text{ mol}$) d'un gaz obéit à l'équation
suivante : $P(V-b) = RT \cdot \exp\left(\frac{-a}{RTV}\right)$

$a = \text{cte}$; $b = \text{cte}$ d'unité de volume
[Equation de Dieterici].

① Donner les expressions des coefficients thermoélastiques
 α et β de ce gaz.

② Dans le domaine des faibles pressions, on
peut utiliser une expression de type :

$$P \cdot V = RT \left(1 + \frac{A}{V}\right)$$

③ Retrouver l'équation d'état du gaz parfait
si $V \rightarrow \infty$.

④ Déterminer A par un développement limité
au 1^{er} ordre en $\frac{1}{V}$.

⑤ Que deviennent α et β .

① Les coefficients thermoélastiques α et β pour
un gaz vérifiant $P(V-b) = RT \exp\left(\frac{-a}{RTV}\right)$

on a les expressions de α et β par définition :

$$\alpha = \frac{1}{V} \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad \text{et} \quad \beta = \frac{1}{P} \cdot \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$

Méthode 1 pour l'expression de β :

D'après l'équation $P(V-b) = RT \exp\left(\frac{-a}{RTV}\right)$

$$\Rightarrow P = \frac{RT}{V-b} \cdot \exp\left(\frac{-a}{RTV}\right)$$

on applique $\ln$:

$$\ln(l) = \ln(R) + \ln(T) - \ln(v-b) - \frac{a}{RTV}$$

dérivons $\ln(l)$ par rapport à T : (avec $v = \text{cte}$)

$$\frac{\partial \ln(l)}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T} \left(\ln(R) + \ln(T) - \ln(v-b) - \frac{a}{RTV} \cdot \frac{1}{T} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \ln(l)}{\partial T} = \frac{1}{T} - \frac{a}{RV} \left(\frac{-1}{T^2} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\partial \ln(l)}{\partial T} = \frac{1}{T} + \frac{a}{RV} \cdot \frac{1}{T^2}}$$

$$\text{De plus: } \frac{\partial \ln(l)}{\partial T} = \left(\frac{\partial \ln(l)}{\partial l} \right)_v \cdot \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_v = \frac{1}{l} \cdot \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_v$$

$$\text{alors } \beta = \frac{1}{l} \cdot \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_v, \text{ donc } \beta = \frac{\partial \ln(l)}{\partial T}$$

$$\text{alors } \boxed{\beta = \frac{1}{T} + \frac{a}{RV} \cdot \frac{1}{T^2}}$$

Méthode 2) pour l'expression de β :

$$\text{on a } l(v-b) = RT \exp\left(\frac{-a}{RV T}\right)$$

$$\left| \beta = \frac{1}{l} \cdot \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_v \right.$$

$$\Rightarrow \frac{l}{v-b} = \frac{RT}{v-b} \cdot \exp\left(\frac{-a}{RV T}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_v = \frac{R}{v-b} \cdot \exp\left(\frac{-a}{RV T}\right) + \left(\frac{RT}{v-b} \right) \left(\frac{-a}{RV} \right) \left(\frac{-1}{T^2} \right) \exp\left(\frac{-a}{RV T}\right)$$

$$\text{Car } (e^u)' = u' e^u$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_v = \exp\left(\frac{-a}{RV T}\right) \left[\frac{R}{v-b} + \frac{RT}{v-b} \times \frac{a}{RV} \times \frac{1}{T^2} \right]$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_v = \exp\left(\frac{-a}{RV T}\right) \left(\frac{R}{v-b} + \frac{a}{VT(v-b)} \right)$$

7

$$\begin{aligned}
 \text{Donc: } \beta &= \frac{1}{P} \cdot \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{\frac{RT}{V-b} \exp\left(\frac{-a}{RVT}\right)} \cdot \exp\left(\frac{-a}{RVT}\right) \left(\frac{R}{V-b} + \frac{a}{VT(V-b)} \right) \\
 \Rightarrow \beta &= \frac{1}{\frac{RT}{V-b}} \left(\frac{R}{V-b} + \frac{a}{VT(V-b)} \right) \\
 \Rightarrow \beta &= \frac{V-b}{RT} \left(\frac{R}{V-b} + \frac{a}{VT(V-b)} \right) \\
 \Rightarrow \beta &= \frac{V-b}{RT} \times \frac{R}{V-b} + \frac{V-b}{RT} \cdot \frac{a}{VT(V-b)} \\
 \Rightarrow \boxed{\beta} &= \boxed{\frac{1}{T} + \frac{a}{RV} \cdot \frac{1}{T^2}}
 \end{aligned}$$

* Expression de α .

$$\text{ma } \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad \left(\underline{\underline{P = cte}} \right)$$

$$\text{ma: } P(V-b) = RT \cdot \exp\left(\frac{-a}{RVT}\right)$$

par passage à $\ln$, on obtient:

$$\ln(P) + \ln(V-b) = \ln(R) + \ln(T) - \frac{a}{RVT}$$

Par passage à la différentielle:

$$d(\ln(P)) + d(\ln(V-b)) = d(\ln(R)) + d(\ln(T)) - d\left(\frac{a}{RVT}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{V-b} \cdot \partial V = \frac{1}{T} \cdot \partial T - \left(\frac{a}{RV} \right) \left(\frac{-1}{T^2} \right) \partial T - \left(\frac{a}{RT} \right) \left(\frac{-1}{V^2} \right) \partial V$$

$$\Rightarrow \frac{1}{V-b} \cdot \partial V = \frac{1}{T} \cdot \partial T + \frac{a}{RV^2} \cdot \partial T + \frac{a}{RTV^2} \cdot \partial V$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{V-b} - \frac{a}{RTV^2} \right) \partial V = \left(\frac{1}{T} + \frac{a}{RV^2} \right) \partial T$$

$$\Rightarrow \boxed{\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P} = \boxed{\frac{\frac{1}{T} + \frac{a}{RV^2}}{\frac{1}{V-b} - \frac{a}{RTV^2}}}$$

puisque $\alpha = \frac{1}{V} \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$, alors :

$$\alpha = \frac{1}{V} \cdot \frac{\frac{1}{T} + \frac{a}{RTV^2}}{\frac{1}{V-b} - \frac{a}{RTV^2}} = \frac{\frac{1}{T} \left(1 + \frac{a}{RTV} \right)}{V \left(\frac{1}{V-b} - \frac{a}{RTV^2} \right)}$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha = \frac{\frac{1}{T} \left(1 + \frac{a}{RTV} \right)}{\frac{V}{V-b} - \frac{a}{RTV}}$$

② P faible : $PV = RT \left(1 + \frac{A}{V} \right)$

③ Retrouver l'équation du gaz parfait si $V \rightarrow \infty$
ma $\begin{cases} PV = RT \left(1 + \frac{A}{V} \right) \\ V \rightarrow \infty \end{cases} \Rightarrow \frac{A}{V} \rightarrow 0$

$$\text{Donc } PV = RT(1 \rightarrow 0) \Rightarrow \boxed{PV = RT}$$

⑥

Ex 5 :

une mole de gaz ($n=1 \text{ mol}$) (Gaz Carbonique)
obéit à l'équation suivante :

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V-b) = RT$$

a et b sont constantes
 R = constante des gaz parfaits

① Exprimer les coefficients thermoélastiques α et β en fonction de V et T .

② Trouver la relation générale entre χ , α , β et P où χ = Coefficient de compressibilité isotherme.

En déduire le coefficient χ de ce gaz.

$$n=1 \text{ mol} : \left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V-b) = RT$$

① Expression de β en fonction de V et T

$$\text{on a } \beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

Coefficient d'augmentation de pression isochore ($V=\text{cte}$)

$$\text{on a l'équation } \left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V-b) = RT$$

$$\Rightarrow P + \frac{a}{V^2} = \frac{RT}{V-b} \Rightarrow \boxed{P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}}$$

Donc

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{R \times 1}{V-b} - 0 = \frac{R}{V-b}$$

$$\text{Puisque } \beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \text{ alors } \boxed{\beta = \frac{1}{P} \cdot \frac{R}{V-b}} \quad (*)$$

L'expression de β est demandée en fonction de V et T et les constantes.

$$\text{or } \boxed{P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}} \quad (**)$$

Alors de (*) et (**) on a

$$\beta = \frac{1}{\frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}} \cdot \frac{R}{V-b} = \frac{R}{(V-b) \left(\frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2} \right)}$$

$$\beta = \frac{R}{\frac{RT - \frac{a(V-b)}{V^2}}{V^2}} = \frac{R}{\frac{RTV^2 - a(V-b)}{V^2}}$$

$$\boxed{\beta = \frac{RV^2}{RTV^2 - a(V-b)}}$$

Expression de β en fonction de V , T et constantes.

* Expression de α en fonction de V et T

on a $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$: Coefficient de dilatation isobare ($P = \text{cte}$)

$$\text{on a : } \left(P + \frac{a}{V^2} \right) (V-b) = RT$$

$$\Rightarrow P + \frac{a}{V^2} = \frac{RT}{V-b}$$

Par passage à la différentielle, on aura :

$$d \left(P + \frac{a}{V^2} \right) = d \left(\frac{RT}{V-b} \right) \quad (P = \text{cte})$$

$$\Rightarrow \cancel{dP} + d \left(\frac{a}{V^2} \right) = \frac{d(RT) \cdot (V-b) - d(V-b) \cdot RT}{(V-b)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{a(-2V)}{V^4} \cdot \partial V = \frac{R(V-b) \cdot \partial T - RT \cdot \partial V}{(V-b)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{-2a}{V^3} \cdot \partial V = \left(\frac{R}{V-b} \right) \partial T - \frac{RT}{(V-b)^2} \cdot \partial V$$

$$\Rightarrow \left(\frac{-2a}{V^3} + \frac{RT}{(V-b)^2} \right) \partial V = \left(\frac{R}{V-b} \right) \partial T$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{\frac{R}{V-b}}{\frac{RT}{(V-b)^2} - \frac{2a}{V^3}} = \frac{R}{(V-b) \left[\frac{RT}{(V-b)^2} - \frac{2a}{V^3} \right]}$$

11

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{R}{\frac{RT}{V-b} - \frac{2a(V-b)}{V^3}}$$

on a

$$\alpha = \frac{1}{V} \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{V} \cdot \frac{R}{\frac{RT}{(V-b)} - \frac{2a(V-b)}{V^3}}$$

$$\alpha = \frac{R}{\frac{RTV}{(V-b)} - \frac{2aV(V-b)}{V^3}} = \frac{R}{\frac{RTV}{(V-b)} - \frac{2a(V-b)}{V^2}}$$

$$\alpha = \frac{R}{\frac{RTV^3 - 2a(V-b)^2}{V^2(V-b)}} = \frac{RV^2(V-b)}{RTV^3 - 2a(V-b)^2}$$

$$\alpha = \frac{RV^2(V-b)}{RTV^3 - 2a(V-b)^2}$$

Expression de α en fonction de V , T et les constantes.

② * Relation générale entre α , β , χ , P .

on sait que : $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$, $\beta = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$

$$\chi = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

et on a la relation $\left[\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V = -1 \right] \textcircled{1}$

Pour $\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T$:

on a : $\chi = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$ et $\left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = \frac{1}{\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T}$

Donc $\chi = -\frac{1}{V} \cdot \frac{1}{\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T}$

12

$$\text{d'ici: } \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = \frac{-1}{V \cdot \chi} \quad (2)$$

$$\text{Pour } \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P :$$

$$\text{on a: } \alpha = \frac{1}{V} \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad \text{dnc } \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \alpha \cdot V \quad (3)$$

$$\text{Pour } \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V :$$

$$\text{on a: } \beta = \frac{1}{P} \cdot \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V}$$

$$\text{dnc } \beta = \frac{1}{P} \cdot \frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V}$$

$$\text{d'ici } \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V = \frac{1}{\beta \cdot P} \quad (4)$$

$$\text{De (1), (2), (3) et (4) : } \Rightarrow \left(\frac{-1}{V \cdot \chi} \right) \cdot (\alpha \cdot V) \cdot \left(\frac{1}{\beta \cdot P} \right) = -1$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha}{\chi \beta P} = 1$$

$$\text{ou } \frac{1}{P} = \frac{\chi \beta}{\alpha}$$

$$\text{ou } \chi = \frac{\alpha}{\beta \cdot P}$$

* Expression de χ :

$$\text{on a } \chi = \frac{\alpha}{\beta \cdot P}$$

$$\text{et } \alpha = \frac{RV^2(V-b)}{RTV^3 - 2a(V-b)^2}$$

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$$

$$\beta = \frac{RV^2}{RTV^2 - a(V-b)}$$

Dnc

$$\chi = \left(\frac{RV^2(V-b)}{RTV^3 - 2a(V-b)^2} \right) \times \left(\frac{RTV^2 - a(V-b)}{RV^2} \right) \times \left(\frac{1}{\frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}} \right)$$

$$\chi = \frac{(V-b)[RTV^2 - a(V-b)]}{[RTV^3 - 2a(V-b)^2] \left[\frac{RTV^2 - a(V-b)}{V^2(V-b)} \right]}$$

$$X = \frac{V^2(V-b)^2 [RTV^2 - a(V-b)]}{[RTV^3 - 2a(V-b)^2] [RTV^2 - a(V-b)]}$$

$$X = \frac{V^2(V-b)^2}{RTV^3 - 2a(V-b)^2} = \frac{V^2}{\frac{RTV^3}{(V-b)^2} - 2a}$$

$$X = \frac{1}{\frac{RTV}{(V-b)^2} - \frac{2a}{V^2}}$$

Expression de X en fonction
de V , T et les constantes

EX6 :

Des mesures expérimentales réalisées sur une mole
d'Azote ($n = 1 \text{ mol de N}$), ont montré que les
coefficients thermoélastiques α et X varient
en fonction de P et T (P : Pression, T : Température),
selon les relations suivantes :

Relation (1): $\alpha = \frac{R}{RT + bP}$

Relation (2): $X = \frac{RT}{P(RT + bP)}$

où : R = Constante des gaz parfaits

b = Constante positive homogène à un volume.

① Rappeler les expressions de α : Coefficient de
dilatation isobare et X : Coefficient de compressibilité
isotherme.

② Montrer que la relation (1) donne après intégration
la relation (3): $V = (RT + bP) \cdot \varphi(P)$
avec $\varphi(P)$ est une fonction pure de pression P .

③ En tenant compte la relation (3), Déterminer l'expression de X .

④ sachant que X vérifie la relation (2), déduire que $\varphi(l) = \frac{A}{l}$ avec $A = \text{cte}$.

⑤ Déterminer A pour que ce gaz soit en accord avec l'équation d'état des gaz parfaits.

Donner alors l'expression de l'équation d'état de ce 1 mol d'Azote.

$n = 1 \text{ mol de (N)}$

$$\alpha = \frac{R}{RT + bl} : \quad \cancel{X} = \frac{RT}{l(RT + bl)}$$

on remarque que $X = \frac{T}{l} \cdot \alpha$

① Expressions de α et X :

on a par définition: $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_l$ et $X = \frac{-1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial l} \right)_T$

② Montrons que $\alpha = \frac{R}{RT + bl} \Rightarrow V = (RT + bl) \varphi(l)$

$$\text{on a: } \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_l \quad \text{et} \quad \alpha = \frac{R}{RT + bl}$$

$$\text{donc: } \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_l = \frac{R}{RT + bl}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial V}{V} = \frac{R \cdot \partial T}{RT + bl} \quad \text{et par intégration on a:}$$

$$\int \frac{\partial V}{V} = \int \frac{R \cdot \partial T}{RT + bl} \quad , \quad \text{et puis } \frac{\partial}{\partial l} (RT + bl) = R$$

$$\text{or: } \frac{\partial}{\partial T} (RT + bl) = R$$

Alors

$$\int \frac{\partial V}{V} = \int \frac{\partial (RT + bP)}{(RT + bP)} \cdot \partial T$$

$$\Rightarrow \ln(V) = \ln(RT + bP) + K(P)$$

$$\Rightarrow \ln(V) = \ln(RT + bP) + \ln(\varphi(P))$$

$$\Rightarrow \ln(V) = \ln[(RT + bP) \cdot \varphi(P)]$$

$$\Rightarrow \boxed{V = (RT + bP) \cdot \varphi(P)} \text{ (relation (3))}$$

avec $\varphi(P)$ une fonction de P uniquement de P .

③ En tenant compte la relation (3); Donner l'expression du coefficient X

$$\text{on a: } V = (RT + bP) \cdot \varphi(P)$$

$$\text{et } X = \frac{-1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T, \text{ donc on calcule la dérivée partielle } \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

$$X = \frac{-1}{V} \cdot \frac{\partial}{\partial P} [(RT + bP) \cdot \varphi(P)]$$

$$X = \frac{-1}{V} \times \left[\varphi(P) \cdot \frac{\partial}{\partial P} (RT + bP) + (RT + bP) \frac{\partial \varphi(P)}{\partial P} \right]$$

$$X = \frac{-1}{(RT + bP) \varphi(P)} \left[b \cdot \varphi(P) + (RT + bP) \cdot \frac{\partial \varphi(P)}{\partial P} \right]$$

$$X = \frac{-b \cdot \varphi(P)}{(RT + bP) \cdot \varphi(P)} - \frac{(RT + bP)}{(RT + bP) \cdot \varphi(P)} \cdot \frac{\partial \varphi(P)}{\partial P}$$

$$X = \frac{-b}{RT+bP} - \frac{1}{\varphi(P)} \cdot \frac{\partial \varphi(P)}{\partial P} = \frac{-b}{RT+bP} - \frac{\varphi'(P)}{\varphi(P)}$$

Donc
$$X = \frac{-b}{RT+bP} - \frac{\varphi'(P)}{\varphi(P)}$$

④ Sachant que la relation (2): $X = \frac{RT}{P(RT+bP)}$
 Montrons que $\varphi(P) = \frac{A}{P}$ ($A = \text{cte}$)

on a: $X = \frac{RT}{P(RT+bP)}$ et $X = \frac{-b}{RT+bP} - \frac{\varphi'(P)}{\varphi(P)}$

Donc:

$$\frac{RT}{P(RT+bP)} = \frac{-b}{RT+bP} - \frac{\varphi'(P)}{\varphi(P)}$$

$$\Rightarrow \frac{-\varphi'(P)}{\varphi(P)} = \frac{RT}{P(RT+bP)} + \frac{b}{RT+bP}$$

$$\Rightarrow \frac{-\varphi'(P)}{\varphi(P)} = \frac{RT}{P(RT+bP)} + \frac{b \cdot P}{P(RT+bP)} = \frac{(RT+bP)}{P(RT+bP)}$$

$$\Rightarrow \frac{-\varphi'(P)}{\varphi(P)} = \frac{1}{P} \Rightarrow \frac{\partial \varphi(P)}{\partial P} \cdot \frac{1}{\varphi(P)} = -\frac{1}{P}$$

Par intégration, on obtient: ~~$\int \frac{\partial \varphi(P)}{\varphi(P)} = \int \frac{1}{P}$~~

$$\Rightarrow \int \frac{d\varphi(P)}{\varphi(P)} = \int \frac{-dP}{P}$$

$$\Rightarrow \ln[\varphi(P)] = -\ln(P) + C$$

$$\Rightarrow \ln[\varphi(P)] = \ln\left(\frac{1}{P}\right) + \ln(A) \quad (C = \ln(A))$$

$$\Rightarrow \ln[\varphi(P)] = \ln\left(\frac{A}{P}\right) \Rightarrow \boxed{\varphi(P) = \frac{A}{P}}$$

avec $A = \text{cte}$.

④ Vérification:

$$\chi = \frac{-b}{RT+bl} - \frac{\varphi'(l)}{\varphi(l)} \quad \text{et} \quad \varphi(l) = \frac{A}{l}$$

$$\Rightarrow \varphi'(l) = -\frac{A}{l^2}$$

Donc

$$\chi = \frac{-b}{RT+bl} - \frac{-A/l^2}{A/l} = \frac{-b}{RT+bl} + \frac{A}{l^2} \times \frac{l}{A}$$

$$\chi = \frac{-b}{RT+bl} + \frac{1}{l}$$

⑤ Déterminer A pour que ce gaz soit parfait. ($n=1 \text{ mol}$)
on a $lV = nRT = RT$ Car $n=1 \text{ mol}$.

$$\text{et } V = (RT+bl) \varphi(l) = (RT+bl) \cdot \frac{A}{l}$$

$$\Rightarrow lV = (RT+bl) \cdot A$$

$$\Rightarrow lV = RT \cdot A + bA \cdot l$$

$$\Rightarrow lV - bAl = RT \cdot A$$

or la constante b est homogène
à un volume V, donc
 $l(V-bA) = RTA$

Donc on peut prendre $A=1$, à condition

$$l(V-b) = RT, \text{ à condition } l \cdot V' = RT$$

Donc pour $A=1$, le gaz est parfait, avec $V' = V-b$.

Ex 7 :

On considère un fluide, de masse volumique ρ , soumis au champ de pesanteur $\vec{g}$ supposé uniforme d'intensité g .

- Exprimer sous forme différentielle la condition d'équilibre mécanique de ce fluide sous l'action des forces de pression et de son poids.
- Dans le cas où ce fluide est l'air atmosphérique montrer que cette condition s'écrit :

$$\frac{d \ln(P)}{dz} = - \frac{M \cdot g}{RT} \quad \text{, en considérant l'air comme gaz parfait.}$$

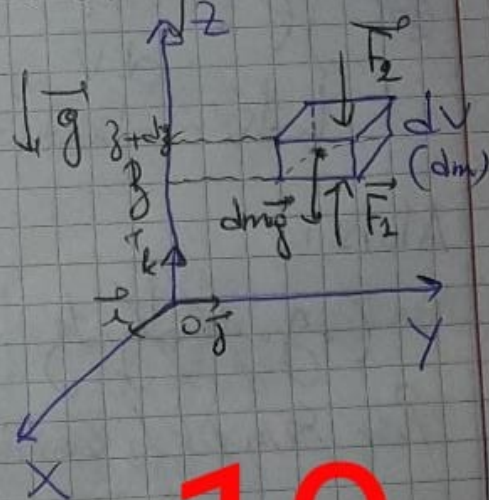
- On considère le cas limite où l'atmosphère a une température uniforme T , calculer dans ce cas : P en fonction de l'altitude z .

Données : $P = 1 \text{ atm}$ à $z = 0 \text{ m}$ (niveau de mer)
 $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$, $R = 8,315 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$, $M = 29 \text{ g/mol}$

• Quelle est la valeur de P à $z = 4000 \text{ m}$ pour $T = 35^\circ\text{C}$.

- Condition d'équilibre mécanique d'un fluide sous l'action des forces de pression et de son poids.

• Soit un volume élémentaire dV contenant une masse élémentaire dm .



• La pression est :

$$z \Rightarrow P(z)$$

$$z+dz \Rightarrow P(z+dz)$$

$$\text{Donc } P(z+dz) - P(z) = dP(z)$$

La masse élémentaire dm est soumise à des forces :

• Le poids $\vec{p} = dm \cdot \vec{g} = -dm \cdot g \cdot \vec{k}$

• Les forces de pression $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_p(z) = +p(z) \cdot dS \cdot \vec{k}$$

$$\vec{F}_2 = \vec{F}_p(z+dz) = -p(z+dz) \cdot dS \cdot \vec{k}$$

on s'intéresse pas aux autres forces, car la projection se fait sur (Oz) .

En équilibre : $\vec{p} + \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$ et par projection

sur (Oz) de vecteur unitaire $\vec{k}$:

$$-dm \cdot g \cdot \vec{k} + p(z) \cdot dS \cdot \vec{k} - p(z+dz) \cdot dS \cdot \vec{k} = \vec{0}$$

$$-dm \cdot g + p(z) \cdot dS - p(z+dz) \cdot dS = 0$$

on a : $dS = dx \cdot dy$, d'où :

$$-dm \cdot g + p(z) \cdot dx \cdot dy - p(z+dz) \cdot dx \cdot dy = 0$$

$$\Rightarrow dm \cdot g + p(z+dz) \cdot dx \cdot dy - p(z) \cdot dx \cdot dy = 0$$

$$\text{Or } \begin{cases} \rho = \frac{dm}{dV} \Rightarrow dm = \rho \cdot dV = \rho \cdot dx \cdot dy \cdot dz \\ dV = dx \cdot dy \cdot dz = dS \cdot dz \end{cases}$$

Alors :

$$\rho \cdot g \cdot dx \cdot dy \cdot dz + p(z+dz) \cdot dx \cdot dy - p(z) \cdot dx \cdot dy = 0$$

Par simplification par $dS = dx \cdot dy$, on obtient :

$$\rho \cdot g \cdot dz + [p(z+dz) - p(z)] = 0$$

or $dP(z) = P(z+dz) - P(z)$, also:

$$p.g.dz + dP(z) = 0 \Rightarrow \boxed{dP(z) = -p.g.dz}$$

ou bien: $\boxed{\frac{dP(z)}{dz} = -p.g}$

C'est l'expression de la loi fondamentale de la statique des fluides.

La condition d'équilibre mécanique d'un fluide sous forme différentielle est: $\boxed{dP(z) = -p.g.dz}$

② Montrer que pour un gaz parfait, $\frac{d \ln(P(z))}{dz} = \frac{-Mg}{RT}$

pour $n=1$ mol d'un gaz parfait, on a:

$$\boxed{PV = RT}$$

et on a $\boxed{dP(z) = -p.g.dz}$

on a: $p = \frac{m}{V} = \frac{n \cdot M}{V} = \frac{M}{V}$ (car $n=1$ mol)

on a $PV = RT \Rightarrow V = \frac{RT}{P} \Rightarrow \frac{1}{V} = \frac{P}{RT}$

$$\Rightarrow p = \frac{M}{V} = M \cdot \frac{1}{V} = \frac{M P(z)}{RT}$$

$$\text{Avec } p = \frac{M \cdot P(z)}{RT}$$

$$\text{or } dP(z) = -p.g.dz = -\frac{M \cdot P(z)}{RT} \cdot g \cdot dz$$

$$\Rightarrow dP(z) = -\frac{M.g}{RT} \cdot P(z) \cdot dz$$

$$\Rightarrow \frac{dP(z)}{P(z)} = -\frac{M.g}{RT} dz$$

$$\text{or } \frac{dP(z)}{P(z)} = d \ln(P(z))$$

Par intégration: ~~$\int \frac{dP(z)}{P(z)}$~~

21

$$\Rightarrow \int \frac{dP(z)}{P(z)} = -\frac{M.g}{RT} \cdot dz \Rightarrow \boxed{\frac{d \ln(P(z))}{dz} = \frac{-Mg}{RT}}$$

③ Calcul de $P(z)$ dans le cas limite où l'atmosphère
à Température uniforme ($T = \text{cte}$).

on a: $\frac{d \ln(P(z))}{dz} = -\frac{M \cdot g}{RT}$

à $T = \text{cte}$ on a: $\frac{d \ln(P(z))}{dz} = -\frac{Mg}{RT} = \text{cte}$

à $z = 0$
 $P = P_0 = 1 \text{ atm}$

$\Rightarrow d \ln(P(z)) = -\frac{Mg}{RT} \cdot dz$

$\Rightarrow \int_{P_0}^P d \ln(P(z)) = -\frac{Mg}{RT} \int_0^z dz$

$\Rightarrow \ln(P(z)) - \ln(P_0) = -\frac{Mg}{RT} \cdot z$

$\Rightarrow \ln\left(\frac{P(z)}{P_0}\right) = -\frac{Mg}{RT} \cdot z \Rightarrow \frac{P(z)}{P_0} = e^{-\frac{Mg}{RT} \cdot z}$

$\Rightarrow \boxed{P(z) = P_0 e^{-\frac{Mg}{RT} \cdot z}}$

A.A. à $z = 0$ on a $P = P_0 = 1 \text{ atm}$

à $z = 4000 \text{ m}$; $T = 35^\circ \text{C}$

$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$; $R = 8,315 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

$M = 29 \times 10^{-3} \text{ Kg} \cdot \text{mol}^{-1}$

$P(z = 4000 \text{ m}) = 1 \times \exp\left(-\frac{29 \times 10^{-3} \times 9,81 \times 4000}{8,315 \times (35 + 273,15)}\right)$

$\boxed{P(z = 4000 \text{ m}) = 0,46 \text{ atm}}$

EX: 8

La masse volumique de l'eau, d'un océan de température constante T , varie avec la pression P selon la loi :

$$\rho = \rho_0 [1 + a(P - P_0)] \quad \text{où } a = (10^{-10}) \text{ Pa}^{-1}$$

La profondeur est notée z .

Pour $z = 0$ ($P = P_0 = 10^5 \text{ Pa}$) et ($\rho = \rho_0 = 10^3 \text{ kg/m}^3$)

- ① Donner la loi $P(z)$
- ② Que devient cette loi pour des profondeurs faibles?
- ③ Application numérique:
 - Calculer $P_{\text{(exact)}}$ et $P_{\text{(approché)}}$ pour $z = 1 \text{ km}$
 - Quelle est l'erreur relative commise en utilisant la loi approchée? $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

Noter bien que la loi fondamentale de la statique des fluides est :

- Pour les profondeurs (océan) : $dP(z) = +\rho \cdot g \cdot dz$
- Pour les gaz : $dP(z) = -\rho \cdot g \cdot dz$

① La Loi $P(z)$.

il s'agit d'un océan, c'est une profondeur :

$$dP(z) = +\rho \cdot g \cdot dz$$

on a d'après les données de l'exercice :

$$\rho = \rho_0 [1 + a(P - P_0)] \quad \text{avec } a = (10^{-10}) \text{ Pa}^{-1}$$

$$\text{Donc : } dP(z) = \rho_0 [1 + a(P - P_0)] \cdot g \cdot dz$$

$$\Rightarrow \left[\frac{dP(z)}{1 + a(P - P_0)} = \rho_0 \cdot g \cdot dz \right] (1/)$$

$$\text{on a: } \frac{d[1+a(l-l_0)]}{dl} = \frac{d[x+al-al_0]}{dl} = a$$

$$\Rightarrow d[1+a(l-l_0)] = a \cdot dl$$

$$\Rightarrow \left[\frac{1}{a} \cdot d[1+a(l-l_0)] = dl = \cancel{dP(z)} \right] \quad (2)$$

Donc, de (1) et (2) on obtient

$$\frac{dP(z)}{[1+a(l-l_0)]} = e_0 \cdot g \cdot dz \quad (P = P(z))$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} \cdot d[1+a(l-l_0)] \times \frac{1}{[1+a(l-l_0)]} = e_0 \cdot g \cdot dz$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} \cdot \frac{d[1+a(l-l_0)]}{[1+a(l-l_0)]} = e_0 \cdot g \cdot dz$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} \cdot d \text{Log}[1+a(l-l_0)] = e_0 \cdot g \cdot dz$$

$$\Rightarrow d \text{Log}[1+a(l-l_0)] = e_0 \cdot g \cdot a \cdot dz \quad (\text{Log} = \text{Ln})$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{d \text{Log}[1+a(l-l_0)] = e_0 \cdot g \cdot a \cdot dz}}$$

$$\Rightarrow \text{Log}(1+a(l-l_0)) = e_0 \cdot g \cdot a \cdot z$$

$$\Rightarrow 1+a(l-l_0) = \exp(e_0 \cdot g \cdot a \cdot z)$$

$$\Rightarrow al = \exp(e_0 \cdot g \cdot a \cdot z) + al_0 - 1$$

$$\Rightarrow l = \frac{\exp(e_0 \cdot g \cdot a \cdot z) + l_0 - \frac{1}{a}}{a}$$

$$\Rightarrow P(z) = \frac{e^{(e_0 \cdot g \cdot a \cdot z)}}{a} + (l_0 - \frac{1}{a})$$

$$\boxed{P(z) = \frac{e^{(e_0 \cdot g \cdot a \cdot z)}}{a} + (l_0 - \frac{1}{a})} \quad \text{Loi de } P(z)$$

24

② Que devient la loi $P(z)$ pour des profondeurs faibles.

on sait que quand $x \rightarrow 0$, $e^x \rightarrow 1+x$

Donc: $e^{(\rho_0 g a z)} = 1 + \rho_0 g a z$

D'où $P(z)$ devient:

$$P(z) = \frac{1 + \rho_0 g a z}{a} + P_0 - \frac{1}{a}$$

$$P(z) = \frac{1}{a} + \rho_0 g z + P_0 - \frac{1}{a}$$

$$\boxed{P(z) = P_0 + \rho_0 g z} \text{ pour des profondeurs faibles.}$$

③ Application numérique: pour $z = 1 \text{ km}$

$$* P(z) = \frac{e^{(\rho_0 g a z)} - 1}{a} + P_0$$

$$P(z) = \frac{e^{(\rho_0 g a z)} - 1}{a} + P_0 = P_{\text{exact}}(z)$$

$$z = 1 \text{ km} = 1 \times 10^3 \text{ m}$$

$$\rho_0 = 10^3 \text{ kg/m}^3, \quad g = 9,81 \text{ m/s}^2, \quad a = 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$$

$$P_0 = 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{exact}} = P(z=1 \text{ km}) = \frac{e^{(10^3 \times 9,81 \times 10^{-10} \times 10^3)} - 1}{10^{-10}} + 10^5$$

$$\boxed{P_{\text{exact}} = 9,91 \times 10^6 \text{ Pa}}$$

$$* P_{\text{approche}} = P_0 + \rho_0 g z$$

$$= 10^5 + 10^3 \times 9,81 \times 10^3$$

$$\boxed{P_{\text{approche}} = 9,91 \times 10^6 \text{ Pa}}$$

EX 9:

On cherche à déterminer les variables d'état (P, T, ρ) de l'air de masse molaire M , assimilé à un gaz parfait en équilibre.

D'une part pour une température constante T_0 , et d'autre part pour une température variable T .
on suppose que à l'altitude $z = 0$, $T = T_0 = 300K$
 $P = P_0 = 1 \text{ atm}$

① Pour $T = \text{cte} = T_0$, déterminer:

• Les lois d'évolution de la pression P et de la masse volumique ρ , en fonction de l'altitude z .

② Pour une température T obéissant à la loi:
 $\frac{dT}{dz} = -a$ (a une constante positive), déterminer:

les lois d'évolution de T, P, ρ en fonction de l'altitude z .

• Objectif: Expression de P, T, ρ en fonction de z

• M = Masse molaire de l'air.

• L'air est assimilé à un gaz parfait ($PV = nRT$)

• à $z = 0$; $T_0 = 300K$ et $P_0 = 1 \text{ atm}$.

① $T = T_0 = \text{cte}$. Déterminons

* La loi d'évolution de P en fonction de z .

on a $PV = nRT_0 = RT_0$ pour $n = 1 \text{ mol}$

il s'agit d'un gaz, donc d'après la loi fondamentale de la statique des fluides:

$$dP(z) = -\rho \cdot g \cdot dz$$

$$\text{on a : } \rho = \frac{m}{V} = \frac{n \cdot M}{V} = \frac{M}{V} \quad \text{car } n = 1 \text{ mol}$$

$$\text{and } \rho = \frac{M}{V}$$

$$\text{on a } \rho V = RT_0 \Rightarrow V = \frac{RT_0}{\rho}$$

$$\text{Donc : } \rho = \frac{M}{V} = \frac{M \rho}{RT_0} = \frac{M \cdot \rho(z)}{R \cdot T_0}$$

$$\text{or } d\rho(z) = -\rho \cdot g \cdot dz$$

$$\text{Alors } d\rho(z) = -\frac{M \cdot \rho(z)}{R \cdot T_0} \cdot g \cdot dz = -\frac{M \cdot g}{R \cdot T_0} \cdot \rho(z) \cdot dz$$

$$\Rightarrow \frac{d\rho(z)}{\rho(z)} = -\frac{M \cdot g}{R \cdot T_0} \cdot dz$$

$$\text{on a : à } z = 0, \rho = \rho_0, \text{ donc par intégration}$$

$$\int_{\rho_0}^{\rho} \frac{d\rho(z)}{\rho(z)} = -\frac{M \cdot g}{R \cdot T_0} \cdot \int_0^z dz$$

$$\Rightarrow \left[\ln \frac{\rho}{\rho_0} \right]_{\rho_0}^{\rho} = -\frac{Mg}{R T_0} [z]_0^z$$

$$\Rightarrow \ln(\rho(z)) - \ln(\rho_0) = -\frac{M \cdot g}{R \cdot T_0} (z - 0)$$

$$\Rightarrow \ln \left(\frac{\rho(z)}{\rho_0} \right) = -\frac{Mg}{R \cdot T_0} \cdot z$$

$$\Rightarrow \frac{\rho(z)}{\rho_0} = e^{-\frac{Mg}{R T_0} \cdot z} \Rightarrow \rho(z) = \rho_0 \cdot e^{\left(\frac{-Mg z}{R T_0} \right)}$$

$$\text{Donc } \boxed{\rho(z) = \rho_0 \cdot e^{\frac{-Mg z}{R T_0}}}$$

27

* La loi de ρ en fonction de z .

$$\text{on a : } \rho = \frac{M \cdot \rho}{R \cdot T_0}, \text{ donc } \rho(z) = \frac{M \cdot \rho(z)}{R T_0}$$

$$\text{or } \rho(z) = \rho_0 e^{\left(\frac{-Mg z}{R T_0} \right)} \text{ donc } \rho(z) = \frac{M \rho_0}{R T_0} e^{\frac{-Mg z}{R T_0}}$$

② T Variable avec $\frac{dT}{dz} = -a$ ($a = \text{cte} > 0$)
 * La loi de T en fonction de z.

ona: $\frac{dT}{dz} = -a \Rightarrow dT = -a \cdot dz$

$\Rightarrow \int dT = -a \cdot \int dz \Rightarrow \boxed{T = -az + C}$

or à $z = 0$ ona $T = T_0$

Donc $T_0 = -a \cdot 0 + C \Rightarrow C = T_0$

D'où $\boxed{T(z) = -az + T_0}$

* La loi de P en fonction de z.

ona $PV = nRT = RT$ pour $n = 1 \text{ mol}$ de gaz parfait

Donc $V = \frac{RT}{P}$

ona: $\rho = \frac{m}{V} = \frac{n \cdot M}{V} = \frac{M}{V}$

Donc: $\rho = \frac{M \cdot P}{RT} = \frac{M \cdot P(z)}{R \cdot T(z)}$

ona Pour un gaz la loi fondamentale de la statique des fluides (Gaz en équilibre),

$dP(z) = -\rho \cdot g \cdot dz$

Donc $dP(z) = -\frac{M}{R} \frac{P(z)}{T(z)} \cdot g \cdot dz$

$\Rightarrow \frac{dP(z)}{P(z)} = -\frac{Mg}{R} \cdot \frac{1}{T(z)} \cdot dz$

or $T(z) = -az + T_0 = T_0 \left(1 - \frac{az}{T_0}\right)$

Donc $\frac{dP(z)}{P(z)} = \frac{-Mg}{RT_0 \left(1 - \frac{az}{T_0}\right)} \cdot dz$

$$\frac{dP(z)}{P(z)} = -\frac{Mg}{RT_0} \cdot \frac{dz}{(1 - \frac{az}{T_0})}$$

De plus on a : $\frac{d(1 - \frac{az}{T_0})}{dz} = \left(-\frac{a}{T_0}\right)$

Donc,

$$\frac{dP(z)}{P(z)} = \frac{-Mg}{RT_0} \cdot \left(-\frac{T_0}{a}\right) \cdot \frac{(-\frac{a}{T_0}) dz}{(1 - \frac{az}{T_0})}$$

$$\Rightarrow \frac{dP(z)}{P(z)} = \frac{Mg}{Ra} \cdot \frac{(-\frac{a}{T_0}) dz}{(1 - \frac{az}{T_0})}$$

par intégration : ($z=0, P=P_0$)

$$\int_{P_0}^P \frac{dP(z)}{P(z)} = \frac{Mg}{Ra} \int_0^z \frac{(-\frac{a}{T_0}) dz}{(1 - \frac{az}{T_0})}$$

$$\Rightarrow \left[\ln(P(z)) \right]_{P_0}^P = \frac{Mg}{R \cdot a} \left[\ln\left(1 - \frac{az}{T_0}\right) \right]_0^z$$

$$\Rightarrow \left[\ln(P(z)) \right]_{P_0}^P = \frac{Mg}{R \cdot a} \left[\ln\left(1 - \frac{az}{T_0}\right) \right]_0^z$$

$$\Rightarrow \ln(P(z)) - \ln(P_0) = \frac{Mg}{Ra} \left[\ln\left(1 - \frac{az}{T_0}\right) - \ln(1 - 0) \right]$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{P(z)}{P_0}\right) = \frac{Mg}{R \cdot a} \ln\left(1 - \frac{az}{T_0}\right)$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{P(z)}{P_0}\right) = \ln\left[\left(1 - \frac{az}{T_0}\right)^{\frac{Mg}{Ra}}\right]$$

$$\Rightarrow \frac{P(z)}{P_0} = \left(1 - \frac{az}{T_0}\right)^{\frac{Mg}{Ra}}$$

$$\boxed{P(z) = P_0 \left(1 - \frac{az}{T_0}\right)^{\frac{Mg}{Ra}}} \quad \text{Loi de } P \text{ en fonction de } z$$

* Loi de P en fonction de z.

$$\text{on a: } P = \frac{M \cdot \rho}{RT} = \frac{M}{R} \cdot \frac{\rho(z)}{T(z)}$$

$$\text{or } \rho(z) = \rho_0 \left(1 - \frac{az}{T_0}\right)^{\frac{Mg}{Ra}} \text{ et } T(z) = T_0 \left(1 - \frac{az}{T_0}\right)$$

$$\text{Donc } P = \frac{M}{R} \times \frac{\rho_0 \left(1 - \frac{az}{T_0}\right)^{\frac{Mg}{Ra}}}{T_0 \left(1 - \frac{az}{T_0}\right)} = \frac{M \rho_0}{R T_0} \left(1 - \frac{az}{T_0}\right)^{\left(\frac{Mg}{Ra} - 1\right)}$$

$$P(z) = \frac{M \rho_0}{R T_0} \left(1 - \frac{az}{T_0}\right)^{\left(\frac{Mg}{Ra} - 1\right)}$$

30

EX 10:

on considère un baromètre à mercure constitué par une éprouvette cylindrique retournée sur une cuve à mercure.

Ce baromètre a été mal vissé, il reste une certaine quantité d'air à l'intérieur du tube. Lorsque on déplace l'éprouvette verticalement, on obtiendrait les indications suivantes:

$$h_1 = 752 \text{ mm pour un volume d'air } V_1 = 10 \text{ cm}^3$$

$$h_2 = 746 \text{ mm pour un volume d'air } V_2 = 05 \text{ cm}^3$$

on supposera que l'air à l'intérieur est un gaz parfait. L'expérience s'effectue à température constante ($T = \text{cte}$)

- ①. Donner l'expression de P_0 la pression atmosphérique en fonction de V_1, V_2, h_1, h_2 ; ρ_{Hg} .
(ρ_{Hg} = masse volumique de mercure, $\rho_{Hg} = 13,6103 \text{ kg/m}^3$)

- Donner la valeur de P_0 en (Pa) et en (mmHg).

② Trouver l'expression de n : nombre de moles d'air contenu dans le tube si la température ambiante est T .

Calculer n à $T = 27^\circ\text{C}$.

③ Si $n = 0$, qu'obtiendrions-nous ?



$$h_g = 746 \text{ mm}$$

$$V_e = 0.5 \text{ cm}^3$$

L'air est supposé un gaz parfait ($PV = nRT$)

Température est constante ($T = \text{cte} = T_0$)

① Expression de P_0 en fonction de $h_1, h_2, V_1, V_2, \rho_{\text{Hg}}$
il s'agit d'un gaz, d'après la loi fondamentale de la statique des fluides: $dP(z) = -\rho_{\text{Hg}} g dz$

on intègre entre z_0 et z_1 , on aura:

$$\int_{P_0}^{P_1} dP(z) = \int_{z_0}^{z_1} -\rho_{\text{Hg}} g dz \Rightarrow P_1 - P_0 = -\rho_{\text{Hg}} g (z_1 - z_0)$$

$$\Rightarrow \boxed{P_1 - P_0 = -\rho_{\text{Hg}} g h_1}$$

on intègre entre z_0 et z_2 , on aura:

$$\int_{P_0}^{P_2} dP(z) = \int_{z_0}^{z_2} -\rho_{\text{Hg}} g dz \Rightarrow P_2 - P_0 = -\rho_{\text{Hg}} g (z_2 - z_0)$$

$$\Rightarrow \boxed{P_2 - P_0 = -\rho_{\text{Hg}} g h_2}$$

ona: $PV = nRT_0$

Donc $P_1 V_1 = nRT_0$ et $P_2 V_2 = nRT_0$

Donc $P_1 = \frac{nRT_0}{V_1}$ et $P_2 = \frac{nRT_0}{V_2}$

or $P_1 - P_0 = -\rho_{Hg} \cdot g \cdot h_1$ et $P_2 - P_0 = -\rho_{Hg} \cdot g \cdot h_2$

Alors $\begin{cases} \frac{nRT_0}{V_1} - P_0 = -\rho_{Hg} \cdot g \cdot h_1 \\ \frac{nRT_0}{V_2} - P_0 = -\rho_{Hg} \cdot g \cdot h_2 \end{cases}$

Rappel
 P_0 en fonction de
 $h_1, h_2, V_1, V_2, \rho_{Hg}$

(xV₁) $\Rightarrow \begin{cases} nRT_0 - P_0 V_1 = -\rho_{Hg} \cdot g \cdot h_1 \cdot V_1 \end{cases} \quad (1)$

(xV₂) $\begin{cases} nRT_0 - P_0 V_2 = -\rho_{Hg} \cdot g \cdot h_2 \cdot V_2 \end{cases} \quad (2)$

Par différence (2) - (1):

$$-P_0 V_2 + P_0 V_1 = -\rho_{Hg} \cdot g \cdot h_2 \cdot V_2 + \rho_{Hg} \cdot g \cdot h_1 \cdot V_1$$

$$\Rightarrow P_0 (V_1 - V_2) = \rho_{Hg} \cdot g (h_1 V_1 - h_2 V_2)$$

$$\Rightarrow \boxed{P_0 = \frac{\rho_{Hg} \cdot g \cdot (h_1 V_1 - h_2 V_2)}{V_1 - V_2}}$$

Application numérique en "Pa" et "mmHg"

$$P_0 = \frac{13,6103 \times 9,81 (7620 - 7460) \times 10^{-9}}{(10 - 05) \times 10^{-6}}$$

$$\boxed{P_0 = 1,60 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

car 760 mmHg = 1 atm

$$760 \text{ mmHg} = 1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_0 = 1,60 \times 10^5 \times \frac{760}{1,01325 \times 10^5} \text{ mmHg}$$

$$P_0 = 1,20 \times 10^2 \text{ mmHg}$$

$$\rho_{Hg} = 13,6103 \text{ Kg/m}^3$$

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$= 9,81 \text{ N/Kg}$$

$$h_1 = 762 \text{ mm} = 762 \times 10^{-3}$$

$$h_2 = 746 \text{ mm} = 746 \times 10^{-3}$$

$$\rightarrow V_1 = 10 \text{ cm}^3 = 10 \times 10^{-6}$$

$$\rightarrow V_2 = 05 \text{ cm}^3 = 05 \times 10^{-6}$$

32

② Expression de n : nombre de moles.

$$\text{on a : } nRT_0 - P_0 V_1 = -P_{Hg} \cdot g \cdot h_1 \cdot V_1$$

$$\text{ou } nRT_0 - P_0 V_2 = -P_{Hg} \cdot g \cdot h_2 \cdot V_2$$

on prend la première relation qui est suffisante.

$$\text{Dnc } nRT_0 = P_0 V_1 - P_{Hg} \cdot g \cdot h_1 \cdot V_1$$

$$\Rightarrow n = \frac{P_0 V_1 - P_{Hg} \cdot g \cdot h_1 \cdot V_1}{RT_0}$$

$$\Rightarrow n = \frac{P_0 V_1}{RT_0} - \frac{P_{Hg} \cdot g \cdot h_1 \cdot V_1}{RT_0}$$

$$\text{or } P_0 = \frac{P_{Hg} \cdot g (h_1 V_1 - h_2 V_2)}{V_1 - V_2}$$

$$\text{Dnc } n = \frac{V_1 \cdot P_{Hg} \cdot g}{RT_0 (V_1 - V_2)} (h_1 V_1 - h_2 V_2) - \frac{P_{Hg} \cdot g \cdot h_1 \cdot V_1}{RT_0}$$

$$\Rightarrow n = \frac{P_{Hg} \cdot g \cdot V_1}{RT_0} \times \frac{h_1 V_1 - h_2 V_2}{V_1 - V_2} - \frac{P_{Hg} \cdot g \cdot V_1 \cdot h_1}{RT_0}$$

$$\Rightarrow n = \frac{P_{Hg} \cdot g \cdot V_1}{RT_0} \left[\frac{h_1 V_1 - h_2 V_2}{V_1 - V_2} - h_1 \right]$$

$$\Rightarrow n = \frac{P_{Hg} \cdot g \cdot V_1}{RT_0} \left[\frac{h_1 V_1 - h_2 V_2 - h_1 V_1 + h_1 V_2}{V_1 - V_2} \right]$$

$$\Rightarrow n = \frac{P_{Hg} \cdot g \cdot V_1}{RT_0} \left(\frac{h_1 V_2 - h_2 V_2}{V_1 - V_2} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{n = \frac{P_{Hg} \cdot g \cdot V_1 V_2}{R \cdot T_0} \left(\frac{h_1 - h_2}{V_1 - V_2} \right)}$$

③ Si $n=0$, Resultat ?

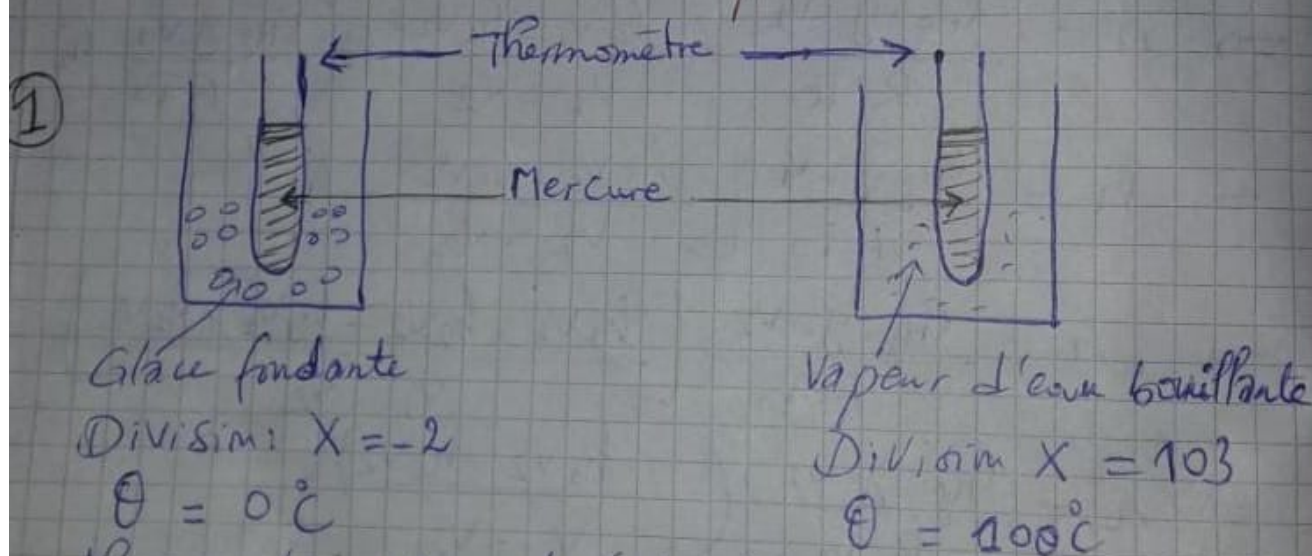
$$\text{Si } n=0 \text{ alors } h_1 - h_2 = 0 \Rightarrow \boxed{h_1 = h_2}$$

EX 11:

un thermomètre à mercure, gradué linéairement, est plongé dans la glace fondante, le mercure affleure à la division $X = -2$. et dans la vapeur d'eau bouillante sous 76 cmHg, il affleure à la division $X = 103$.

① Dans un bain tiède, le mercure affleure à la division $X = 70$. Quelle la valeur de la température θ correspondante?

②. Déterminer la correction à apporter à la lecture de la division X , sous la forme $\theta - X = f(X)$.
En déduire la température θ pour laquelle aucune correction n'est possible.



Le thermomètre est gradué linéairement donc:

$$\theta = aX + b \quad \text{ou} \quad X = \alpha T + \beta$$

a.a. $\theta = 0^\circ\text{C} \longleftrightarrow X = -2$

$\theta = 100^\circ\text{C} \longleftrightarrow X = 103$

a.c.
$$\begin{cases} 0 = a(-2) + b \\ 100 = a(103) + b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -2a + b = 0 & (1) \\ 103a + b = 100 & (2) \end{cases}$$

34

$$\textcircled{2} - \textcircled{1} \Rightarrow 103a - (-2a) + b - b = 100 - 0$$

$$\Rightarrow 105a = 100 \Rightarrow \boxed{a = \frac{100}{105}}$$

$$\text{et } b = 2a \Rightarrow \boxed{b = \frac{200}{105}}$$

$$\textcircled{1} \text{ in } \theta = ax + b \Rightarrow \boxed{\theta = \frac{100}{105} \cdot X + \frac{200}{105}}$$

$$\textcircled{2} \text{ } X = 70 : \theta = \frac{100}{105} \times 70 + \frac{200}{105}$$

$$\theta = \frac{7000}{105} + \frac{200}{105}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{7200}{105} \Rightarrow \boxed{\theta = 68,85^\circ \text{ C}}$$

②. La correction à apporter à la lecture de la division X sous la forme $\theta - X = f(X)$.

$$\text{ma: } f(X) = \theta - X \text{ et } \theta = \frac{100}{105} \cdot X + \frac{200}{105}$$

$$\Rightarrow f(X) = \frac{100}{105} X + \frac{200}{105} - X$$

$$\Rightarrow f(X) = \left(\frac{100}{105} - 1 \right) X + \frac{200}{105}$$

$$\Rightarrow \boxed{f(X) = -\frac{5}{105} X + \frac{200}{105}}$$

"Pas de correction" est équivalent à dire $f(X) = 0$

$$f(X) = 0 \Leftrightarrow -\frac{5X}{105} + \frac{200}{105} = 0 \Leftrightarrow \frac{+5X}{105} = \frac{200}{105}$$

$$\Leftrightarrow 5X = 200 \Leftrightarrow \boxed{X = 40}$$

$$\text{or } \theta = \frac{100}{105} X + \frac{200}{105}, \text{ donc } \theta = \frac{100}{105} \times 40 + \frac{200}{105}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{4000}{105} + \frac{200}{105} = \frac{4200}{105}$$

$$\Rightarrow \boxed{\theta = 40^\circ \text{ C}}$$

EX 12:

on utilise un calorimètre que l'on supposera dans premier temps parfait, (c'est à dire qu'il n'absorbe pas de chaleur).

Ce Calorimètre contient une masse d'eau $m_1 = 95g$ à $T_1 = 20^\circ C$. on ajoute une autre masse d'eau $m_2 = 71g$ à $T_2 = 50^\circ C$.

① Quelle serait la température d'équilibre T_e de l'ensemble.

② La température d'équilibre est en fait $T_e' = 31,3^\circ C$. En déduire la valeur en eau du vase et de ses accessoires μ .

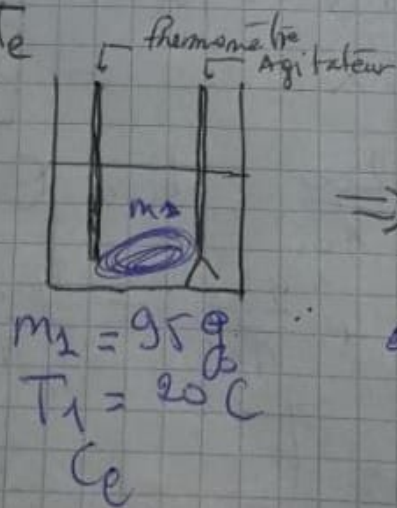
③ Le même Calorimètre maintenant contient $m_1' = 100g$ d'eau à $T_1' = 15^\circ C$. on y plonge un échantillon métallique de masse $m_2 = 25g$ à $T_2' = 95^\circ C$. La température d'équilibre est donc $T_f = 16,7^\circ C$.

• Calculer la chaleur massique C_m du métal.

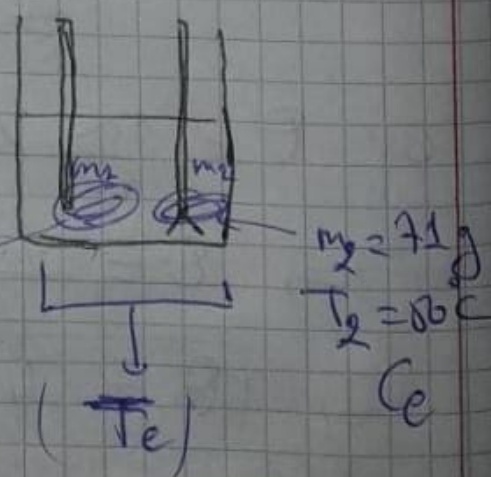
• En déduire la quantité de chaleur échangée Q .

Données $C_e = C_{eau} = 1 \text{ cal} \cdot g^{-1} \cdot ^\circ C^{-1} = 1 \text{ cal/g} \cdot ^\circ C$

① Calcul de T_e



$\Rightarrow$



36

on a : $T_1 = 20^\circ\text{C}$ et $T_2 = 50^\circ\text{C}$ donc $T_1 < T_e < T_2$
 À l'équilibre thermique $\sum_i m_i C_i (T_e - T_i) = 0$
 ou bien $\sum_i Q_i = 0$

Donc

$$m_1 C_e (T_e - T_1) + m_2 C_e (T_e - T_2) = 0$$

$$\Rightarrow m_1 (T_e - T_1) + m_2 (T_e - T_2) = 0 \quad (\text{simplifier par } C_e)$$

$$\Rightarrow m_1 T_e + m_2 T_e - m_1 T_1 - m_2 T_2 = 0$$

$$\Rightarrow (m_1 + m_2) T_e = m_1 T_1 + m_2 T_2$$

$$\Rightarrow \boxed{T_e = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2}} \quad \text{A.N.}$$

A.N. : $T_e = \frac{(95 \times 10^3 \times 20) + (71 \times 10^3 \times 50)}{(95 + 71) \times 10^3}$

$$\boxed{T_e = 32,83^\circ\text{C}}$$

② Calcul de μ .

T_e est en fait $T'_e = 33,30^\circ\text{C}$.

Donc le calorimètre est non parfait, avec μ la masse en eau équivalente au calorimètre.
 $(T_1 < T'_e < T_2)$

on ajoute μ à m_1 car au départ le calorimètre contient la masse d'eau m_1 .

$$\text{Donc } (\mu + m_1) C_e (T'_e - T_1) + m_2 C_e (T'_e - T_2) = 0$$

$$\Rightarrow (\mu + m_1) (T'_e - T_1) + m_2 (T'_e - T_2) = 0$$

$$\Rightarrow \mu (T'_e - T_1) + m_1 (T'_e - T_1) + m_2 (T'_e - T_2) = 0$$

$$\Rightarrow \mu (T'_e - T_1) = -m_1 (T'_e - T_1) - m_2 (T'_e - T_2)$$

$$\Rightarrow \mu (T'_e - T_1) = m_2 (T_2 - T'_e) - m_1 (T'_e - T_1)$$

$$\Rightarrow \boxed{\mu = \frac{m_2 (T_2 - T'_e) - m_1 (T'_e - T_1)}{T'_e - T_1}} \quad \begin{matrix} (T'_e - T_1) \\ (T'_e - T_2) \end{matrix}$$

A.N. : $\mu = \frac{71 (50 - 33,30) - 95 (33,30 - 20)}{33,30 - 20} = 22,50 \text{ g}$

③ Calcul de C_m du métal

à l'équilibre thermique

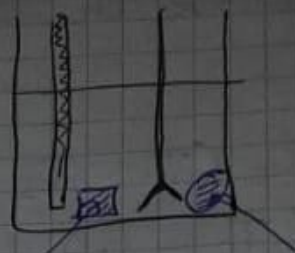
$$Q_1 + Q_2 = 0$$

avec

$$Q_1 = (m_1 + \mu) C_e (T_f - T_1')$$

$$Q_2 = m_2 C_m (T_f - T_2')$$

D'où



métal

$$m_2 = 25 \text{ g}$$

$$T_2' = 95^\circ \text{C}$$

$$C_m = ?$$

Eau + Calorimètre

$$m_1' = 100 \text{ g}$$

$$T_1' = 15^\circ \text{C}$$

C_e

$$T_f = 16,7^\circ \text{C}$$

$$(m_1' + \mu) C_e (T_f - T_1') + m_2 C_m (T_f - T_2') = 0$$

$$\Rightarrow m_2 C_m (T_f - T_2') = - (m_1' + \mu) C_e (T_f - T_1')$$

$$\Rightarrow C_m = \frac{- (m_1' + \mu) C_e (T_f - T_1')}{m_2 (T_f - T_2')}$$

$$\Rightarrow C_m = \frac{(m_1' + \mu) C_e (T_2' - T_f)}{m_2 (T_2' - T_f)}$$

$$(T_2' > T_f)$$

$$\text{A.N. } C_m = \frac{(100 + 22,50) \times 1 \times (16,7 - 15)}{25 \times (95 - 16,7)}$$

$$C_e = 1 \text{ cal/g}^\circ \text{C}$$

$$C_m = 0,106 \text{ cal/g}^\circ \text{C}$$

$$Q_1 + Q_2 = 0 \Rightarrow Q_1 = - Q_2$$

• $Q = |Q_1| = |Q_2|$ Quantité de chaleur échangée

$$Q = |m_2 C_m (T_f - T_2')| =$$

$$Q = 25 \times 0,106 (95 - 16,7) = 2,07 \times 10^2 \text{ cal}$$

38

EX13:

une mole ($n = 1 \text{ mol}$) d'un gaz reçoit, au cours d'une transformation élémentaire réversible, une quantité de chaleur δQ qui peut s'exprimer de 3 façons différentes, selon le choix des variables (P : Pression, T : Température, V : Volume)

$$\delta Q = C_V dT + l \cdot dV$$

$$\delta Q = C_P dT + h \cdot dP$$

$$\delta Q = \lambda \cdot dP + \mu \cdot dV$$

① Exprimer les coefficients calorimétriques: l , h , λ , μ en fonction des capacités calorifiques: C_P et C_V et les dérivées partielles.

② Calculer ces coefficients dans le cas d'un gaz parfait en fonction de P , V , $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$ (noter que $C_P - C_V = R$ pour $n = 1 \text{ mol}$).

③ En déduire la relation entre P et V au cours d'une transformation adiabatique réversible du gaz si λ est indépendant de T .

④ Considérons maintenant le cas de $n = 1 \text{ mol}$ d'un gaz réel dont l'état thermodynamique est défini par l'équation suivante: $P(V-b) = RT$ où b est une constante dépendant de la nature du gaz considéré.

• Exprimer l , h , λ et μ sachant que

$$l = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \text{ et } h = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

• Comparer les résultats obtenus avec ceux d'un gaz parfait (Question 2).

$n = 1$ mol d'un gaz

δQ est exprimée en fonction de (T, V) ou (T, P) ou (P, V) .

- ① Expression des coefficients calorimétriques : l, h, λ, μ en fonction de C_p, C_v et les dérivées partielles de T : $\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$ et $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$.

on a :

$$(T, V) \Rightarrow \delta Q = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial Q}{\partial V}\right)_T dV$$
$$\Rightarrow \boxed{\delta Q = C_v \cdot dV + l \cdot dV} \quad (1)$$

$$(T, P) \Rightarrow \delta Q = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial Q}{\partial P}\right)_T dP$$
$$\Rightarrow \boxed{\delta Q = C_p \cdot dT + h \cdot dP} \quad (2)$$

$$(P, V) \Rightarrow \delta Q = \left(\frac{\partial Q}{\partial P}\right)_V dP + \left(\frac{\partial Q}{\partial V}\right)_P dV$$
$$\Rightarrow \boxed{\delta Q = \lambda \cdot dP + \mu dV} \quad (3)$$

$\bar{P} = \text{cte}$, on aura :

$$(2) \Rightarrow \delta Q = C_p \cdot dT + h dP = C_p \cdot dT$$
$$\Rightarrow \boxed{\delta Q = C_p \cdot dT} \quad (2)'$$

or (1) : $\boxed{\delta Q = C_v \cdot dT + l dV}$

Donc (1) et (2)' $\Rightarrow C_v \cdot dT + l dV = C_p \cdot dT$

$$\Rightarrow l dV = C_p dT - C_v dT$$

$$\Rightarrow l dV = (C_p - C_v) dT$$

$$\Rightarrow \boxed{l = (C_p - C_v) \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P}$$

D'autre part:

$$\textcircled{3} \Rightarrow \delta Q = \lambda dP + \mu dV = \mu dV \quad \bar{P} = \text{cte}$$

Car

$$\boxed{\delta Q = \mu dV} \quad \textcircled{3}'$$

ou

$$\boxed{\delta Q = C_p \cdot dT} \quad \textcircled{2}' \quad \bar{P} = \text{cte}$$

Alors:

$$\mu dV = C_p \cdot dT$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{\mu = C_p \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P}$$

$\bar{V} = \text{cte}$, on aura:

$$\textcircled{1} \Rightarrow \delta Q = C_v \cdot dT + l dV = C_v \cdot dT$$

$$\Rightarrow \boxed{\delta Q = C_v \cdot dT} \quad \textcircled{1}' \quad \bar{V} = \text{cte}$$

$$\text{et } \textcircled{2} \Rightarrow \boxed{\delta Q = C_p \cdot dT + h dP} \quad \textcircled{2}$$

$$\text{Donc } \textcircled{1}' \text{ et } \textcircled{2} \Rightarrow C_p dT + h dP = C_v \cdot dT$$

$$\Rightarrow h dP = (C_v - C_p) dT$$

$$\Rightarrow h dP = -(C_p - C_v) dT$$

$$\Rightarrow \boxed{h = -(C_p - C_v) \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V}$$

De plus:

$$\textcircled{3} \Rightarrow \delta Q = \lambda dP + \mu dV = \lambda dP$$

$$\Rightarrow \boxed{\delta Q = \lambda dP} \quad \textcircled{3}' \quad \bar{V} = \text{cte}$$

et

$$\boxed{\delta Q = C_v \cdot dT} \quad \textcircled{1}' \quad \bar{V} = \text{cte}$$

$$\text{Donc } \lambda dP = C_v \cdot dT \Rightarrow \boxed{\lambda = C_v \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V}$$

Conclusion:

$\bar{P} = \text{cte}$:

$$\boxed{l = (C_p - C_v) \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P}$$

$$\text{et } \boxed{\mu = C_p \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P}$$

$\bar{V} = \text{cte}$:

$$\boxed{h = -(C_p - C_v) \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V}$$

$$\text{et } \boxed{\lambda = C_v \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V}$$

② Expression de l , h , λ dans le cas d'un gaz parfait en fonction de P , V , γ .

on pour $n = 1 \text{ mol}$; $\boxed{PV = RT}$ ④

$$\textcircled{4} \Rightarrow T = \frac{PV}{R}; \quad P = \frac{RT}{V}; \quad V = \frac{RT}{P}$$

D'après la question précédente, on a:

$$\begin{aligned} * l &= (C_p - C_v) \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P = (C_p - C_v) \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{P \cdot V}{R} \right)_P \\ l &= (C_p - C_v) \cdot \frac{P}{R} = (C_p - C_v) \cdot \frac{P}{(C_p - C_v)} \quad \left(\text{Car } C_p - C_v = R \right) \\ &\quad \text{Relation de Mayer} \\ \boxed{l = P} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * h &= -(C_p - C_v) \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V = -(C_p - C_v) \cdot \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{P \cdot V}{R} \right)_V \\ &= -(C_p - C_v) \cdot \frac{V}{R} = -(C_p - C_v) \times \frac{V}{(C_p - C_v)} \end{aligned}$$

$$\boxed{h = -V}$$

Car $C_p - C_v = R$
Relation de Mayer

$$\begin{aligned} * \lambda &= C_v \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V = C_v \cdot \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{P \cdot V}{R} \right)_V = C_v \cdot \frac{V}{R} \\ &= C_v \cdot \frac{V}{C_p - C_v} = \frac{C_v \cdot V}{R(C_p - C_v)} = \frac{V}{\frac{C_p}{C_v} - 1} = \frac{V}{\gamma - 1} \end{aligned}$$

$$\boxed{\lambda = \frac{V}{\gamma - 1}}$$

$$\begin{aligned} * \mu &= C_p \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P = C_p \cdot \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{P \cdot V}{R} \right)_P = C_p \cdot \frac{P}{R} \\ &= \frac{C_p \cdot P}{C_p - C_v} = \frac{C_p \cdot P}{C_p \left(1 - \frac{C_v}{C_p} \right)} = \frac{P}{1 - \frac{1}{\gamma}} = \frac{P}{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mu = \frac{\gamma \cdot P}{\gamma - 1}}$$

Conclusion: pour un gaz parfait:

$$\boxed{l = \frac{p}{\gamma}} ; \boxed{h = -\frac{p}{\gamma}} ; \boxed{\lambda = \frac{V}{\gamma-1}} ; \boxed{\mu = \frac{\gamma p}{\gamma-1}}$$

- ③ Relation entre p et V pour un gaz parfait au cours d'une transformation adiabatique réversible (càd $\delta Q = 0$) et λ ne dépend pas de T .

La transformation est adiabatique réversible donc $\delta Q = 0$

on a la relation ③: $\delta Q = \lambda dp + \mu dV$
donc $\lambda dp + \mu dV = 0$

or pour un gaz parfait $\lambda = \frac{V}{\gamma-1}$ et $\mu = \frac{\gamma p}{\gamma-1}$
alors:

$$\lambda dp + \mu dV = 0 \Rightarrow \frac{V}{\gamma-1} dp + \frac{\gamma p}{\gamma-1} dV = 0$$
$$\Rightarrow V dp + \gamma p dV = 0$$

par division sur pV , on obtient:

$$\frac{V dp}{pV} + \frac{\gamma p}{pV} dV = 0 \Rightarrow \frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$$

$$\Rightarrow \int \frac{dp}{p} + \gamma \int \frac{dV}{V} = \text{cte}$$

$$\Rightarrow \ln(p) + \gamma \ln(V) = \text{cte} \Rightarrow \ln(p) + \ln(V^\gamma) = \text{cte}$$

$$\Rightarrow \ln(p V^\gamma) = \text{cte} \Rightarrow \boxed{p V^\gamma = K}$$

(avec $K = e^{\text{cte}}$) (K = cte)

- ④ Gaz réel ; $n = 1 \text{ mol}$; $p(V-b) = RT$

$$l = T \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_V ; h = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

(1ère et 2ème relations de Clapeyron)

• Expression de l ; h ; $(C_p - C_v)$.

• on a: $l = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$ et $P(V-b) = RT$

Donc $P = \frac{RT}{V-b}$, $V = b + \frac{RT}{P}$, $T = \frac{P(V-b)}{R}$

D'où $l = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = T \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{RT}{V-b} \right)_V = T \cdot \frac{R}{V-b}$

$\Rightarrow l = \frac{RT}{V-b} = P$ and $\boxed{l = P}$

• on a: $h = -T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_P = -T \frac{\partial}{\partial T} \left(b + \frac{RT}{P} \right)_P$
 $= -T \cdot \frac{R}{P} = -\frac{RT}{P} = -(V-b)$

and $\boxed{h = -(V-b) = -V'}$

• on a: $h = -(C_p - C_v) \left(\frac{\partial T}{\partial l} \right)_V = -(C_p - C_v) \frac{\partial}{\partial l} \left(\frac{P(V-b)}{R} \right)_V$
 $= -(C_p - C_v) \cdot \frac{(V-b)}{R} = -\frac{(C_p - C_v)(V-b)}{R}$

Donc $h = -\frac{(C_p - C_v)(V-b)}{R}$

or $h = -(V-b)$

Donc $-(V-b) = -\frac{(C_p - C_v)(V-b)}{R} \Rightarrow \frac{C_p - C_v}{R} = 1$

$\Rightarrow \boxed{C_p - C_v = R}$

• les mêmes résultats que la question (2), donc
 ce gaz se comporte comme un gaz parfait.

EX 14 :

calcul le travail W fourni par la détente isotherme ($T = \text{cte}$) de $n = 1 \text{ mol}$ de gaz parfait, initialement à la pression P_1 jusqu'à une pression P_2 .

on fera le calcul dans trois cas différents :

- ① Détente réversible
- ② La pression passe brutalement de P_1 à P_2
- ③ La pression passe brutalement de P_1 à $2P_2$, et on laisse l'équilibre s'établir, puis on détend brutalement le gaz de $2P_2$ à P_2 .

Données : $P_1 = 10^6 \text{ Pa}$; $P_2 = 3 \times 10^5 \text{ Pa}$

* Gaz parfait | $n = 1 \text{ mol}$ | Détente isotherme
 $PV = RT$ | $(T = \text{cte})$

* La détente de $\frac{P_1}{P_2}$ à $\frac{P_2}{P_1}$ (car le volume de V_1 à V_2)
 $\left(\frac{P_1}{P_2} > \frac{P_2}{P_1} \right)$
 $\left(V_1 < V_2 \right)$

① Calcul de W avec Détente réversible.

on sait que $\delta W_{1 \rightarrow 2} = -P \cdot dV$

comme le gaz est parfait, $PV = RT \Rightarrow P = \frac{RT}{V}$

Donc $\delta W_{1 \rightarrow 2} = -\frac{RT}{V} \cdot dV$

par intégration de l'état (1) à l'état (2)

$$W_{1 \rightarrow 2} = \int_{1 \rightarrow 2} \delta W_{1 \rightarrow 2} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{-RT dV}{V} = -RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \quad (\text{Car } RT = \text{cte})$$

$$\Rightarrow W_{1 \rightarrow 2} = -RT [\ln(V)]_{V_1}^{V_2} = -RT [\ln(V_2) - \ln(V_1)]$$

$$\Rightarrow \boxed{W_{1 \rightarrow 2} = -RT \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}$$

or: $PV = RT$ donc $\begin{cases} P_1 V_1 = RT \\ P_2 V_2 = RT \end{cases}$

d'où $P_1 V_1 = P_2 V_2 \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2}$

on remplace dans $W_{1 \rightarrow 2} = -RT \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$

on obtient: $W_{1 \rightarrow 2} = -RT \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$

Application numérique:

$P_1 = 10^6 \text{ Pa}$ et $P_2 = 3 \times 10^5 \text{ Pa}$

$W_{1 \rightarrow 2} = -RT \ln\left(\frac{10^6}{3 \times 10^5}\right)$; $W_{1 \rightarrow 2} = -42 RT$

② Calcul de W quand la pression P passe brutalement de P_1 à P_2 .

on a: $\delta W_{1 \rightarrow 2} = -P \cdot dV$

Comme la transformation est brutale, alors:

$P = P_{\text{ext}} = P_f = P_2$

D'où

$\delta W_{1 \rightarrow 2} = -P_2 \cdot dV$

par intégration: $W_{1 \rightarrow 2} = \int_{1 \rightarrow 2} \delta W_{1 \rightarrow 2} = -P_2 \cdot \int_{V_1}^{V_2} dV$

$W_{1 \rightarrow 2} = -P_2 [V]_{V_1}^{V_2} = -P_2 (V_2 - V_1)$

soit $W_{1 \rightarrow 2} = -P_2 (V_2 - V_1) = -P_2 V_2 + P_2 V_1$

or: $P_2 V_2 = RT$, donc $W_{1 \rightarrow 2} = -RT + P_2 V_1$

et $P_1 V_1 = RT \Rightarrow V_1 = \frac{RT}{P_1}$

Donc $W_{1 \rightarrow 2} = -RT + P_2 \cdot \frac{RT}{P_1} = RT \left(\frac{P_2}{P_1} - 1 \right)$

D'où:

$$\boxed{W_{1 \rightarrow 2} = RT \left(\frac{P_2}{P_1} - 1 \right)}$$

Application numérique: $P_1 = 10^6 \text{ Pa}$ et $P_2 = 3 \times 10^5 \text{ Pa}$

$$W_{1 \rightarrow 2} = RT \left(\frac{3 \times 10^5}{10^6} - 1 \right) \quad \boxed{W_{1 \rightarrow 2} = -0,7 RT}$$

③ Calcul de W lors d'une détente isotherme ($T = \text{cte}$) avec:

- Transformation brutale de $P_1 \rightarrow 2P_2$
- Equilibre
- Transformation brutale de $2P_2 \rightarrow P_2$

$$P_1 \xrightarrow{W_A} 2P_2 \xrightarrow{W_B} P_2$$

On a: $W_{1 \rightarrow 2} = W_A + W_B$

* Transformation brutale de $P_1 \rightarrow 2P_2$ signifie que $P = P_f = 2P_2$, donc $\delta W_{A \rightarrow A_2} = -2P_2 dV$

$$\text{et } W_A = \int_{V_1}^{V_2} \delta W_{A \rightarrow A_2} = -2P_2 \int_{V_1}^{V_2} dV = -2P_2 (V_2 - V_1)$$

$$W_A = -P_2 V_2 + 2P_2 V_1$$

avec * $P_2 V_2 = RT$

* $P_1 V_1 = RT \Rightarrow V_1 = \frac{RT}{P_1}$

$$\text{Donc } W_A = - \cancel{RT} + 2 \frac{P_2 RT}{P_1} = RT \left(\frac{2P_2}{P_1} - 1 \right)$$

$$\boxed{W_A = RT \left(\frac{2P_2}{P_1} - 1 \right)}$$

* Transformation brutale de $2P_2 \rightarrow P_2$ car $P = P_f = P_2$

on a P_2 correspond à V_2

et $2P_2$ correspond à $\frac{V_2}{2}$

Car $PV = RT = \text{cte}$

Donc $\delta W_{p_1 \rightarrow p_2} = -p_2 \cdot dV$, par intégration entre $\frac{V_2}{2}$ et V_2

$$W_B = \int_{B_1}^{B_2} \delta W = -p_2 \cdot \int_{\frac{V_2}{2}}^{V_2} dV = -p_2 \left(V_2 - \frac{V_2}{2} \right)$$

$$W_B = -\frac{p_2}{2} \cdot \frac{V_2}{2} = -\frac{1}{2} p_2 V_2 = -\frac{1}{2} RT$$

D'où $W_{1 \rightarrow 2} = W_A + W_B = RT \left(\frac{2p_2}{p_1} - 1 \right) - \frac{1}{2} RT$

$$W_{1 \rightarrow 2} = RT \left(\frac{2p_2}{p_1} - 1 - \frac{1}{2} \right)$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = RT \left(\frac{2p_2}{p_1} - \frac{3}{2} \right)$$

Application numérique : $p_1 = 10^6 \text{ Pa}$ et $p_2 = 3 \times 10^5 \text{ Pa}$

$$W_{1 \rightarrow 2} = RT \left(\frac{2 \times 3 \times 10^5}{10^6} - \frac{3}{2} \right)$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = -0,9 RT$$

EX 15:

on considère ($n = 0,2 \text{ mol}$) d'un gaz parfait dont l'état initial est caractérisé par:

$$P_1 = 1 \text{ atm} ; T_1 = 300 \text{ K} ; V_1 = 4 \text{ l.}$$

① Le gaz subit une détente isotherme qui mène de V_1 à $V_2 = 4 V_1$

(a) Quelle est la pression P_2 ?

(b) Calculer le travail W_1 échangé au cours de la détente. Préciser le signe de ce travail.

(c) Enoncer la loi de Joule.

(d) En déduire la valeur de l'énergie interne échangée et la quantité de chaleur mise en jeu pendant cette transformation.

② La pression P_2 est maintenue constante. on refroidit le gaz jusqu'à $T_3 = 105 \text{ K}$, son volume est alors V_3 .

(a) Calculer le volume V_3 .

(b) Calculer la quantité de chaleur mise en jeu.

on donne: $C_p = 1 \text{ J/g.}^\circ\text{C}$ et $m = 12 \text{ g}$

$n = 0,2 \text{ mol}$

• Gaz parfait: $PV = nRT$

① (a) Etat initial
 P_1, V_1, T_1

→ Etat final
isotherme
 $T = \text{cte}$
 P_2, V_2, T_2

$$V_2 = 4 V_1 \text{ et } T_2 = T_1$$

Calcul de P_2 :

on a: $PV = nRT$ Car le gaz est parfait

$$\text{Donc } P_1 V_1 = n R T_1 \text{ et } P_2 V_2 = n R T_2$$

49

Comme la transformation est isotherme $\Rightarrow T_2 = T_1$

$$T_1 = \frac{P_1 V_1}{nR} \quad \text{et} \quad T_2 = \frac{P_2 V_2}{nR}$$

$$\Rightarrow \frac{P_2 V_2}{nR} = \frac{P_1 V_1}{nR} \Rightarrow P_2 V_2 = P_1 V_1$$

$$\text{or } V_2 = 4 V_1 \Rightarrow P_2 \times 4 V_1 = P_1 V_1$$

$$\Rightarrow \boxed{P_2 = \frac{P_1}{4}}$$

Application numérique : $P_1 = 1 \text{ atm}$

$$\boxed{P_2 = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ atm}}$$

(b) W_1 travail échangé au cours de la transformation et le signe de W_1 .

$$\begin{cases} P_1 \\ V_1 \\ T_1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} P_2 \\ V_2 = 4 V_1 \\ T_2 = T_1 \end{cases}$$

$$\text{on a } \delta W_1 = -P \cdot dV$$

$$\text{or } T = T_1 = T_2 = \text{cte} \quad \text{et} \quad PV = nRT_1$$

$$\text{donc } P = \frac{nRT_1}{V}$$

$$\Rightarrow \delta W_1 = -\frac{nRT_1}{V} dV \quad \text{après intégration :}$$

$$W_1 = \int \delta W_1 = -nRT_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -nRT_1 \left[\ln(V) \right]_{V_1}^{V_2}$$

$$W_1 = -nRT_1 (\ln(V_2) - \ln(V_1))$$

$$W_1 = -nRT_1 \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = -nRT_1 \ln\left(\frac{4V_1}{V_1}\right)$$

$$\boxed{W_1 = -nRT_1 \ln(4)}$$

$W_1 < 0$: Travail P fourni par le système.

① Loi de Joule

1^{ère} loi de Joule : Pour un gaz parfait, la variation de l'énergie interne ΔU ne dépend que de la température T . C'est : $\Delta U = \Delta U(T)$

$$\boxed{\Delta U = C_V \cdot \Delta T} \text{ et } \boxed{dU = C_V \cdot dT}$$

② ΔU et Q .

on a une transformation isotherme, donc $T = \text{cte}$
donc $\Delta T = 0$ d'où $\boxed{\Delta U = 0}$

D'après le 1^{er} principe de thermodynamique :

$$\Delta U = Q + W$$

or $\Delta U = 0$, alors $Q + W = 0$

$$\Rightarrow \boxed{Q = -W}$$

or $W = -nRT_2 \ln(4)$ alors $\boxed{Q = +nRT_2 \ln(4)}$

$$\textcircled{2} \begin{cases} P_2 \\ V_2 = 4V_1 \\ T_2 = T_1 \\ (T_2 = 300\text{K}) \end{cases} \xRightarrow{(P=\text{cte})} \begin{cases} P_3 = P_2 \\ V_3 \\ T_3 = 105\text{K} \end{cases}$$

③ V_3 .

Le gaz est parfait, donc $P_3 V_3 = nRT_3$

$$\Rightarrow \boxed{P_3 = \frac{nRT_3}{V_3}}$$

et $P_2 V_2 = nRT_2$

$$\Rightarrow \boxed{P_3 = \frac{nRT_2}{V_2}}$$

or $P_2 = P_3$ alors : $\frac{nRT_2}{V_2} = \frac{nRT_3}{V_3}$

$$\Rightarrow \frac{T_2}{V_2} = \frac{T_3}{V_3}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_3 = V_2 \cdot \frac{T_3}{T_2}}$$

51

$$V_3 = 4 \times \frac{105}{300} ; \boxed{V_3 = 5,60 \text{ l}}$$

⑥ Calcul de la quantité de chaleur Q
 on a C_p est exprimée en $(\text{J/g} \cdot ^\circ\text{C})$ et m en (g)

Donc $C_p = \text{chaleur marnique}$

$$\Rightarrow C_p = m \cdot c_p = \text{capacité calorifique.}$$

$$\text{on a: } \delta Q = C_p \cdot dT + h \cdot dl \quad (\delta Q \text{ exprimée en } \frac{\text{J}}{\text{T et l}})$$

$$\delta Q = m \cdot c_p \cdot dT + h \cdot dl$$

$$\text{or } l_2 = l_3 \text{ (} l = \text{cte)} \text{ donc } dl = 0$$

$$\text{D'où } \delta Q = m \cdot c_p \cdot dT$$

$$\Rightarrow Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T = m \cdot c_p \cdot (T_3 - T_2)$$

$$\Rightarrow \boxed{Q = m \cdot c_p \cdot (T_3 - T_2)}$$

Application numérique : $m = 12 \text{ g} ; c_p = 1 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}$

$$Q = 12 \times 1 \times (105 - 300)$$

$$T_3 = 105 \text{ K} ; T_2 = 300$$

$$\boxed{Q = -2,34 \times 10^2 \text{ J}}$$

$$T_2 - T_3 = 105 - 300$$

$$= -195 \text{ K}$$

$$= -195 ^\circ\text{C}$$

$Q < 0$ (Quantité de chaleur fournie)
 par le système

Ex 16:

on considère $n = 1 \text{ mol}$ d'un gaz parfait dont l'équation d'état est : $PV = RT$ à laquelle on fait décrire un cycle constitué par les transformations suivantes :

- * De A à B une transformation isobare ($P = \text{cte}$)
- * De B à C une transformation isochore ($V = \text{cte}$)
- * De C à A une transformation adiabatique ($Q = 0$)

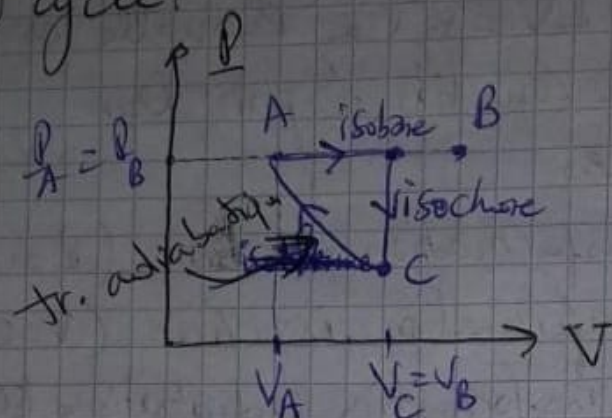
on donne : $V_C = 2V_A$ et $T_B = 2T_A$.

on désigne par C_V et C_P les Capacités calorifiques molaires qu'on les supposera constantes dans le domaine de température étudié.

- ① Faire un schéma du cycle étudié en coordonnées (P, V)
- ② Calculer le travail W_1 et la quantité de chaleur Q_1 échangés par le gaz au cours de la transformation AB.
- ③ Calculer la quantité de chaleur Q_2 échangée au cours de la transformation BC.
- ④ Calculer le travail de compression W_2 reçu par le gaz au cours de la transformation CA, en fonction de T_A , T_C et C_V .
- ⑤ Exprimer le rapport $\frac{T_C}{T_B}$ en fonction de $\frac{T_A}{T_B}$ et $\frac{V_A}{V_C}$

Gaz parfait ; $n = 1 \text{ mol}$; $PV = RT$

① Cycle:



$$V_C = 2V_A$$

$$T_B = 2T_A$$

$$V_A < V_C = V_B$$

$$\delta Q_{CA} = 0$$

② Expression du travail $W_1 = W_{AB}$.

• La transformation AB est isobare, $P = \text{cte}$, $P_A = P_B$

• on a $\delta W_{AB} = -P dV$ et $P = \text{cte} = P_A = P_B$

$$\Rightarrow W_1 = W_{AB} = -P_A \int_{V_A}^{V_B} dV = -P_A (V_B - V_A)$$

on a $V_B = V_C = 2V_A$ donc $V_B - V_A = 2V_A - V_A = V_A$

$$\text{Donc } \boxed{W_1 = W_{AB} = -P_A \cdot V_A} \quad \boxed{W_1 = -RT_A}$$

• Expression de $Q_1 = Q_{AB}$ Quantité de chaleur.

on a l'expression de δQ en fonction de T et P .
La pression $P = \text{cte}$, on cherche C_p .

$$\delta Q_{AB} = C_p dT + h dP \quad \text{et } P = \text{cte} \text{ car } dP = 0$$

$$\Rightarrow \delta Q_{AB} = C_p dT$$

$$\Rightarrow Q_{AB} = \int \delta Q_{AB} = C_p \int_{T_A}^{T_B} dT \quad \text{Car } C_p = \text{cte.}$$

$$\Rightarrow Q_{AB} = C_p (T_B - T_A) = C_p (2T_A - T_A) = C_p \cdot T_A$$

$$\boxed{Q_1 = Q_{AB} = C_p \cdot T_A}$$

③ Quantité de chaleur $Q_2 = Q_{BC}$.
 La transformation BC est isotherme ($V = \text{cte}$)

• $W_2 = W_{BC} = 0$, car: $dv = 0$

• L'expression de δQ en fonction de T et V

• Le volume est constant, $V = \text{cte}$. on cherche C_V .

$$\delta Q = C_V \cdot dT + \underbrace{P}_{=0} dv = C_V \cdot dT \quad \left[\begin{array}{l} \text{car: } V = \text{cte} \\ dv = 0 \end{array} \right]$$

$$\delta Q_{BC} = C_V \cdot dT$$

$$Q_2 = Q_{BC} = \int \delta Q_{BC} = C_V \cdot \int_{T_B}^{T_C} dT$$

$$Q_2 = Q_{BC} = C_V (T_C - T_B) = C_V (T_C - 2T_A)$$

~~car $T_B = 2T_A$~~ car $(T_B = 2T_A)$

~~$Q_2 = Q_{BC} = C_V (T_C - 2T_A)$~~

④ Expression de $W_3 = W_{CA}$ en fonction de T_A, T_C, C_V .
 La transformation CA est adiabatique, donc:

$$\delta Q = 0 \quad \text{et} \quad P V^\gamma = K = \text{cte} \quad \left(\gamma = \frac{C_P}{C_V} \right)$$

ona: $\delta W_3 = \delta W_{CA} = -P \cdot dv$

or $P V^\gamma = K$ alors $P = \frac{K}{V^\gamma}$

Donc $\delta W_3 = \delta W_{CA} = -\frac{K}{V^\gamma} dv = -K \cdot \frac{dv}{V^\gamma}$

$$\Rightarrow W_3 = W_{CA} = -K \cdot \int_{V_C}^{V_A} \frac{dv}{V^\gamma} = -K \cdot \int_{V_C}^{V_A} \frac{1}{V^\gamma} dv$$

$$\Rightarrow W_3 = W_{CA} = -K \left[\frac{V^{-\gamma+1}}{-\gamma+1} \right]_{V_C}^{V_A} = -K \cdot \left[\frac{V^{1-\gamma}}{1-\gamma} \right]_{V_C}^{V_A}$$

$$\Rightarrow W_{CA} = -\frac{K}{1-\gamma} \left(V_A^{1-\gamma} - V_C^{1-\gamma} \right) = \frac{K V_C^{1-\gamma} - K V_A^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

$$\text{or } K = P V^\gamma \quad \text{donc} \quad K = P_C V_C^\gamma = P_A V_A^\gamma$$

$$W_{CA} = \frac{K V_C^{1-\gamma} - K V_A^{1-\gamma}}{1-\gamma} = \frac{P_C V_C^\gamma V_C^{1-\gamma} - P_A V_A^\gamma V_A^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

$$W_{CA} = \frac{P_C V_C - P_A V_A}{1-\gamma}$$

$$\text{or: } P V = R T \quad \text{alors} \quad P_C V_C = R T_C \quad \text{et} \quad P_A V_A = R T_A$$

$$\text{Donc: } W_{CA} = \frac{R T_C - R T_A}{1-\gamma} = \frac{R (T_C - T_A)}{1-\gamma}$$

L'expression demandée de W_{CA} en fonction de T_A, T_C, C_V
 on a: $C_p - C_v = n R = R$: relation de Meyer

$$\text{et } \gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

$$\text{donc } \frac{R}{1-\gamma} = \frac{C_v}{1 - \frac{C_p}{C_v}} = \frac{C_p - C_v}{\frac{C_v - C_p}{C_v}} = (C_p - C_v) \times \frac{C_v}{-(C_p - C_v)} = \boxed{-C_v}$$

$$\text{Donc: } W_{CA} = \frac{R}{1-\gamma} (T_C - T_A)$$

$$\boxed{W_{CA} = -C_v (T_C - T_A)}$$

⑤ Expression du rapport $\frac{T_C}{T_B}$ en fonction de $\frac{T_A}{T_B}$ et $\frac{V_A}{V_C}$

or la transformation (CA) est adiabatique

Alors: $T V^{\gamma-1} = \text{cte}$ (Equation de Laplace en T et V)

$$\text{Donc } T_C V_C^{\gamma-1} = T_A V_A^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow \frac{T_C}{T_A} = \frac{V_A^{\gamma-1}}{V_C^{\gamma-1}} = \left(\frac{V_A}{V_C} \right)^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow T_C = T_A \left(\frac{V_A}{V_C} \right)^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow \frac{T_C}{T_B} = \frac{T_A}{T_B} \left(\frac{V_A}{V_C} \right)^{\gamma-1}$$

56

Ex 17:
une mole d'un gaz parfait ($n = 1 \text{ mol}$) subit une transformation réversible au cours de laquelle, le gaz échange avec le milieu extérieur, la quantité de chaleur δQ et le travail δW .

① Si ce gaz échange la quantité de chaleur $\delta Q = \alpha \delta W$ ($\alpha = \text{cte}$).

Montrer que la relation entre la pression P et le volume V est: $P V^m = K$. ($K = \text{cte}$)
avec $m = \gamma + \alpha(\gamma - 1)$ et $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \text{cte}$

② Etudier les cas suivants:

a) $\alpha = 0$

b) $\alpha = -1$

$n = 1 \text{ mol}$. Gaz parfait ($P V = R T$)

Transformation réversible

Echange de δQ et δW avec le milieu extérieur.

① $\delta Q = \alpha \delta W$. Montrons que $\int P V^m = \text{cte}$

$$\begin{cases} m = \gamma + \alpha(\gamma - 1) \\ \gamma = \frac{C_p}{C_v} \end{cases}$$

il s'agit de chercher une relation entre δQ et P, V
 on a $\delta Q = \lambda dP + \mu dV$ (δQ en fonction de P et V)
 et $\delta W = -P dV$ (par définition de δW)

D'après les données de l'exercice, on a:

$$\delta Q = \alpha \delta W$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \lambda dP + \mu dV &= \alpha (-P dV) \\ \lambda dP + \mu dV &= -\alpha P dV \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lambda dP + \mu dV + \alpha P dV = 0$$

or le gaz est parfait, alors $\lambda = \frac{V}{\gamma-1}$ et $\mu = \frac{\gamma P}{\gamma-1}$

car: $\lambda = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V$ et $\mu = C_P \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P$

$PV = RT \Rightarrow T = \frac{PV}{R} \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V = \frac{V}{R}$

$R = C_P - C_V$ ($n=1 \text{ mol}$)

$\lambda = C_V \cdot \frac{V}{R} = \frac{C_V \cdot V}{C_P - C_V} = \frac{C_V \cdot V}{C_V \left(\frac{C_P}{C_V} - 1 \right)} = \frac{V}{\frac{C_P}{C_V} - 1} = \frac{V}{\gamma - 1}$

$\mu = C_P \cdot \frac{P}{R} = \frac{C_P \cdot P}{C_P - C_V} = \frac{C_P \cdot P}{C_V \left(\frac{C_P}{C_V} - 1 \right)} = \frac{C_P}{C_V} \cdot \frac{P}{\frac{C_P}{C_V} - 1} = \frac{\gamma P}{\gamma - 1}$

Donc $\begin{cases} \lambda dP + \mu dV + \alpha P dV = 0 \\ \lambda = \frac{V}{\gamma-1}, \mu = \frac{\gamma P}{\gamma-1} \end{cases}$

58

$$\Rightarrow \frac{V}{\gamma-1} dP + \frac{\gamma P}{\gamma-1} dV + \alpha P dV = 0$$

$$\Rightarrow V dP + \gamma P dV + \alpha (\gamma-1) P dV = 0 \quad (\text{multiplier par } (\gamma-1))$$

$$\Rightarrow \frac{V dP}{P} + \frac{\gamma P dV}{P} + \frac{\alpha (\gamma-1) P dV}{P} = 0 \quad (\text{diviser par } P)$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} + \alpha (\gamma-1) \frac{dV}{V} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{P} + [\gamma + \alpha (\gamma-1)] \frac{dV}{V} = 0 \quad (\text{poser } m = \gamma + \alpha (\gamma-1))$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{P} + m \cdot \frac{dV}{V} = 0 \Rightarrow \int \frac{dP}{P} + m \cdot \int \frac{dV}{V} = 0$$

$$\Rightarrow \ln(P) + m \ln(V) = \text{cte} \Rightarrow \ln(P) + \ln(V^m) = \text{cte}$$

$$\Rightarrow \ln(P V^m) = \text{cte} \Rightarrow \boxed{P V^m = K}$$

② Si $\alpha = 0 \Rightarrow m = \gamma$

$$P V^m = K \Rightarrow P V^\gamma = K$$

Donc la transformation est
adiabatique parfaite

Si $\alpha = -1 ; m = 1$

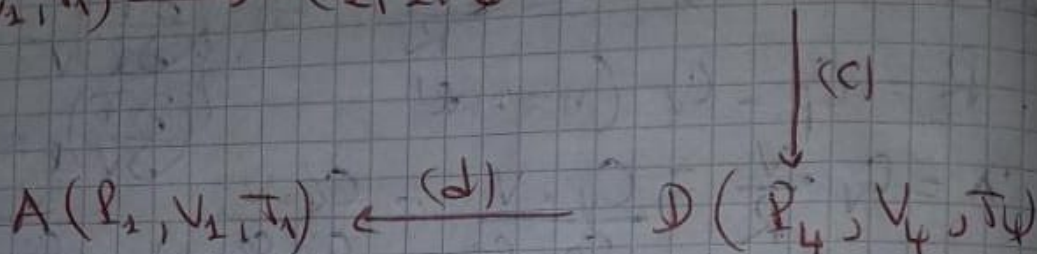
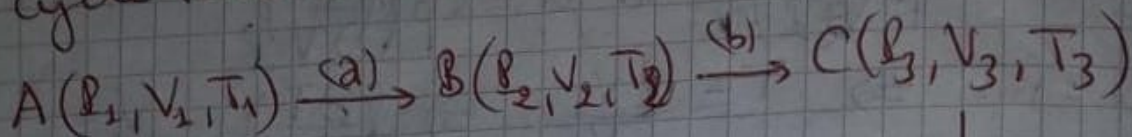
$$P V^m = K \Rightarrow P V = K$$

or $P V = R T$ alors $R T = K$

$T = \text{cte}$; Tr. isotherme
du gaz parfait

EX18:

on fait subir à $n = 1$ mol de gaz parfait, le cycle réversible suivant: ABCDA.



avec:

$$P_3 = P_2, \quad V_4 = V_1$$

(a): Compression adiabatique

(b): Transformation isobare avec élévation de température

(c): Détente adiabatique.

(d): Transformation isochore avec diminution de température.

on suppose connues les grandeurs P_1, T_1, P_2, T_2 , γ ($\gamma = C_p/C_v$, γ indépendant de T) et R constante des gaz parfaits.

① Donner l'expression de $V_1, V_2, T_2, V_3, P_4, T_4$ en fonction des grandeurs connues.

② Si q et Q sont des capacités thermiques molaires, Donner les expressions des quantités de chaleur Q_b et Q_d échangées respectivement au cours des transformations (b) et (d)

③ Soient W le travail échangé au cours du cycle (moteur) et η le rendement du cycle. Donner l'expression de η en fonction de $\gamma, T_1, T_2, T_3, T_4$.

① Expression de $V_1, V_2, T_2, V_3, P_4, T_4$
en fonction des grandeurs supposées connues ($P_1, T_1, P_2, T_3, \gamma, R$)

• Expression de V_1 :

Le gaz est parfait donc $\frac{P_1 V_1}{1} = R T_1 \Rightarrow \boxed{V_1 = \frac{R T_1}{P_1}}$

• Expression de V_2 :

la transformation (a) (A → B) est adiabatique, $P V^\gamma = \text{cte}$

donc $\frac{P_1 V_1^\gamma}{1} = \frac{P_2 V_2^\gamma}{1} \Rightarrow V_2^\gamma = \frac{P_1}{P_2} \cdot V_1^\gamma$

$\Rightarrow \boxed{V_2 = \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{1/\gamma} \cdot V_1}$ (Car V_1 devient connu).

ou bien: $V_2 = \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{1/\gamma} \cdot \frac{R T_1}{P_1} = \frac{(P_1)^{1/\gamma}}{P_1} \cdot \frac{R T_1}{(P_2)^{1/\gamma}}$
 $= (P_1)^{\frac{1}{\gamma}-1} \cdot \frac{R T_1}{(P_2)^{1/\gamma}} = \frac{(P_1)^{\frac{1}{\gamma}-1}}{(P_2)^{1/\gamma}} \cdot R T_1$

$\boxed{V_2 = R T_1 \frac{(P_1)^{\frac{1}{\gamma}-1}}{(P_2)^{1/\gamma}}}$

• Expression de T_2 :

Le gaz est parfait, donc $P_2 V_2 = R T_2 \Rightarrow T_2 = \frac{P_2 V_2}{R}$

$T_2 = \frac{P_2}{R} \cdot V_2 = \frac{P_2}{R} \cdot R \cdot T_1 \cdot \frac{(P_1)^{\frac{1}{\gamma}-1}}{(P_2)^{1/\gamma}}$

$T_2 = T_1 \cdot \frac{P_2}{(P_2)^{1/\gamma}} \cdot (P_1)^{\frac{1}{\gamma}-1}$

$T_2 = T_1 \cdot \frac{(P_1)^{\frac{1}{\gamma}-1}}{(P_2)^{\frac{1}{\gamma}-1}} \Rightarrow \boxed{T_2 = T_1 \cdot \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\frac{1}{\gamma}-1}}$

• Expression de V_3 :

Le gaz est parfait donc $P_3 V_3 = R T_3$

or $P_2 = P_3$ donc $P_2 V_3 = R T_3 \Rightarrow$

$\boxed{V_3 = \frac{R T_3}{P_2}}$

Expression de P_4

La transformation (C) (C → D) est adiabatique.

Donc : $P \cdot V^\gamma = \text{cte}$, ainsi $P_3 V_3^\gamma = P_4 V_4^\gamma$
 or $P_3 = P_2$ et $V_4 = V_1$ donc $\frac{P_3}{P_2} = \frac{V_1}{V_3}^\gamma$

$$\Rightarrow \boxed{P_4 = P_2 \left(\frac{V_3}{V_1} \right)^\gamma} \quad (\text{car } V_2, V_3 \text{ sont déjà calculés})$$

ou bien : $P_4 = \frac{P_2}{2} \cdot \left(\frac{RT_3/P_2}{RT_1/P_1} \right)^\gamma = \frac{P_2}{2} \left(\frac{T_3}{T_1} \cdot \frac{P_1}{P_2} \right)^\gamma$

$$P_4 = \frac{P_2}{2} \left(P_1 \cdot \frac{T_3}{T_1} \right)^\gamma \quad ; \quad \boxed{P_4 = \frac{P_1^\gamma}{2^{\gamma-1}} \left(\frac{T_3}{T_1} \right)^\gamma}$$

Expression de T_4

Le gaz est parfait, donc : $P_4 V_4 = R T_4$

$$T_4 = \frac{P_4 V_4}{R} = \frac{P_4 \cdot V_1}{R} = \frac{V_1}{R} \cdot P_4$$

$$\text{or } P_4 = P_2 \left(\frac{V_3}{V_1} \right)^\gamma \quad \text{et} \quad V_1 = \frac{RT_1}{P_1}$$

$$P_4 = \frac{P_1^\gamma}{2^{\gamma-1}} \cdot \left(\frac{T_3}{T_1} \right)^\gamma \quad ; \quad \frac{V_1}{R} = \frac{T_1}{P_1}$$

$$T_4 = \frac{V_1}{R} \cdot P_4 = \frac{T_1}{P_1} \cdot \frac{P_1^\gamma}{2^{\gamma-1}} \cdot \frac{\left(\frac{T_3}{T_1} \right)^\gamma}{\left(\frac{T_1}{P_1} \right)^\gamma} \quad (P_2 = P_3)$$

$$T_4 = \frac{T_1}{T_1^\gamma} \cdot \frac{P_1^\gamma}{P_1} \cdot \frac{T_3^\gamma}{P_1^{\gamma-1}} = \frac{1}{T_1^{\gamma-1}} \cdot \frac{P_1^{\gamma-2}}{1} \cdot \frac{T_3^\gamma}{P_1^{\gamma-2}}$$

$$T_4 = \left(\frac{P_1}{T_1} \right)^{\gamma-2} \cdot \frac{T_3 \cdot T_3^{\gamma-2}}{P_1^{\gamma-2}} = T_3 \cdot \left(\frac{P_1}{T_1} \right)^{\gamma-2} \cdot \left(\frac{T_3}{P_1} \right)^{\gamma-2}$$

$$T_4 = T_3 \left(\frac{P_1}{T_1} \cdot \frac{T_3}{P_1} \right)^{\gamma-2} = T_3 \left(\frac{R}{V_1} \cdot \frac{V_3}{R} \right)^{\gamma-2} = \boxed{T_3 \left(\frac{V_3}{V_1} \right)^{\gamma-2}}$$

61

② Expressions de Q_b et Q_d .

• La transformation (b) ($B \rightarrow C$) est isobare ($P = \text{cte}$)

$$\text{donc } \delta Q = C_p dT + h dP = C_p dT \quad (\text{car } dP = 0)$$

$$\Rightarrow \delta Q_b = C_p dT$$

$$\Rightarrow Q_b = C_p \Delta T = C_p (T_c - T_B) = C_p (T_3 - T_2)$$

$$\Rightarrow \boxed{Q_b = C_p (T_3 - T_2)}$$

$T_2 < T_3$ Car on a
élevation de T au cours (b)
donc $Q_b > 0$.

• La transformation (d) ($D \rightarrow A$) est isochore ($V = \text{cte}$)

$$\text{donc } \delta Q = C_v dT + l dv = C_v dT + 0 \quad (dv = 0)$$

$$\Rightarrow \delta Q_d = C_v dT$$

$$\Rightarrow Q_d = C_v \Delta T = C_v (T_A - T_D) = C_v (T_1 - T_4)$$

$$\Rightarrow \boxed{Q_d = C_v (T_1 - T_4)}$$

on a diminution de T
au cours de (d)
donc $T_4 > T_1$
donc $Q_d < 0$.

62

(a) et (c) sont des transformations adiabatiques

$$\text{donc } \boxed{Q_a = 0} \text{ et } \boxed{Q_c = 0}.$$

③ Expression de η en fonction de $\gamma, T_1, T_2, T_3, T_4$

on a un cycle. D'après le 1^{er} principe. $\Delta U_{\text{cycle}} = Q_{\text{cycle}} + W_{\text{cycle}} = 0$
on a le rendement du cycle est:

$$\eta = -\frac{W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{regu}}}$$

$$\text{or } \Delta U_{\text{cycle}} = 0$$

$$\text{donc } -W_{\text{cycle}} = Q_{\text{cycle}} = Q_b + Q_d$$

$$\text{or } Q_b > 0 \text{ donc}$$

$$Q_{\text{regu}} = Q_b \text{ (plus chaude)}$$

$$\text{Donc } \eta = \frac{Q_b + Q_d}{Q_b}$$

$$\eta = 1 + \frac{Q_d}{Q_b} \quad \boxed{0 < \eta < 1}$$

$$\eta = 1 + \frac{C_v (T_1 - T_4)}{C_p (T_3 - T_2)}$$

$$\eta = 1 + \frac{1}{\gamma} \left(\frac{T_1 - T_4}{T_3 - T_2} \right)$$